

# ЦЕЛЫЕ ФУНКЦИИ

## КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ

Конспект спецкурса лекций по целым функциям.

Последняя правка сделана: 18.05.2026.

---

## ОГЛАВЛЕНИЕ

|                                                                 |           |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>§1. Рост целых функций</b>                                   | <b>1</b>  |
| <b>§2. Формула Пуассона–Йенсена и характеристика Неванлинны</b> | <b>5</b>  |
| 1. Формула Пуассона–Йенсена (5).                                |           |
| 2. Характеристика Неванлинны (9).                               |           |
| <b>§3. Приложения формулы Йенсена</b>                           | <b>13</b> |
| 1. Плотности нулей (13).                                        |           |
| 2. Полнота экспонент (17).                                      |           |
| <b>§4. Факторизация функций конечного порядка</b>               | <b>18</b> |
| 1. Каноническое произведение Вейерштрасса (18).                 |           |
| 2. Оценки канонических произведений (20).                       |           |
| <b>§5. Рост целой функции и распределение её нулей</b>          | <b>23</b> |
| 1. Функции нецелого порядка (23).                               |           |
| 2. Функции целого порядка (24).                                 |           |
| <b>§6. Теоремы Фрагмена–Линделёфа</b>                           | <b>28</b> |
| <b>§7. Субгармонические функции</b>                             | <b>30</b> |
| <b>§8. Индикаторная функция</b>                                 | <b>37</b> |
| 1. Определения и основные свойства (37).                        |           |
| 2. Применение свойств индикаторных функций (41).                |           |
| <b>§9. Теорема Поппа</b>                                        | <b>46</b> |
| 1. Опорные функции (46).                                        |           |
| 2. Преобразование Бореля (48).                                  |           |
| <b>§10. Теорема Пэли–Винера</b>                                 | <b>51</b> |
| 1. Аналитические функционалы (52).                              |           |
| <b>§11. Оценки целых функций снизу</b>                          | <b>52</b> |
| 1. Неравенство Каратеодори (52).                                |           |
| 2. Оценка Картана (53).                                         |           |

|                                                                                                                     |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 3. Оценки снизу аналитических функций в диске (56).                                                                 |           |
| <b>§12. Целые функции с нулями на луче</b> . . . . .                                                                | <b>57</b> |
| 1. Асимптотическое поведение канонических произведений (57).                                                        |           |
| 2. Оценка на отрезке границы индикаторной диаграммы (61).                                                           |           |
| 3. Нижняя оценка канонических произведений с нулями на положительной оси, имеющими плотность (61).                  |           |
| 4. Теорема Валирона (65).                                                                                           |           |
| 5. Функции вполне регулярного роста (69).                                                                           |           |
| <b>§13. <math>\sigma</math>-функция Вейерштрасса</b> . . . . .                                                      | <b>69</b> |
| <b>§14. Интегральное представление функций, аналитических в полуплоскости</b> . . . . .                             | <b>71</b> |
| 1. Формула Неванлинны (71).                                                                                         |           |
| 2. Представление аналитических функций $F$ , таких что $\log  F $ имеет положительную гармоническую мажоранту (74). |           |
| <b>§15. Теорема Хеймана</b> . . . . .                                                                               | <b>78</b> |
| <b>§16. Функции класса Картрайт</b> . . . . .                                                                       | <b>84</b> |
| 1. Определение и свойства (84).                                                                                     |           |
| 2. Нули функций класса Картрайт (87).                                                                               |           |

## Приложения

89

|                                                            |           |
|------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Приложение А. Список вопросов к экзамену.</b> . . . . . | <b>91</b> |
| <b>Предметный указатель</b> . . . . .                      | <b>93</b> |

Здесь будет обширное и интересное введение.

## §1. РОСТ ЦЕЛЫХ ФУНКЦИЙ

Пусть  $F$  — целая функция. Обозначим через

$$M_F(r) = \max_{|z|=r} |F(z)|$$

её максимум модуля на окружности радиуса  $r$ . Из принципа максимума модуля следует, что функция  $M_F(r)$  монотонно возрастает. Для того, чтобы оценить скорость роста этой функции, её часто сравнивают с функциями вида  $e^{Ar^{Cr}}$ .

**Определение.** Пусть  $F$  — целая функция. Предположим, что для  $\rho \geq 0$  существуют константы  $C_{F,\rho}, A_{F,\rho} > 0$ , такие что выполнено неравенство

$$|F(z)| \leq C_{F,\rho} e^{A_{F,\rho}|z|^\rho}$$

при достаточно больших значениях  $|z|$ .<sup>1</sup> Инфимум по всем таким числам  $\rho$  называется **порядком функции  $F$** .

Из определения следует, что для произвольного числа  $\varepsilon > 0$

$$e^{r^{\rho-\varepsilon}} < M_F(r) < e^{r^{\rho+\varepsilon}},$$

причём, по определению инфимума, правое неравенство выполняется для всех достаточно больших значений  $r$ , а левое — для некоторой последовательности  $\{r_n\}$  значений  $r$ , стремящейся к бесконечности. Отсюда легко видеть, что это условие равносильно тому, что

$$\rho = \varlimsup_{r \rightarrow \infty} \frac{\log \log M_F(r)}{\log(r)}.$$

Из этого свойства легко видеть, что функция  $e^{e^z}$  имеет бесконечный порядок, а любой полином имеет порядок 0.

**Определение.** Пусть  $F$  — целая функция порядка  $\rho$ . Предположим, что существует константа  $\sigma > 0$ , такая что выполнено асимптотическое неравенство

$$|F(z)| \leq C_F e^{\sigma_F |z|^\rho}.$$

Инфимум по всем таким  $\sigma$  называется **типом функции  $F$** .

Как и в определении порядка целой функции, легко проверить, что

$$\sigma = \varlimsup_{r \rightarrow \infty} \frac{\log M_F(r)}{r^\rho}.$$

Если  $\sigma = 0$  говорят, что функция имеет *минимальный тип*, а при  $\sigma = +\infty$  говорят, что функция имеет *максимальный тип*. Во всех остальных случаях

<sup>1</sup>Иными словами, это асимптотическое неравенство.

говорят, что функция имеет *нормальный тип*. Целая функция нормального типа порядка  $\rho = 1$  называется функцией *экспоненциального типа*.

Из определения порядка и типа вытекают следующие тривиальные неравенства.

**Свойства (порядка и типа).** Пусть  $F, G$  — целые функции.

1.  $\rho_{FG} \leq \max(\rho_F, \rho_G)$ ;
2.  $\rho_{F+G} \leq \max(\rho_F, \rho_G)$ ;
3.  $\sigma_{FG} \leq \sigma_F + \sigma_G$ .
4.  $\sigma_{F+G} \leq \max(\sigma_F, \sigma_G)$ .

Обратим внимание, что для некоторых классов целых функций некоторые из этих равенств превращаются в равенства.

Выразим теперь порядок и тип целой функции через коэффициенты её разложения в ряд.

**Теорема 1.1.** Пусть  $F$  — целая функция,  $F(z) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n z^n$ .

1. Предположим, что  $|F(z)| \leq e^{A|z|^k}$  для некоторых  $A, k \geq 0$ . Тогда

$$|c_n| \leq \left( \frac{eAk}{n} \right)^{n/k}. \quad (1.1.1)$$

2. Обратно, предположим, что  $|c_n| \leq \left( \frac{eAk}{n} \right)^{n/k}$  для некоторых констант  $A, k \geq 0$ . Тогда для всякого  $\varepsilon > 0$  найдётся  $C_{\varepsilon, A, k} \geq 0$ , такая что

$$|F(z)| \leq C_{\varepsilon, A, k} e^{(A+\varepsilon)|z|^k}. \quad (1.1.2)$$

□.

1. По формуле Коши

$$c_n = \frac{1}{2\pi i} \int_{|z|=r} \frac{F(z)}{z^{n+1}} dz.$$

Следовательно, оценивая  $c_n$  по модулю, получаем

$$|c_n| \leq 2\pi r \cdot \frac{1}{2\pi} \cdot \frac{M_F(r)}{r^{n+1}} = \frac{M_F(r)}{r^n}.$$

По условию  $M_F(r) \leq e^{Ar^k}$ , так что

$$|c_n| \leq e^{Ar^k} r^{-n} = e^{Ar^k - n \log(r)}.$$

Найдём наименьшее значение функции, стоящей в правой части. Так как

$$(Ar^k - n \log(r))' = Akr^{k-1} - \frac{n}{r},$$

то корнем производной является  $r = \left(\frac{n}{Ak}\right)^{\frac{1}{k}}$ . Нетрудно проверить, что в этой точке достигается минимум функции. Подставляя найденное  $r$  в предыдущее неравенство, получаем

$$|c_n| \leq e^{\frac{n}{k} - \frac{n}{k} \log\left(\frac{n}{Ak}\right)} = e^{\frac{n}{k} \log\left(\frac{eAk}{n}\right)} = \left(\frac{eAk}{n}\right)^{n/k},$$

как и утверждалось.

2. Отметим, что если функция  $F$  удовлетворяет (1.1.2), то функция  $F+q$ , где  $q$  — многочлен, также удовлетворяет (1.1.2). Тем самым, без ограничения общности можно считать, что  $c_0 = 0$ , и (1.1.1) выполняется при  $n \geq 1$ .

Оценим

$$|F(z)| \leq \sum_{n=1}^{\infty} |c_n| r^n \leq \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{eAk}{n}\right)^{n/k} r^n = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{eAr^k}{n/k}\right)^{n/k}.$$

Пусть  $m = [n/k]$ , где  $[\cdot]$  обозначает целую часть. Тогда при достаточно больших  $r$

$$\left(\frac{eAr^k}{n/k}\right)^{n/k} \leq \left(\frac{eAr^k}{m}\right)^{m+1}.$$

Таким образом,

$$|F(z)| \leq ([k] + 1) \cdot \sum_{m=1}^{\infty} \left(\frac{eAr^k}{m}\right)^{m+1}.$$

По формуле Стирлинга

$$m! \sim \left(\frac{m}{e}\right)^m \sqrt{2\pi m}, \quad m \rightarrow \infty.$$

Кроме того, для некоторого  $C > 0$  можно записать неравенство

$$\sqrt{2\pi m} < C \left(\frac{A + \varepsilon}{A}\right)^{m+1}, \quad m \geq 1.$$

Таким образом,

$$\begin{aligned} |F(z)| &\leq C_1 \sum_{m=1}^{\infty} \frac{e^m}{m^{m+1}} (Ar^k)^{m+1} \\ &\leq C_1 \sum_{m=1}^{\infty} \left(\frac{e}{m}\right)^m \frac{Ar^k}{m} (Ar^k)^m \\ &\leq C_2 \sum_{m=1}^{\infty} \frac{(Ar^k)^m}{m!} \sqrt{2\pi m} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &\leq C_3 \sum_{m=1}^{\infty} \frac{((A + \varepsilon)r^k)^m}{m!} \\ &= C_3 e^{(A + \varepsilon)r^k}, \end{aligned}$$

как и утверждалось. ■

**Следствие 1.2.** *В условиях теоремы*

$$\rho = \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \frac{n \log(n)}{\log(1/|c_n|)}.$$

□. Из пункта (1), прологарифмировав (1.1.1), получим

$$\log |c_n| \leq \frac{n}{\rho} \log \left( \frac{eA\rho}{n} \right),$$

откуда

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \frac{n \log(n)}{\log(1/|c_n|)} \leq \rho.$$

С другой стороны, порядок  $\rho$  есть инфимум по всем  $k$ , для которых выполнено (1.1.2) для любого  $A > 0$ . Из пункта (2) следует обратное неравенство, откуда получаем требуемое. ■

**Следствие 1.3.** *В условиях теоремы*

$$\sigma = \frac{1}{\rho e} \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} (n \sqrt[n]{|c_n|^\rho}).$$

□. Аналогично, тип  $\sigma$  есть инфимум по всем  $A$ , для которых выполнено (1.1.1) при  $k = \rho$ . ■

Из формул 1.2 и 1.3 легко следует, что порядок и тип целой функции не меняются при дифференцировании.

С помощью теоремы 1.1 можно легко построить целые функции произвольного порядка и типа.

**Примеры.**

1. Если функция  $F$  имеет вид

$$F(z) = \sum_{n=1}^{\infty} \left( \frac{e\sigma\rho}{n} \right)^{n/\rho} z^n,$$

то  $F$  имеет порядок  $\rho$  и тип  $\sigma$ .

2. Если функция  $F$  имеет вид

$$F(z) = \sum_{n=1}^{\infty} \left( \frac{e\sigma\rho}{n \log(n)} \right)^{n/\rho} z^n,$$

то  $F$  имеет порядок  $\rho$  и минимальный тип.

3. Если функция  $F$  имеет вид

$$F(z) = \sum_{n=1}^{\infty} \left( \frac{e\sigma\rho \log(n)}{n} \right)^{n/\rho} z^n,$$

то  $F$  имеет порядок  $\rho$  и максимальный тип.

4. Если функция  $F$  имеет вид

$$F(z) = \sum_{n=2}^{\infty} \left( \frac{1}{\log(n)} \right)^n z^n,$$

тогда  $\rho = \infty$ .

5. Если функция  $F$  имеет вид

$$F(z) = \sum_{n=0}^{\infty} e^{-n^2} z^n,$$

то  $\rho = 0$ .

## §2. ФОРМУЛА ПУАССОНА–ЙЕНСЕНА И ХАРАКТЕРИСТИКА НЕВАНЛИННЫ

### 1. ФОРМУЛА ПУАССОНА–ЙЕНСЕНА

Напомним классическую *формулу Пуассона в круге*. Пусть функция  $u$  гармонична в круге  $|z| \leq R$ . *Ядром Пуассона* в круге радиуса  $R$  называется

$$P_r(\theta) = \frac{R^2 - r^2}{R^2 - 2Rr \cos(\theta) + r^2}, \quad \theta \in [0, 2\pi].$$

Тогда значение функции  $u$  во внутренней точке  $z = re^{i\theta}$ ,  $r < R$ , восстанавливается из значений функции  $u$  на границе при помощи свёртки с ядром Пуассона:

$$u(re^{i\theta}) = (u * P_r)(Re^{i\theta}) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} u(Re^{i\psi}) \frac{R^2 - r^2}{R^2 - 2Rr \cos(\theta - \psi) + r^2} d\psi.$$

Эту формулу можно записать в комплексном виде. Пусть  $\zeta = Re^{i\psi}$ . Тогда

$$u(z) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} u(\zeta) \frac{|\zeta|^2 - |z|^2}{|\zeta - z|^2} d\psi = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} u(\zeta) \operatorname{Re} \left( \frac{\zeta + z}{\zeta - z} \right) d\psi.$$

Из последней формулы легко получить формулу для гармонически сопряжённой к  $u$  функции  $v$ : вместо вещественной части под интегралом будет стоять мнимая. Тогда

$$u(z) + iv(z) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} u(\zeta) \frac{\zeta + z}{\zeta - z} d\psi + iC,$$

в правой части стоят аналитическая функция в круге, мнимые и вещественные части которой совпадают с  $u$  и  $v$  соответственно. Гармонически сопряжённые к  $u$  функции отличаются друг от друга на константу, поэтому можно считать, что  $v(0) = 0$ , и тогда  $C = 0$ . Интегральное ядро  $\frac{\zeta + z}{\zeta - z}$  называется **ядром Шварца**.

Пусть  $F$  — целая функция, не имеющая нулей в круге  $|z| \leq R$ . Тогда рассмотрим произвольную ветвь логарифма и функцию  $\log F(z)$ . Это голоморфная функция в круге  $|z| \leq R$ , и по формуле Шварца

$$\log F(z) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \log |F(Re^{i\psi})| \frac{Re^{i\psi} + z}{Re^{i\psi} - z} d\psi + iC. \quad (2.1)$$

Пусть функция  $F$  имеет нули  $a_1, \dots, a_n$  внутри круга  $|z| \leq R$ .<sup>2</sup> Тогда, чтобы получить функцию  $\Phi$ , которая не имеет нулей внутри круга  $|z| \leq R$ , и при этом по модулю совпадает с  $|F|$  на окружности  $|z| = R$ , нужно рассмотреть **произведение Бляшке**:

$$\Phi(z) = F(z) \prod_{m=1}^n \frac{R^2 - \bar{a}_m z}{R(z - a_m)}.$$

Ясно, что в таком случае  $|\Phi(Re^{i\psi})| = |F(Re^{i\psi})|$ , и  $\Phi(z) \neq 0$  при  $|z| \leq R$ . Тогда для функции  $\Phi$  можно записать формулу (2.1), и получить, что<sup>3</sup>

$$\log F(z) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \log |F(Re^{i\psi})| \frac{Re^{i\psi} + z}{Re^{i\psi} - z} d\psi + \sum_{|a_m| < R} \log \left( \frac{R(z - a_m)}{R^2 - \bar{a}_m z} \right) + iC. \quad (2.2)$$

<sup>2</sup>Обычно все нули будем упорядочивать по возрастанию модуля и каждый нуль рассматривать с учётом его кратности.

<sup>3</sup>Для того, что функция  $\log \left( \frac{R(z - a_m)}{R^2 - \bar{a}_m z} \right)$  была однозначной, нужно сделать разрезы по лучам  $\{z = re^{i \arg a_m}, r \geq |a_m|\}$ .

Находя вещественную часть от обеих частей формулы (2.2), получаем **формулу Пуассона–Йенсена**:

$$\log |F(z)| = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \log |F(Re^{i\psi})| \frac{R^2 - r^2}{R^2 - 2Rr \cos(\theta - \psi) + r^2} d\psi + \sum_{|a_m| < R} \log \left| \frac{R(z - a_m)}{R^2 - \bar{a}_m z} \right|, \quad (2.3)$$

где  $z = re^{i\theta}$ ,  $r < R$ ,  $\theta \in [0, 2\pi]$ .

Предположим, что  $F(0) \neq 0$ . Тогда при  $z = 0$  формула (2.3) принимает вид

$$\log |F(0)| = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \log |F(Re^{i\psi})| d\psi + \sum_{|a_m| < R} \log \left( \frac{|a_m|}{R} \right). \quad (2.4)$$

Поскольку  $\frac{|a_m|}{R} < 1$ , то из формулы (2.4) следует субгармоничность функции  $\log |F|$ :

$$\log |F(0)| \leq \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \log |F(Re^{it})| dt. \quad (2.5)$$

Это неравенство называется **неравенством Йенсена**.

Внеинтегральный член в формуле (2.4) можно записать как интеграл Лебега–Стилтьеса по некоторой считающей мере. Обозначим через  $n_0(t)$  число нулей  $a_m$  функции  $F$  внутри круга  $\{|z| \leq t\}$ :

$$n_0(t) = \{\#a_m \mid |a_m| \leq t\}.$$

Ясно, что эта функция непрерывна слева, монотонна и кусочно-постоянна. Она называется **считающей функцией нулей** функции  $F$ . Тогда можно рассмотреть соответствующий интеграл Лебега–Стилтьеса, и получить

$$\sum_{|a_m| < R} \log \left( \frac{R}{|a_m|} \right) = \int_0^R \log \left( \frac{R}{t} \right) dn_0(t).$$

Интегрированием по частям получаем

$$\sum_{|a_m| < R} \log \left( \frac{R}{|a_m|} \right) = n_0(t) \log \left( \frac{R}{t} \right) \Big|_0^R + \int_0^R \frac{n_0(t)}{t} dt.$$

Следовательно,

$$\int_0^R \frac{n_0(t)}{t} dt = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \log |F(Re^{i\psi})| d\psi - \log |F(0)|. \quad (2.5)$$

Это так называемая **формула Йенсена**. Таким образом, имеется связь между средним числом нулей аналитической функции  $F$  в круге  $|z| \leq R$  и значениями функции  $F$  на граничной окружности.

Аналогичную формулу можно получить и для мероморфных функций. Напомним, что функция  $F$  называется *мероморфной*, если она в каждой точке либо аналитична, либо имеет полюс. Предположим, что функция  $F$  мероморфна в круге  $|z| \leq R$ , причём она не имеет нулей или полюсов на окружности  $|z| = R$ . Предположим также, что функция  $F$  не имеет нуля или полюса в точке  $z = 0$ . Пусть  $b_1, \dots, b_k$  — полюса функции  $F$ , взятые с учётом кратности. Тогда аналогично случаю функции без полюсов, можно построить функцию  $\Phi$ , для которой  $|\Phi| = |F|$  на  $|z| = R$ , и которая не имеет нулей и полюсов в круге  $|z| \leq R$ :

$$\Phi(z) = F(z) \prod_{|a_m| < R} \frac{R^2 - \bar{a}_m z}{R(z - a_m)} \left( \prod_{|b_n| < R} \frac{R^2 - \bar{b}_n z}{R(z - b_n)} \right)^{-1}.$$

Тогда как и в (2.2) можно получить

$$\begin{aligned} \log F(z) &= \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \log |F(Re^{i\psi})| \frac{Re^{i\psi} + z}{Re^{i\psi} - z} d\psi \\ &\quad + \sum_{|a_m| < R} \log \left( \frac{R^2 - \bar{a}_m z}{R(z - a_m)} \right) - \sum_{|b_n| < R} \log \left( \frac{R^2 - \bar{b}_n z}{R(z - b_n)} \right) + iC. \end{aligned} \quad (2.6)$$

Переходя к вещественным частям, получаем

$$\begin{aligned} \log |F(z)| &= \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \log |F(Re^{i\psi})| \frac{R^2 - r^2}{R^2 - 2Rr \cos(\theta - \psi) + r^2} d\psi \\ &\quad + \sum_{|a_m| < R} \log \left| \frac{R^2 - \bar{a}_m z}{R(z - a_m)} \right| - \sum_{|b_n| < R} \log \left| \frac{R^2 - \bar{b}_n z}{R(z - b_n)} \right|. \end{aligned} \quad (2.7)$$

Определим *считающую функцию полюсов* функции  $F$ :

$$n_\infty(t) = \{\#b_n \mid |b_n| \leq t\}.$$

Аналогично выражая внеинтегральные члены в (2.7) как интегралы по мере Стильеса, порождённой функцией  $n_\infty$ , получаем

$$\int_0^R \frac{n_0(t)}{t} dt - \int_0^R \frac{n_\infty(t)}{t} dt = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \log |F(Re^{i\psi})| d\psi - \log |F(0)|. \quad (2.8)$$

## 2. ХАРАКТЕРИСТИКА НЕВАНЛИННЫ

Пусть  $F$  — аналитическая функция. Для  $R > 0$  обозначим<sup>4</sup>

$$\begin{aligned} m_F(R) &= \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \log^+ |F(Re^{i\psi})| d\psi, \\ N_F(R) &= \int_0^R \frac{n_\infty(t)}{t} dt, \\ T_F(R) &= m_F(R) + N_F(R). \end{aligned}$$

**Определение.** Функция  $T_F$  называется *характеристикой Неванлинны*.

В терминах функции  $T_F$  формула 2.8 принимает вид

$$T_F(R) = T_{\frac{1}{F}}(R) + C.$$

Это так называемая **формула Неванлинны**. Действительно, для её доказательства достаточно заметить, что  $\log^-(F) = -\log^+(\frac{1}{F})$ .

**Свойства (характеристики Неванлинны).**

1.  $T_{aF+b}(R) = T_F(R) + O(1)$ , где  $a, b \in \mathbb{R}$ .

В самом деле,  $\log^+ |aF + b| \asymp a \log^+ |F| + \text{const}$ , если  $|F|$  достаточно большое. Если  $|F|$  маленький, то он оценивается константой, всё идёт в  $O(1)$ .

2.  $T_{\frac{aF+b}{cF+d}}(R) = T_F(R) + O(1)$ , где  $a, b, c, d \in \mathbb{R}$ ,  $ad - bc \neq 0$ .

3.  $T_{\sum_{k=1}^n F_k}(R) \leq \sum_{k=1}^n T_{F_k}(R) + \log(n)$ .

Следует из того, что число полюсов суммы не превосходит суммы числа полюсов. Кроме того,

$$\log^+ \left| \sum_{k=1}^n F_k(z) \right| \leq \log^+ (n \cdot \max_{1 \leq k \leq n} |F_k|(z)) \leq \log^+(n) + \log^+ \max_{1 \leq k \leq n} |F_k|.$$

4.  $T_{\prod_{k=1}^n F_k}(R) \leq \sum_{k=1}^n T_{F_k}(R)$ .

Следует из того, что число полюсов произведения равно сумме числа полюсов. Кроме того,

$$\log^+ \left| \prod_{k=1}^n F_k(z) \right| \leq \sum_{k=1}^n |\log^+ |F_k(z)||.$$

<sup>4</sup>Здесь  $a^+ = \max(a, 0)$ .

Пусть  $F$  — целая функция. Тогда она не имеет полюсов, а значит характеристика Неванлинны имеет вид

$$T_F(R) = m_F(R) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \log^+ |F(Re^{i\psi})| d\psi \leq \log^+ M_F(R).$$

С другой стороны, по формуле Пуассона-Йенсена, если  $|z| = r$ , то

$$\log |F(z)| \leq \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \log |F(Re^{i\psi})| \frac{R^2 - r^2}{|Re^{i\psi} - z|^2} d\psi \leq \frac{1}{2\pi} \frac{R+r}{R-r} \int_0^{2\pi} \log^+ |F(Re^{i\psi})| d\psi.$$

Следовательно,

$$\log M_F(r) \leq \frac{R+r}{R-r} m_F(R).$$

Возьмём  $R = 2r$ , тогда

$$\log M_F(r) \leq 3m_F(2r) = 3T_F(2r). \quad (2.9)$$

Тем самым, в таком случае функции  $T_F$  и  $\log M_F$  оказываются асимптотически сравнимыми. В частности, в определении порядка и типа целой функции можно рассматривать функцию  $T_F$  вместо  $\log M_F$ .

**Теорема 2.1.** Пусть  $\Phi = \frac{F_1}{F_2}$  — целая функция, где  $F_1, F_2$  целые. Пусть  $F_1, F_2$  имеют порядок не более чем  $\rho$ . Тогда функция  $\Phi$  также имеет порядок не более чем  $\rho$ .

В частности, если  $F_1, F_2$  имеют конечный тип  $\sigma$ , то и  $\Phi$  имеет конечный тип  $\sigma$ .

□. Из свойств характеристики Неванлинны и (2.9) следует, что

$$\begin{aligned} \log M_\Phi(r) &\leq 3T_\Phi(2r) \\ &\leq 3(T_{F_1}(2r) + T_{F_2}(2r)) + O(1) \\ &\leq 3\log M_{F_1}(2r) + 3\log M_{F_2}(2r) + O(1). \end{aligned}$$

Из этой оценки на рост функции  $\Phi$  следует утверждение теоремы. ■

Пусть  $F$  — целая функция. Неравенство Йенсена (2.5) гласит

$$\log |F(0)| \leq \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \log |F(Re^{i\psi})| d\psi.$$

Пусть  $|F(0)| = 1$ . Тогда для  $R > 0$  по формуле Йенсена получаем

$$\log M_F(eR) \geq \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \log |F(Re^{i\theta})| d\theta = \int_0^{eR} \frac{n(t)}{t} dt \geq \int_R^{eR} \frac{n(t)}{t} dt \geq n(R),$$

так что

$$n(R) \leq \log M_F(eR). \quad (2.11)$$

Модуль целой функции может убывать в некотором направлении, но неравенство (2.5) показывает, что в среднем он не может убывать быстрее, чем расти. Неравенство (2.11) показывает, что целая функция при ограниченном  $M_F(R)$  не может иметь слишком много нулей.<sup>5</sup> Заметим, что оценка (2.11) грубая. Так, функция  $\sin(\pi z)$  имеет порядка  $2R$  нулей в круге  $|z| \leq R$ , а из (2.11) следует, что  $2R \leq e\pi R$ .

**Теорема 2.2 (Пойа, о квазианалитичности).** Пусть  $f \in L^2([-\pi, \pi])$ , и предположим, что

$$f(t) = \sum_{k \in \mathbb{Z}} c_{n_k} e^{in_k t},$$

где  $n_k \in \mathbb{Z}$ , и причём «много» коэффициентов  $c_{n_k}$  равны 0, то есть

$$\lim_{k \rightarrow \pm\infty} \frac{n_k}{k} = +\infty.$$

Предположим, что  $f(t) = 0$  при почти всех  $t \in I$ , где  $I \subseteq [-\pi, \pi]$  — интервал. Тогда  $f = 0$  почти везде на  $[-\pi, \pi]$ .<sup>6</sup>

□. Продолжим функцию  $f$  по  $2\pi$ -периодичности на  $\mathbb{R}$ . Заметим, что без ограничения общности можно считать, что интервал  $I$  имеет центр в точке  $\pi$ . Действительно, для соответствующего сдвига  $f(t+h)$  получим формулу того же вида:

$$f(t+h) = \sum_{k \in \mathbb{Z}} c_{n_k} e^{in_k h} e^{in_k t} = \sum_{k \in \mathbb{Z}} d_{n_k} e^{in_k t}.$$

Таким образом, пусть  $f(t) = 0$  при  $\pi - \delta < |t| \leq \pi$ . Коэффициенты ряда Фурье  $c_{n_k}$  находятся по формуле

$$c_n = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) e^{-int} dt.$$

Допустим противное, пусть  $f \not\equiv 0$ . Рассмотрим функцию

$$\Phi(z) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) e^{-izt} dt = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi+\delta}^{\pi-\delta} f(t) e^{-izt} dt.$$

<sup>5</sup>Отметим, что если  $|f(0)| \neq 1$ , то (2.11) нужно заменить, на  $n(R) \leq \log(M_F(eR)) + \text{const}$ .

<sup>6</sup>Это свойство называется квазианалитичностью.

Ясно, что функция  $\Phi$  целая. Кроме того,

$$\Phi(n) = \begin{cases} c_n, & n = n_k, \\ 0, & \text{иначе.} \end{cases}$$

Следовательно,  $\Phi \not\equiv 0$ . Пусть  $z = x + iy$ , тогда

$$\begin{aligned} |\Phi(x + iy)| &= \frac{1}{2\pi} \left| \int_{-\pi+\delta}^{\pi-\delta} f(t) e^{-(x+iy)it} dt \right| \\ &= \frac{1}{2\pi} \left| \int_{-\pi+\delta}^{\pi-\delta} f(t) e^{yt} e^{-ixt} dt \right| \\ &\leq e^{(\pi-\delta)|y|} \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi+\delta}^{\pi-\delta} |f(t)| dt. \end{aligned}$$

По неравенству Коши получаем

$$|\Phi(x + iy)| \leq C e^{(\pi-\delta)|y|} \|f\|_{L^2([-\pi, \pi])} = C' e^{(\pi-\delta)|y|}.$$

Если  $z = re^{i\theta}$ , то

$$|\Phi(re^{i\theta})| \leq C' e^{(\pi-\delta)|r \sin(\theta)|},$$

отсюда

$$\log |\Phi(re^{i\theta})| \leq (\pi - \delta)r |\sin(\theta)| + O(1).$$

Пусть  $n(t)$  — считающая функция нулей для функции  $\Phi$ . Применим формулу Пуассона–Йенсена для функции  $\Phi$ :

$$\int_0^R \frac{n(t)}{t} dt = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \log |\Phi(Re^{i\theta})| d\theta - \log |\Phi(0)|.$$

С одной стороны,

$$\int_0^{2\pi} \log |\Phi(Re^{i\theta})| d\theta \leq \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} (\pi - \delta)R |\sin(\theta)| d\theta = 2R \left(1 - \frac{\delta}{\pi}\right) + O(1).$$

С другой стороны, так как  $\Phi(n) \neq 0$  при  $n \neq n_k$ , то

$$n(t) \geq 2[t] + 1 - n_1^+(t) - n_1^-(t),$$

где  $n_1^+(t)$  и  $n_1^-(t)$  — количество точек  $n_k$  на интервалах  $[0, t]$  и  $[-t, 0)$  соответственно. Без ограничения общности, пусть  $n_0 < 0 \leq n_1$ . Тогда по условию для всех  $n_k \leq t < n_{k+1}$ ,  $k > 0$

$$n^+(t) = k = o(n_k) = o(t), \quad t \rightarrow \infty.$$

Аналогично,  $n^-(t) = o(t)$  при  $t \rightarrow \infty$ . Таким образом, для всякого  $\varepsilon > 0$

$$n(t) \geq (2 - \varepsilon)t, \quad t \geq t_0,$$

отсюда следует, что

$$\int_0^R \frac{n(t)}{t} dt \geq (2 - \varepsilon)R.$$

Собирая полученные оценки вместе, получаем неравенство

$$2 - \varepsilon < 2 - \frac{\delta}{\pi},$$

то есть  $\delta > \varepsilon$ . Поскольку число  $\varepsilon$  можно выбрать произвольным, а  $\delta$  фиксировано, то такое неравенство не имеет места. Полученное противоречие показывает, что предположение о том, что  $\Phi \not\equiv 0$  было неверно. Следовательно,  $f = 0$  почти всюду на  $[-\pi, \pi]$ . Теорема доказана. ■

## §3. ПРИЛОЖЕНИЯ ФОРМУЛЫ ЙЕНСЕНА

### 1. ПЛОТНОСТИ НУЛЕЙ

**Определение.** Пусть  $\{a_n\} \subseteq \mathbb{C}$  — последовательность точек, причём все  $a_n \neq 0$ , и  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \infty$ . Точная нижняя граница тех  $\lambda \geq 0$ , для которых ряд

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{|a_n|^\lambda}$$

сходится, называется **показателем сходимости** последовательности  $\{a_n\}$ .

**Определение.** Пусть  $n(r)$  — считающая функция, значение которой равно количеству точек  $a_n$  в круге  $|z| \leq r$ . **Порядком**  $n(r)$  назовём число

$$\rho_1 = \overline{\lim}_{r \rightarrow \infty} \frac{\log n(r)}{\log(r)}.$$

**Верхней плотностью** последовательности  $\{a_n\}$  назовём

$$\overline{\Delta} = \overline{\lim}_{r \rightarrow \infty} \frac{n(r)}{r^{\rho_1}}.$$

**Нижней плотностью** последовательности  $\{a_n\}$  назовём

$$\underline{\Delta} = \underline{\lim}_{r \rightarrow \infty} \frac{n(r)}{r^{\rho_1}}.$$

Из определения следует, что для всякого  $\varepsilon > 0$  при  $r > r_0(\varepsilon)$

$$r^{\rho_1 - \varepsilon} < n(r) < r^{\rho_1 + \varepsilon},$$

и

$$(\bar{\Delta} - \varepsilon)r^{\rho_1} < n(r) < (\bar{\Delta} + \varepsilon)r^{\rho_1}.$$

**Утверждение 3.1.** Пусть  $\rho$  — показатель сходимости последовательности  $\{a_n\}$ . Тогда

$$\bar{\Delta} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{|a_n|^\rho},$$

$$\underline{\Delta} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{|a_n|^\rho}.$$

□. Упражнение. ■

**Лемма 3.2.** Пусть ряд

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{|a_n|^\lambda} \tag{3.2.1}$$

сходится для некоторого  $\lambda > 0$ . Тогда интеграл

$$\int_0^{\infty} \frac{n(t)}{t^{\lambda+1}} dt \tag{3.2.2}$$

сходится, и

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{n(t)}{t^\lambda} = 0. \tag{3.2.3}$$

□. Запишем ряд через интеграл по считающей мере:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{|a_n|^\lambda} = \int_0^{\infty} \frac{dn(t)}{t^\lambda}.$$

Для некоторого  $r > 0$  проинтегрируем по частям, воспользовавшись тем, что  $n(t) = 0$  при  $0 \leq t < |a_1|$ :

$$\int_0^r \frac{dn(t)}{t^\lambda} = \frac{n(r)}{r^\lambda} + \lambda \int_0^r \frac{n(t)}{t^{\lambda+1}} dt.$$

Если ряд сходится, то оба (положительных) слагаемых в правой части равенства ограничены. Так как второе слагаемое монотонно возрастает, то интеграл

$$\int_0^{\infty} \frac{n(t)}{t^{\lambda+1}} dt$$

сходится. Из этой сходимости следует, что для произвольного  $\varepsilon > 0$  и  $r > r_0(\varepsilon)$

$$\varepsilon > \lambda \int_r^\infty \frac{n(t)}{t^{\lambda+1}} dt \geq \lambda n(r) \int_r^\infty \frac{dt}{r^{\lambda+1}} = \frac{n(r)}{r^\lambda},$$

то есть

$$\lim_{r \rightarrow \infty} \frac{n(r)}{r^\lambda} = 0.$$

Как следствие, из проведённых рассуждений следует, что из сходимости интеграла (3.2.2) следует сходимость ряда (3.2.1). ■

**Теорема 3.3.** *Показатель сходимости  $\rho$  последовательности  $\{a_n\}$  равен порядку  $\rho_1$  считающей функции  $n(r)$ .*

□. Из леммы 3.3 следует, что ряд

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{|a_n|^\rho}$$

сходится, так что

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{n(t)}{t^\rho} = 0,$$

то есть  $n(r) = o(r^\rho)$ , а значит асимптотически  $n(r) \leq r^\rho$ , и  $\rho_1 \leq \rho$ .

С другой стороны, при  $\varepsilon > 0$  имеет место асимптотическое неравенство

$$n(t) \leq t^{\rho_1 + \frac{\varepsilon}{2}}.$$

Поэтому при  $\lambda = \rho_1 + \varepsilon$  интеграл (3.2.2) сходится, а значит сходится и ряд (3.2.1). Следовательно,  $\rho \leq \rho_1$ , а значит имеет место равенство. ■

**Теорема 3.4 (Адамара).** *Показатель сходимости нулей целой функции  $F$  не превосходит её порядка роста.*

□. По формуле Йенсена (2.5) получаем

$$n(r) \leq \log M_F(er).$$

Следовательно,

$$\overline{\lim}_{r \rightarrow \infty} \frac{\log n(r)}{\log(r)} \leq \overline{\lim}_{r \rightarrow \infty} \frac{\log \log M_F(er)}{\log(r)} = \overline{\lim}_{r \rightarrow \infty} \frac{\log \log M_F(r)}{\log(r)},$$

то есть  $\rho_1 \leq \rho$ . ■

**Теорема 3.5.** *Пусть  $F$  — целая функция типа  $\leq \sigma$  при порядке  $\rho$ . Предположим, что  $F|_\Lambda = 0$  на некоторой последовательности  $\Lambda$ . Если выполнено хотя бы одно из неравенств*

$$\overline{\Delta}(\Lambda) > e\rho\sigma,$$

$$\underline{\Delta}(\Lambda) > \rho\sigma,$$

где  $\overline{\Delta}(\Lambda)$  и  $\underline{\Delta}(\Lambda)$  обозначают верхнюю и нижнюю плотности  $\Lambda$  при порядке  $\rho$ , тогда  $F \equiv 0$ .

□. Допустим, что  $F \not\equiv 0$ . Предположим, что выполнено первое неравенство. Обозначим через  $n_\Lambda(r)$  считающую функцию нулей для  $\Lambda$ .

Для фиксированного  $\lambda > 1$  получаем

$$n_\Lambda(r) \leq n_F(r) \leq \frac{1}{\log(\lambda)} \int_r^{\lambda r} \frac{n_F(t)}{t} dt \leq \frac{1}{\log(\lambda)} N_F(\lambda r),$$

где  $N_F$  — показатель Неванлинны для считающей функции нулей  $n_F$ . Тогда по формуле Йенсена (2.11) для всякого  $\varepsilon > 0$ .

$$N_F(\lambda r) \leq \log M_F(\lambda r) + O(1) \leq (\sigma + \varepsilon) \lambda^\rho r^\rho, \quad r > r(\varepsilon).$$

Следовательно,

$$n_\Lambda(r) \leq \frac{1}{\log(\lambda)} (\sigma + \varepsilon) \lambda^\rho r^\rho, \quad r > r(\varepsilon),$$

по определению  $\overline{\Delta}$  получаем

$$\overline{\Delta}(\Lambda) \leq \frac{\sigma \lambda^\rho}{\log(\lambda)}.$$

Найдём минимум функции  $\lambda^\rho / \log(\lambda)$  по  $\lambda$ :

$$\left( \frac{\lambda^\rho}{\log(\lambda)} \right)' = \frac{\rho \lambda^{\rho-1}}{\log(\lambda)} - \frac{\lambda^\rho}{\log^2(\lambda)} \cdot \frac{1}{\lambda} = \lambda^{\rho-1} \left( \frac{\rho}{\log(\lambda)} - \frac{1}{\log^2(\lambda)} \right).$$

Отсюда  $\lambda = e^{1/\rho}$ , нетрудно проверить, что в этой точке функция достигает минимума. Тогда из оценки  $\overline{\Delta}$  получаем, что  $\overline{\Delta}(\Lambda) \leq e \rho \sigma$ , что приводит к противоречию.

Пусть теперь выполнено второе неравенство. Тогда для некоторого  $\varepsilon > 0$

$$n_F(r) > n_\Lambda(r) > (\rho\sigma + \varepsilon) r^\rho, \quad r > r(\varepsilon).$$

Следовательно,

$$N_F(r) = \int_0^r \frac{n_F(t)}{t} dt \geq \int_0^r \frac{(\rho\sigma + 2\varepsilon)t^\rho}{t} dt,$$

то есть

$$N_F(r) > \frac{1}{\rho} (\rho\sigma + \varepsilon) r^\rho, \quad r > r(\varepsilon).$$

Снова из формулы Йенсена

$$\log M_F(r) > \frac{1}{\rho}(\rho\sigma + \varepsilon)r^\rho, \quad r > r(\varepsilon),$$

а значит

$$\sigma > \frac{1}{\rho}(\rho\sigma + \varepsilon),$$

что приводит к противоречию. ■

## 2. Полнота экспонент

Рассмотрим пространство непрерывных функций  $C[-\pi, \pi]$ . Пусть  $\Lambda = \{\lambda_n\}_{n \in \mathbb{Z}}$ , где  $\lambda_n \in \mathbb{R}$ . Выясним, когда система функций  $\{e^{i\lambda_n t}\}$  полна в  $C[-\pi, \pi]$ . Для этого достаточно (и необходимо) проверить, что если для функционала  $\Phi \in (C[-\pi, \pi])^*$  выполнено  $\Phi(e^{i\lambda_n t}) = 0$  для всякого  $n$ , то  $\Phi \equiv 0$ .<sup>7</sup> Кроме того, по теореме Рисса каждый такой функционал представляется некоторой мерой из пространства мер  $\mathfrak{M}[-\pi, \pi]$  с ограниченной вариацией.

**Теорема 3.6.** Пусть  $n(t)$  — считающая функция последовательности  $\Lambda = \{\lambda_k\}$ . Если

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{n(t)}{t} > 2,$$

то система  $\{e^{i\lambda_k t}\}$  полна в пространстве  $C[-\pi, \pi]$ .

□. Допустим противное, пусть имеется ненулевая мера  $\sigma \in \mathfrak{M}[-\pi, \pi]$ , такая что

$$\int_{-\pi}^{\pi} e^{i\lambda_k t} d\sigma(t) = 0, \quad \lambda_k \in \Lambda.$$

Рассмотрим функцию

$$\Phi(z) = \int_{-\pi}^{\pi} e^{izt} d\sigma(t), \quad z = x + iy.$$

Это целая функция, отличная от 0, и при этом

$$|\Phi(z)| \leq \text{Var}(\sigma) \cdot e^{\pi|y|},$$

то есть  $\Phi$  — целая функция нормального порядка  $\leq 1$ . По предположению  $\Phi(\lambda_k) = 0$ , поэтому по формуле Йенсена 2.5

$$\int_0^r \frac{n(t)}{t} dt \leq \frac{\pi r}{2\pi} \int_0^{2\pi} |\sin(\theta)| d\theta + O(1) = 2r + O(1), \quad r \rightarrow \infty.$$

<sup>7</sup>Прямое следствие теоремы Хана–Банаха.

Следовательно, для некоторого  $\varepsilon > 0$  получаем

$$\frac{n(t)}{t} > 2 + \varepsilon, \quad t > t(\varepsilon),$$

откуда

$$(2 + \varepsilon)r + O(1) \leq 2r + O(1), \quad r \rightarrow \infty.$$

Это противоречит условию. теорема доказана. ■

## §4. ФАКТОРИЗАЦИЯ ФУНКЦИЙ КОНЕЧНОГО ПОРЯДКА

### 1. КАНОНИЧЕСКОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ ВЕЙЕРШТРАССА

Обозначим через  $G(u, p)$  *множитель Вейерштрасса* порядка  $p$ :

$$G(u, p) = \begin{cases} 1 - u, & p = 0, \\ (1 - u) \exp \left( u + \frac{u^2}{2} + \cdots + \frac{u^p}{p} \right), & p > 0. \end{cases}$$

Пусть  $\{a_n\}$  — последовательность комплексных чисел. Предположим, что для некоторого (наименьшего)  $p \geq 0$  ряд

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{|a_n|^{p+1}}$$

сходится. Рассмотрим произведение

$$\Pi(z) = \prod_{n=1}^{\infty} G\left(\frac{z}{a_n}, p\right).$$

Из общего курса комплексного анализа известно, что такое произведение равномерно сходится на любом компактном множестве, не содержащем точек  $a_n$ , а значит является целой функцией. Произведение  $\Pi(z)$  называется **каноническим произведением Вейерштрасса рода  $p$** .

**Теорема 4.1 (Адамара).** Пусть  $F$  — целая функция порядка  $\rho$ . Тогда  $F$  можно представить в виде

$$F(z) = z^m e^{P_q(z)} \prod_{n=1}^{\infty} G\left(\frac{z}{a_n}, p\right),$$

где  $a_1, a_2, \dots$  — все нули функции  $f$ ,  $p \leq \rho$ ,  $P_q(z)$  — многочлен переменной  $z$  степени  $q \leq \rho$ , и  $m$  — кратность нулевого корня.

□. Без умаления общности, будем считать, что  $F(0) \neq 0$  (иначе просто вынесем множитель  $z^m$ , где  $m$  — кратность 0). Применим формулу Йенсена

(2.2):<sup>8</sup>

$$\log F(z) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \log |F(Re^{i\psi})| \frac{Re^{i\psi} + z}{Re^{i\psi} - z} d\psi + \sum_{|a_n| < R} \log \left( \frac{R(z - a_n)}{R^2 - \bar{a}_n z} \right) + iC.$$

Пусть  $p = [\rho]$ . Продифференцируем полученную формулу  $p + 1$  раз:<sup>9</sup>

$$\begin{aligned} (\log F(z))^{(p+1)} &= \frac{(p+1)!}{2\pi} \int_0^{2\pi} \log |F(Re^{i\psi})| \frac{2Re^{i\psi}}{(Re^{i\psi} - z)^{p+2}} d\psi \\ &\quad + \sum_{|a_n| < R} \frac{p! \bar{a}_n^{p+1}}{(R^2 - \bar{a}_n z)^{p+1}} - \sum_{|a_n| < R} \frac{p!}{(a_n - z)^{p+1}}. \end{aligned} \quad (4.1.1)$$

Отсюда следует, что

$$\begin{aligned} \left| (\log F(z))^{(p+1)} + \sum_{|a_n| < R} \frac{p!}{(a_n - z)^{p+1}} \right| \\ \leq \frac{(p+1)!}{2\pi} \log M_F(R) \frac{4\pi R}{(R - r)^{p+2}} + \frac{p! n(R)}{(R - r)^{p+1}}, \quad r = |z|. \end{aligned}$$

Воспользуемся тем, что для всякого  $\varepsilon > 0$

$$\log M_F(R) \leq R^{\rho+\varepsilon}, \quad R > R(\varepsilon),$$

$$n(R) \leq \log M_F(eR) < R^{\rho+\varepsilon}, \quad R > R(\varepsilon).$$

Тогда, устремляя  $R \rightarrow \infty$ , получаем

$$(\log F(z))^{(p+1)} = -p! \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(a_n - z)^{p+1}}.$$

Проинтегрируем полученное выражение  $p + 1$  вдоль любого пути, соединяющего 0 и  $z$  и не пересекающего окрестности точек  $a_1, a_2, \dots$ , получим

$$\log F(z) - P_q(z) = \sum_{n=1}^{\infty} \left( \log \left( 1 - \frac{z}{a_n} \right) + \frac{z}{a_n} + \dots + \frac{z^p}{p a_n^p} \right).$$

Переходя к экспонентам от обеих частей, получаем требуемое. ■

**Пример.** Функция  $F(z) = \frac{\sin(\pi\sqrt{z})}{\pi\sqrt{z}}$  целая и имеет порядок  $\rho = 1/2$ , так что  $p = 0$ . Кроме того, функция  $F$  имеет простые нули  $a_n = n^2$ ,  $n = 1, 2, \dots$ . По

<sup>8</sup>Здесь равенство понимается как равенство многозначных функций. После дифференцирования все многозначности исчезают.

<sup>9</sup> $\left( \frac{Re^{i\psi} + z}{Re^{i\psi} - z} \right)^{(\dots)} = \left( -1 + \frac{2Re^{i\psi}}{Re^{i\psi} - z} \right)^{(\dots)}.$

теореме Адамара

$$F(z) = C \prod_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{z}{n^2}\right).$$

Поскольку  $F(0) = 1$ , то  $C = 1$ . Подставляя  $z^2$  вместо  $z$ , получаем

$$\sin(\pi z) = \pi z \prod_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{z^2}{n^2}\right),$$

что нам уже известно.

## 2. ОЦЕНКИ КАНОНИЧЕСКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ

**Лемма 4.2 (Бореля).** Пусть  $u \in \mathbb{C}$ . Тогда выполнены оценки:

- Если  $p > 0$ ,

$$\log |G(u, p)| \leq A_p \frac{|u|^{p+1}}{1 + |u|}, \quad A_p = 3e(2 + \log(p)).$$

- Если  $p = 0$ ,

$$\log |G(u, 0)| \leq \log(1 + |u|).$$

□. Неравенство для случая  $p = 0$  очевидно, так как  $|1 - u| \leq 1 + |u|$ . Докажем неравенство в случае  $p > 0$ . Пусть сначала  $|u| < p/(p+1)$ . Тогда, представляя  $\log(1 - u)$  в виде ряда, получим оценку

$$\log |G(u, p)| \leq \sum_{n=p+1}^{\infty} \frac{|u|^n}{n} \leq \frac{|u|^{p+1}}{p+1} \cdot \frac{1}{1 - |u|} \leq |u|^{p+1}.$$

Если теперь  $|u| > p/(p+1)$ , то воспользуемся неравенством  $\log(1 + |u|) < |u|$ . Тогда

$$\begin{aligned} \log |G(u, p)| &\leq 2|u| + \frac{|u|^2}{2} + \dots + \frac{|u|^p}{p} \\ &= |u|^p \left( \frac{1}{p} + \frac{1}{p-1} \frac{1}{|u|} + \dots + \frac{1}{2} \frac{1}{|u|^{p-2}} + 2 \frac{1}{|u|^{p-1}} \right) \\ &\leq |u|^p \left( \frac{p+1}{p} \right)^{p-1} \cdot \left( 2 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{p} \right) \\ &< e(2 + \log(p)) \cdot |u|^p \cdot \frac{1 - |u|}{1 + |u|} \\ &= e(2 + \log(p)) \left( 1 + \frac{1}{|u|} \right) \frac{|u|^{p+1}}{1 + |u|} \\ &< A_p \frac{|u|^{p+1}}{1 + |u|}. \end{aligned}$$

Лемма доказана. ■

**Теорема 4.3.** Пусть  $\{a_n\}$  — последовательность комплексных чисел. Предположим, что ряд

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{|a_n|^{p+1}} \quad (4.3.1)$$

сходится. Пусть  $n(t)$  — считающая функция последовательности  $\{a_n\}$ . Тогда каноническое произведение

$$\Pi(z) = \prod_{n=1}^{\infty} G\left(\frac{z}{a_n}, p\right)$$

сходится равномерно на каждом компактном множестве, и удовлетворяет оценке

$$\log |\Pi(z)| \leq K_p r^p \left( \int_0^r \frac{n(t)}{t^{p+1}} dt + r \int_r^{\infty} \frac{n(t)}{t^{p+2}} dt \right),$$

где  $K_p = (p+1)A_p$ ,  $r = |z|$ .

□. Пусть сначала  $\rho \geq 1$ , и  $p = [\rho]$ . Из оценки в лемме 4.2 на каждое слагаемое  $\log |\Pi(z)|$  получаем

$$\begin{aligned} \log |\Pi(z)| &\leq A_p \sum_{n=1}^{\infty} \frac{r^{p+1}}{|a_n|^p(r + |a_n|)} \\ &= A_p r^{p+1} \int_0^{\infty} \frac{dn(t)}{t^p(t+r)} \\ &= A_p r^{p+1} \left[ \frac{n(t)}{t^p(t+r)} \right]_0^{\infty} + A_p r^{p+1} \int_0^{\infty} \left[ \frac{p}{t^{p+1}(t+r)} + \frac{1}{t^p(t+r)^2} \right] n(t) dt. \end{aligned}$$

Поскольку ряд (4.3.1) сходится, по лемме 3.2 имеем

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{n(t)}{t^{p+1}} = 0,$$

и тогда

$$\begin{aligned} \log |\Pi(z)| &\leq A_p r^{p+1} \left[ \int_0^r + \int_r^{\infty} \right] \left[ \frac{p}{t^{p+1}(t+r)} + \frac{1}{t^p(t+r)^2} \right] n(t) dt \\ &\leq K_p r^p \left[ \int_0^r \frac{n(t)}{t^{p+1}} dt + r \int_r^{\infty} \frac{n(t)}{t^{p+2}} dt \right]. \end{aligned}$$

Если же  $\rho < 1$ , то есть  $p = 0$ , то получаем

$$\begin{aligned} \log |\Pi(z)| &\leq \sum_{n=1}^{\infty} \log \left( 1 + \frac{r}{|a_n|} \right) = \int_0^{\infty} \log \left( 1 + \frac{r}{t} \right) dn(t) \\ &= r \int_0^{\infty} \frac{n(t)}{t(t+r)} dt \leq \int_0^r \frac{n(t)}{t} dt + r \int_r^{\infty} \frac{n(t)}{t^2} dt. \end{aligned}$$

Теорема доказана. ■

**Замечание.** Это оценка хорошо позволяет оценивать каноническое произведение для функций нецелого порядка, и отличать минимальный и максимальный тип от нормального (пояснить).

**Теорема 4.4 (Бореля).** *Порядок роста  $\rho$  произведения  $\Pi(z)$  равен показателю сходимости его нулей  $\{a_n\}$ .*

□. Пусть  $p$  — наименьшее целое число, такое что ряд

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{|a_n|^{p+1}}$$

сходится. Пусть  $\rho_1$  — показатель сходимости последовательности нулей  $\{a_n\}$ . Тогда  $p \leq \rho_1 \leq p+1$ .

Предположим, что  $\rho_1 < p+1$ . Выберем  $\varepsilon > 0$ , такое что  $\rho_1 + \varepsilon < p+1$ . Тогда

$$n(t) < t^{\rho_1 + \varepsilon}, \quad t > t(\varepsilon).$$

Из теоремы 4.3 следует, что

$$\begin{aligned} \log M_{\Pi}(r) &\leq K_p r^p \left( \int_0^r t^{\rho_1 + \varepsilon - p - 1} dt + r \int_r^{\infty} t^{\rho_1 + \varepsilon - p - 2} dt + O(1) \right) \\ &\leq K_p r^p \left( \frac{r^{\rho_1 + \varepsilon - p}}{\rho_1 + \varepsilon - p} + \frac{r^{\rho_1 + \varepsilon - p}}{p + 1 - \rho_1 - \varepsilon} \right) \\ &< r^{\rho_1 + 2\varepsilon}, \quad r > r(\varepsilon). \end{aligned}$$

Если теперь  $\rho_1 = p+1$ , то из леммы 3.2 следует, что

$$\frac{n(r)}{r^{p+1}}, \quad \int_r^{\infty} \frac{n(t)}{t^{p+2}} dt$$

стремятся к 0 при  $r \rightarrow \infty$ . Из теоремы 4.3 следует, что тогда<sup>10</sup>

$$\log M_{\Pi}(r) < \varepsilon r^{p+1} = \varepsilon r^{\rho_1}, \quad r > r(\varepsilon). \quad (4.4.1)$$

<sup>10</sup>Теорема Пуанкаре?

Отсюда в обоих случаях следует, что  $\rho \leq \rho_1$ . Из (2.11) следует, что тогда  $\rho = \rho_1$ . ■

## §5. РОСТ ЦЕЛОЙ ФУНКЦИИ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЕЁ НУЛЕЙ

### 1. ФУНКЦИИ НЕЦЕЛОГО ПОРЯДКА

**Теорема 5.1.** *Порядок сходимости целой функции  $F$  нецелого порядка равен порядку сходимости последовательности её нулей  $\{a_n\}$ .*

□. Пусть функция  $F$  имеет нецелый порядок  $\rho$ , и пусть  $\rho_1$  — порядок сходимости последовательности её нулей. Пусть  $\Pi(z)$  — каноническое произведение, соответствующее последовательности  $\{a_n\}$ . По теореме Адамара 4.1 функцию  $F$  можно представить в виде

$$F(z) = z^m e^{P_q(z)} \Pi(z).$$

По теореме Бореля 4.4 имеем

$$\log M_F(r) < c_1 r^q + r^{\rho_1 + \varepsilon}, \quad r > r(\varepsilon).$$

Следовательно,

$$\log M_F(r) < r^{\lambda + 2\varepsilon}, \quad r > r(\varepsilon),$$

где  $\lambda = \max(\rho_1, q)$ , а значит  $\rho \leq \lambda$ . С другой стороны, по теореме 3.4  $\rho_1 \leq \rho$ , и по теореме Адамара 4.1  $q \leq \rho$ , так что  $\rho \geq \lambda$ . Теорема доказана. ■

**Теорема 5.2.** *Пусть  $F$  — целая функция нецелого порядка  $\rho$ . Тогда тип функции  $\sigma_F$  и верхняя плотность её нулей  $\bar{\Delta}_F$  одновременно равны либо 0, либо  $\infty$ , либо положительны.*

□. По теореме 3.5  $\bar{\Delta}_F \leq \varepsilon \rho \sigma_F$ . Чтобы оценить  $\sigma_F$  сверху через  $\bar{\Delta}_F$ , используем оценку канонического произведения из теоремы 4.3. По определению верхней плотности для всякого  $\varepsilon > 0$

$$n(t) < (\bar{\Delta}_F + \varepsilon) t^\rho, \quad r > r(\varepsilon),$$

следовательно

$$\log M_\Pi(r) \leq K_p r^p \left( (\bar{\Delta}_F + \varepsilon) \int_0^r t^{\rho-p-1} dt + (\bar{\Delta}_f + \varepsilon) r \int_r^\infty t^{\rho-p-2} dt + O(1) \right).$$

Поскольку  $p < \rho < p + 1$ , получаем

$$\log M_\Pi(r) < C_\rho (\bar{\Delta}_F + \varepsilon) r^\rho, \quad r > r(\varepsilon).$$

Используя разложение Адамара 4.1, отсюда получим оценку

$$\log M_F(r) < a_0 r^q + C_\rho(\bar{\Delta}_F + \varepsilon)r^\rho < C_\rho(\bar{\Delta}_F + r\varepsilon)r^\rho, \quad r > r(\varepsilon),$$

то есть  $\sigma_F \leq C_\rho \bar{\Delta}_F$ . Отсюда следует утверждение теоремы. ■

## 2. ФУНКЦИИ ЦЕЛОГО ПОРЯДКА

С функциями целого порядка всё несколько сложнее. Целая функция  $F$  целого порядка  $\rho$  может вообще не иметь нулей. В разложении Адамара функции  $F$  может быть  $\rho = q$ , где  $q$  — степень соответствующего многочлена, и порядок канонического произведения  $\rho_1$  меньше  $\rho$ .

**Пример.** Заметим, что для функций целого порядка утверждение, аналогичное теореме 5.2, может быть неверно. Рассмотрим целые функции

$$\sin\left(\frac{\pi z}{2}\right) = \frac{\pi z}{2} \prod_{n \in \mathbb{Z}'} \left(1 - \frac{z}{2n}\right) e^{z/2n} = \frac{\pi z}{2} \prod_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{z^2}{4n^2}\right),$$

и

$$\frac{1}{\Gamma(z)} = ze^{\gamma z} \prod_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{z}{n}\right) e^{-z/n},$$

где  $\gamma$  — постоянная Эйлера–Маскерони. Из этих представлений ясно, что для обеих функций  $n(t) \sim t$ , а значит верхняя плотность нулей  $\bar{\Delta} = 1$ . При этом обе функции имеют порядок 1. Найдём тип первой функции. Заметим, что

$$\frac{1}{2}(e^{\frac{\pi}{2}|y|} - e^{-\frac{\pi}{2}|y|}) \leq \left| \sin\left(\frac{\pi z}{2}\right) \right| < e^{\frac{\pi}{2}|y|},$$

$$\frac{1}{2}(e^{\frac{\pi}{2}r} - e^{-\frac{\pi}{2}r}) \leq M(r) < e^{\frac{\pi}{2}r}.$$

Следовательно,  $\log M(r) \sim (\pi/2)r$ , а значит  $\sigma = \pi/2$ . Для второй функции по формуле Стирлинга получаем

$$\log \frac{1}{\Gamma(z)} = -\left(z - \frac{1}{2}\right) \log(z) + z - \frac{1}{2} \log(2\pi) + O\left(\frac{1}{|z|}\right) = -z(1 + o(1)) \log(z),$$

в этой формуле для устранения неоднозначности сделан разрез по отрицательной полуоси, и  $\arg(z) < \pi$ . Следовательно, если  $z = re^{i\theta}$ ,

$$\log \frac{1}{|\Gamma(z)|} = -(1 + o(1)) \cdot |\cos(\theta)| \cdot r \log(r),$$

то есть  $\log M(r) \geq Cr \log(r)$ , а значит функция имеет бесконечный тип.

В этом примере так происходит из-за того, что первая функция имеет нули на всей вещественной оси, а вторая — только на отрицательной.

**Пример.** Для целой функции целого порядка оценки Бореля неприменимы, так как в правой части возникает  $\infty$ . Однако, если известно, что такая функ-

ция чётна, то её можно представить как произведение функции нецелого порядка, и тогда применить оценку Бореля. Рассмотрим, например,

$$\sin(\pi z) = \pi z \prod_{n \in \mathbb{Z}'} \left(1 - \frac{z}{n}\right) e^{z/n} = \pi z \prod_{n \geq 1} \left(1 - \frac{z^2}{n^2}\right) = \pi z F(z^2),$$

где функция  $F$  имеет нули в точках  $n^2$ ,  $n \in \mathbb{N}$ , и имеет порядок  $1/2$ .

Пусть  $F$  — целая функция порядка  $\rho$ ,  $\{a_n\}$  — последовательность всех её нулей. Напомним, что через  $p \geq 0$  обозначается наименьшее целое неотрицательное число, для которого ряд

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{|a_n|^{p+1}}$$

сходится. Из теорем Адамара 4.1 и Бореля 4.4 следует, что  $p \leq \rho \leq p+1$ . Возможны два случая, когда  $\rho$  целое: либо  $\rho = p+1$ , и ряд  $\sum 1/|a_n|^\rho$  сходится, либо  $\rho = p$ , и ряд расходится. Для этих случаев нужны более тонкие оценки.

В этом параграфе через  $a_\rho$  будем обозначать коэффициент при мономе  $z^\rho$  многочлена  $P(z)$  в разложении Адамара функции  $F$ .

**Теорема 5.3 (Линделёфа).** Пусть  $\rho = p+1$ , тогда функция  $F$  имеет минимальный тип, если  $a_\rho = 0$ , и имеет нормальный тип иначе.

□. Из теоремы Адамара 4.1

$$\log |F(z)| \leq \operatorname{Re}(a_\rho z^\rho) + \log |\Pi(z)| + O(|z|^{\rho-1}), \quad z \rightarrow \infty. \quad (5.3.1)$$

Из неравенства (4.4.1) для всякого  $\varepsilon > 0$ .

$$\log M_\Pi(r) < \varepsilon r^{p+1} = \varepsilon r^\rho, \quad r > r(\varepsilon). \quad (5.3.2)$$

Следовательно, из первого неравенства получаем

$$\log M_F(r) < (|a_\rho| + \varepsilon)r^\rho, \quad r > r(\varepsilon). \quad (5.3.3)$$

Чтобы оценить  $\log M_F(r)$ , заметим, что

$$m(\exp(a_\rho z^\rho + \dots + a_0), r) = m\left(\frac{F}{\Pi}, r\right),$$

где  $m$  — функция Неванлинны (см. 2). Следовательно,

$$\frac{|a_\rho|}{2\pi} r^\rho < m(\exp(a_\rho z^\rho + \dots + a_0), r) < m(F, r) + m\left(\frac{1}{\Pi}, r\right) + \log(2), \quad r > r(\varepsilon). \quad (5.3.4)$$

По формуле Йенсена (2.5)

$$N(r) = m(\Pi, r) - m\left(\frac{1}{\Pi}, r\right) - \log |\Pi(0)|,$$

где  $N$  — функция Неванлинны (ibid). Следовательно,

$$m\left(\frac{1}{\Pi}, r\right) \leq m(\Pi, r).$$

Тогда из (5.3.4), и (5.3.2)

$$\frac{|a_\rho|}{2\pi} r^\rho < m(F, r) + m(\Pi, r) + \log(2) < \log M_F(r) + \varepsilon r^\rho, \quad r > r(\varepsilon).$$

Следовательно, имеется оценка снизу на функцию  $\log M_F(r)$ . Отсюда и из (5.3.3) следует утверждение теоремы.<sup>11</sup> ■

**Теорема 5.4 (Линделёфа).** Пусть теперь  $\rho = p$ . Положим

$$\delta_F(R) = \left| a_\rho + \frac{1}{\rho} \sum_{|a_n| < R} \frac{1}{a_n^\rho} \right|,$$

$$\bar{\delta}_F = \lim_{R \rightarrow \infty} \delta_F(R),$$

$$\gamma_F = \max(\bar{\Delta}_F, \bar{\delta}_F).$$

Тогда  $\sigma_F$  и  $\gamma_F$  одновременно либо равны 0, либо равны  $\infty$ , либо положительны.

□. По формуле (4.1.1)

$$\begin{aligned} (\log F(z))^{(\rho)} &= \frac{\rho!}{2\pi} \int_0^{2\pi} \log |F(Re^{i\psi})| \frac{2Re^{i\psi}}{(Re^{i\psi} - z)^{\rho+1}} d\psi \\ &\quad + \sum_{|a_n| < R} \frac{(\rho-1)! \bar{a}_n^\rho}{(R^2 - \bar{a}_n z)^\rho} - \sum_{|a_n| < R} \frac{(\rho-1)!}{(a_n - z)^\rho}. \end{aligned}$$

Подстановкой  $z = 0$  получаем

$$\begin{aligned} (\log F(z))^{(\rho)} \Big|_{z=0} &+ (\rho-1)! \sum_{|a_n| < R} \frac{1}{a_n^\rho} \\ &= \frac{2\rho!}{2\pi R^\rho} \int_0^{2\pi} \log |F(Re^{i\psi})| e^{-i\rho\psi} d\psi + \sum_{|a_n| < R} \frac{(\rho-1)! \bar{a}_n^\rho}{R^{2\rho}}, \end{aligned}$$

откуда

$$\left| (\log F(z))^{(\rho)} \Big|_{z=0} + (\rho-1)! \sum_{|a_n| < R} \frac{1}{a_n^\rho} \right|$$

<sup>11</sup>На самом деле, было доказано, что  $\sigma_F = |a_\rho|$ .

$$\leq \frac{2\rho!}{R^\rho} \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} |\log |F(Re^{i\psi})|| d\psi + (\rho-1)! \frac{n(R)}{R^\rho}. \quad (5.4.1)$$

Напомним, что

$$G\left(\frac{z}{a_n}, p\right) = \left(1 - \frac{z}{a_n}\right) e^{\frac{z}{a_n} + \dots + \frac{z^p}{pa_n^p}}.$$

Следовательно, разложение в ряд функции  $\log G(z/a_n, p)$  содержит члены степени  $z^{p+1}$  и выше, а значит при дифференцировании  $\rho$  раз и подстановке  $z = 0$  производная обратится в 0. Таким образом,

$$(\log \Pi(z))^{(\rho)} \Big|_{z=0} = 0,$$

следовательно,

$$(\log F(z))^{(\rho)} \Big|_{z=0} = \rho! a_\rho.$$

Кроме того,

$$\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} |\log |F(Re^{i\psi})|| d\psi = m(F, R) + m\left(\frac{1}{F}, R\right).$$

По формуле Йенсена

$$m\left(\frac{1}{F}, R\right) = m(F, R) - N(R) + O(1) < m(F, R) + O(1),$$

так что

$$\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} |\log |F(Re^{i\psi})|| d\psi \leq 2m(F, R) + O(1) \leq 2 \log M_F(R) + O(1).$$

По формуле (2.11)

$$n(R) \leq \log M_F(eR) + O(1).$$

Подставляя полученные оценки в (5.4.1), получаем

$$\begin{aligned} & \left| \rho! a_\rho + (\rho-1)! \sum_{|a_n| < R} \frac{1}{a_n^\rho} \right| \\ & \leq 4 \frac{\rho!}{R^\rho} \log M_F(R) + (\rho-1)! \frac{\log M_F(eR)}{R^\rho} + O\left(\frac{1}{R^\rho}\right), \end{aligned}$$

откуда следует, что

$$\delta_F(R) < C \frac{\log M_F(eR)}{R^\rho},$$

где константа  $C$  не зависит от функции  $F$ . Переходя к верхнему пределу при

$R \rightarrow \infty$ , получаем  $\bar{\delta}_F \leq Ce^\rho \sigma_F$ . С другой стороны, из (2.11)  $\bar{\Delta}_F \leq e^\rho \sigma_F$ , а значит

$$\gamma_F = \max(\bar{\delta}_F, \bar{\Delta}_F) \leq C_1 \sigma_F. \quad (5.4.2)$$

Осталось получить обратное неравенство. Для этого по теореме Адамара 4.1, выделив старший член и отделив оставшиеся произведения по нулям, модули которых меньше и больше  $R$ , представим функцию  $F$  в виде

$$F(z) = \exp P_{\rho-1}(z) \cdot \exp \left( a_\rho z^\rho + \frac{1}{\rho} \sum_{|a_n| < R} \frac{1}{a_n^\rho} z^\rho \right) \cdot \prod_{|a_n| < R} G \left( \frac{z}{a_n}, \rho - 1 \right) \cdot \prod_{|a_n| \geq R} G \left( \frac{z}{a_n}, \rho \right),$$

где  $R = |z|$ , а  $P_{\rho-1}$  — многочлен степени не выше  $\rho - 1$ . Применяя лемму Бореля 4.2, и представляя суммы логарифмов как интегралы по считающей мере, получаем

$$\log |F(z)| \leq \delta_F(R) R^\rho + A_\rho \left( R^\rho \int_0^R \frac{dn(t)}{t^{\rho-1}(t+R)} + R^{\rho+1} \int_R^\infty \frac{dn(t)}{t^\rho(t+R)} \right) + o(R^\rho).$$

Как и в доказательстве теоремы 4.3, интегрированием по частям можно получить

$$\log M_F(R) \leq \delta_F(R) R^\rho + K_\rho \left( R^{\rho-1} \int_0^R \frac{n(t)}{t^\rho} dt + R^{\rho+1} \int_R^\infty \frac{n(t)}{t^{\rho+2}} dt \right) + o(R^\rho).$$

Применяя неравенство  $n(t) < (\bar{\Delta} + \varepsilon)t^\rho$ ,  $t > t(\varepsilon)$ , получаем

$$\log M_f(R) \leq \delta_F(R) R^\rho + 2K_\rho(\bar{\Delta}_F + \varepsilon) R^\rho.$$

Следовательно,

$$\overline{\lim}_{R \rightarrow \infty} \frac{\log M_F(R)}{R^\rho} \leq \bar{\delta}_F + 2K_\rho \bar{\Delta}_F \leq C_\rho \gamma_F,$$

так что  $\sigma_F \leq C_\rho \gamma_F$ . Отсюда следует утверждение теоремы. ■

## §6. ТЕОРЕМЫ ФРАГМЕНА—ЛИНДЕЛЁФА

Пусть  $F$  — аналитическая функция в ограниченной области  $D$ , и пусть  $\zeta \in \partial D$  — точка на границе области. Пусть  $U_\delta(\zeta)$  обозначает  $\delta$ -окрестность точки  $\zeta$ . Положим

$$\overline{\lim}_{z \rightarrow \zeta} |F(z)| = \lim_{\delta \rightarrow 0} \sup_{z \in U_\delta(\zeta) \cap D} |F(z)|.$$

Если неравенство

$$\overline{\lim}_{z \rightarrow \zeta} |F(z)| \leq M$$

выполнено для всех точек  $\zeta \in \partial D$ , то тогда будем писать, что  $|F(z)| \leq M$  на границе области  $D$ . *Принцип максимума* утверждает, что если  $|F(z)| \leq M$  на границе области  $\partial D$ , то  $|F(z)| \leq M$  всюду в области  $D$ .<sup>12</sup>

Пусть функция  $F$  аналитична в угле  $D = \{z \mid \alpha < \arg(z) < \beta\}$ .

**Теорема 6.1.** Пусть функция  $F$  аналитична в угле  $D$  раствора  $\pi/\lambda$ ,  $\lambda > 0$ , и непрерывна вплоть до границы, причём  $F$  во внутренних точках удовлетворяет асимптотическому неравенству

$$\log |F(z)| \leq CR^\rho, \quad R = |z|,$$

где  $\rho < \lambda$ . Если  $|F(z)| \leq M$  на сторонах угла  $D$ , то  $|F(z)| \leq M$  для всех  $z \in D$ .

□. Без ограничения общности можно считать, что  $D = \{Re^{i\theta} \mid |\theta| < \alpha\}$ , где  $\alpha = \pi/2\lambda$ . Выберем такое число  $\rho_1$ , что  $\rho < \rho_1 < \lambda$ . Для  $\delta > 0$  рассмотрим функцию<sup>13</sup>

$$\varphi_\delta(z) = F(z)e^{-\delta z^{\rho_1}}.$$

Тогда

$$\log |\varphi_\delta(z)| = \log |F(z)| - \delta \operatorname{Re}(z^{\rho_1}) = \log |F(z)| - \delta R^{\rho_1} \cos(\rho_1 \theta), \quad z = Re^{i\theta}.$$

Поскольку  $|\theta| < \pi/2\lambda$ , и  $\rho_1 < \lambda$ , то можно оценить

$$\log |\varphi_\delta(z)| \leq CR^\rho - \delta \varepsilon R^{\rho_1}, \quad \varepsilon = \cos\left(\frac{\pi}{2\lambda}\rho_1\right) > 0.$$

Таким образом, при достаточно больших  $R$  получаем, что  $|\varphi_\delta(z)| \leq 1$ . Кроме того, на сторонах угла  $D$  по условию  $|\varphi_\delta(z)| \leq M$ , а значит для функции  $\varphi_\delta$  можно применить принцип максимума в секторе  $D_R$ , ограниченном  $D$  и дугой радиуса  $R$ . Следовательно,  $|\varphi_\delta(z)| \leq M$  в каждой точке сектора, а значит

$$|F(z)| \leq Me^{\delta|z|^{\rho_1}}.$$

Устремляя  $R$  к бесконечности, получаем, что неравенство выполняется во всех точках угла  $D$ . Поскольку число  $\delta > 0$  было выбрано произвольно, устремляя его к 0, получаем  $|F(z)| \leq M$  всюду в  $D$ , как и требовалось. ■

**Теорема 6.2.** Пусть функция  $F$  аналитична в угле  $D = \{Re^{i\theta} \mid |\theta| < \alpha\}$ , где  $\alpha = \pi/2\lambda$ . Предположим, что для всякого  $\varepsilon > 0$  выполнено асимптотическое неравенство

$$\log |F(z)| \leq C(\sigma + \varepsilon)R^\rho.$$

Пусть  $|F(z)| \leq M$  на сторонах угла  $D$ . Тогда

$$|F(z)| \leq Me^{\sigma R^\rho \cos(\rho\theta)}, \quad z \in D.$$

<sup>12</sup>Заметим, что принцип максимума неверен, если из границы области исключить какую-нибудь точку. Например, если рассмотреть область  $\operatorname{Im}(z) > 0$  и аналитическую функцию  $F(z) = y$ , то на границе она ограничена 0, а в точке  $\infty$  она неограничена.

<sup>13</sup>Здесь для функции  $z^{\rho_1}$  выберем ту ветвь, которая даёт вещественные значения на вещественной оси.

□. Рассмотрим функцию

$$\varphi_\varepsilon(z) = F(z)e^{-(\sigma+\varepsilon)z^\rho}.$$

Она ограничена на положительном луче и на границе  $\partial D$ . Тогда по теореме 6.1 функция  $\varphi_\varepsilon$  ограничена в каждом угле  $D_+ = \{Re^{i\theta} \mid 0 < \theta < \pi/2\rho\}$  и  $D_- = \{Re^{i\theta} \mid -\pi/2\rho < \theta < 0\}$ . Снова применяя 6.1, получим, что  $|\varphi_\varepsilon(z)| \leq M$  для всех  $z \in D$ , то есть

$$|F(re^{i\theta})| \leq Me^{(\sigma+\varepsilon)R^\rho \cos(\rho\theta)}.$$

Осталось перейти к пределу при  $\varepsilon \rightarrow 0$ . ■

**Следствие 6.3.** Пусть функция  $F$  аналитична в верхней полуплоскости  $\{z \mid \operatorname{Im}(z) > 0\}$ , причём выполнено асимптотическое неравенство

$$\log |F(z)| \leq C(\sigma + \varepsilon)R.$$

Предположим, что  $|F(x)| \leq M$  на вещественной оси. Тогда

$$|F(z)| \leq Me^{\sigma y}, \quad \operatorname{Im}(z) > 0.$$

□. Следует из теоремы 6.2 при  $\alpha = \pi/2$  и  $\rho = 1$  в применении к функции  $F(-iz)$ . ■

## §7. СУБГАРМОНИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ

Напомним, что функция  $u: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{R} \cup \{-\infty\}$  называется **субгармонической**, если для каждого  $z \in \mathbb{C}$

- $u$  полунепрерывна сверху:

$$u(z_0) = \lim_{\delta \rightarrow 0} \sup_{|z-z_0| < \delta} u(z).$$

- $u$  удовлетворяет свойству

$$u(z_0) \leq \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} u(z_0 + re^{i\theta}) d\theta, \quad r < \delta(z_0).$$

Перечислим основные свойства субгармонических функций.

**Свойства (субгармонических функций).**

1. Пусть  $\varphi$  — неубывающая выпуклая функция, и  $u$  — субгармоническая функция. Тогда функция  $\varphi \circ u$  субгармонична. В частности, если  $f$  — аналитическая функция, то для всякого  $\lambda > 0$  функция  $|f|^\lambda$  субгармонична.

2. Пусть  $u_1, \dots, u_n$  — субгармонические функции. Тогда функция

$$u = \max(u_1, \dots, u_n)$$

субгармонична. В случае бесконечного набора субгармонических функций  $\{u_\alpha\}$ , если  $u$  — их верхняя огибающая, то функция

$$u^*(z) = \lim_{\delta \rightarrow 0} \sup_{|z-\zeta| < \delta} u(\zeta)$$

субгармонична.

3. Предел возрастающие или равномерно сходящейся последовательности субгармонических функций является субгармонической функцией.
4. Сумма конечного числа субгармонических функций является субгармонической функцией.
5. Интегрирование по параметру сохраняет субгармоничность.

А именно, пусть  $u = u(z, p)$ , где  $(z, p) \in D \times G$  — субгармоническая функция в  $D$  для каждого  $p \in G$ , и  $u$  непрерывна сверху в  $\bar{D} \times G$ . Пусть  $\mu_p$  — неотрицательная мера на  $G$ . Тогда функция

$$u(z) = \int u(z, p) d\mu_p$$

субгармонична в  $D$ .

6. *Принцип максимума для субгармонических функций*: если субгармоническая функция  $u$  в области  $D$  достигает максимума во внутренней точке  $z_0 \in D$ , то  $u \equiv \text{const}$ .
7. Определим среднее

$$N(r, z) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} u(z + re^{i\theta}) d\theta, \quad r < \text{dist}(z, \partial D).$$

Тогда

- $N(r, z)$  не убывают при росте  $r$ ;
- $\lim_{r \rightarrow 0} N(r, z) = u(z)$ .

Для доказательства первого утверждения воспользуемся свойством 5: функция

$$N(\zeta, z) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} u(z + \zeta e^{i\theta}) d\theta$$

субгармонична по  $\zeta$ , и  $N(\zeta, z) = N(|\zeta|, z)$ . По принципу максимума функция  $N(r, z)$  монотонна по  $r$ .

Для доказательства второго утверждения заметим, что

$$u(z) \leq N(r, z) \leq \max_{|\zeta - z| \leq r} u(\zeta),$$

по полунепрерывности сверху:

$$\lim_{r \rightarrow 0} \sup_{|\zeta - z| \leq r} u(\zeta) = u(z).$$

8. Любая субгармоническая функция может быть представлена в виде поточечного предела возрастающей последовательности гладких функций.

Положим

$$u_\varepsilon(z) = \iint u(\omega) \alpha_\varepsilon(z - \omega) d\sigma_\omega,$$

где  $d\sigma_\omega$  есть элемент площади,  $\alpha_\varepsilon(z) = \alpha(|z|\varepsilon^{-1})/\varepsilon^2$ , и  $\alpha(t)$ ,  $t \geq 0$  — гладкая функция, сосредоточенная на  $[0, 1]$ , такая что

$$\int_0^1 s\alpha(s) ds = \frac{1}{2\pi}.$$

Тогда

$$u_\varepsilon(z) = \int_0^\varepsilon s\alpha_\varepsilon(s) \left[ \int_0^{2\pi} u(z + se^{i\varphi}) d\varphi \right] ds = 2\pi \int_0^1 s\alpha(s) N(\varepsilon s, z) ds.$$

Из предыдущего пункта получаем требуемое.

9. Дважды дифференцируемая функция  $u$  субгармонична в области  $D$  если и только если  $\Delta u \geq 0$  в области  $D$ .

Нам понадобится следующий важный факт.

**Теорема 7.1.** Пусть  $u$  — субгармоническая функция в области  $D$ . Тогда существует единственная борелевская мера  $\mu$  на  $D$ , такая что  $\mu(G) < \infty$  для любой компактно вложенной подобласти  $G \subseteq D$ , и функция  $u$  допускает представление в виде

$$u(z) = \iint_G \log |z - \zeta| d\mu(\zeta) + h(z),$$

где функция  $h$  гармонична в  $G$ . Мера  $\mu_\zeta$  называется **мерой Рисса** функции  $u$ , а интеграл в правой части называется **логарифмическим потенциалом** меры  $\mu$ .

□. Без доказательства. ■

**Теорема 7.2 (о трёх кругах).** Пусть  $u$  — субгармоническая функция в кольце  $R_1 \leq |z| \leq R_2$ . Предположим, что  $|u|_{r=R_1} \leq M_1$ , и  $|u|_{r=R_2} \leq M_2$ .

Тогда

$$u(z) \leq M_1 \cdot \frac{\log(R_2) - \log|z|}{\log(R_2) - \log(R_1)} + M_2 \cdot \frac{\log|z| - \log(R_1)}{\log(R_2) - \log(R_1)}$$

для всех  $R_1 \leq |z| \leq R_2$ .

□. Заметим, что если  $|z| = R_1$ , то утверждение следует из принципа максимума для субгармонических функций. В противном случае рассмотрим функцию

$$v(z) = u(z) - c \log|z|.$$

Функция  $c \log|z|$  гармонична в кольце, а значит функция  $v$  субгармонична. Заметим, что если  $|z| = R_1$ , то

$$v(z) \leq M_1 - c \log(R_1), \quad (7.2.1)$$

а если  $|z| = R_2$ , то

$$v(z) \leq M_2 - c \log(R_2). \quad (7.2.2)$$

Подберём константу  $c$  так, чтобы

$$M_1 - c \log(R_1) = M_2 - c \log(R_2),$$

то есть

$$c = \frac{M_2 - M_1}{\log(R_2) - \log(R_1)}.$$

Тогда из неравенства (7.2.1)

$$\begin{aligned} u(z) &\leq M_1 - c \log(R_1) + c \log|z| \\ &= M_1 - \frac{M_2 - M_1}{\log(R_2) - \log(R_1)} \log(R_1) + \frac{M_2 - M_1}{\log(R_2) - \log(R_1)} \log|z| \\ &= M_1 \left( 1 + \frac{\log(R_1)}{\log(R_2) - \log(R_1)} - \frac{\log|z|}{\log(R_2) - \log(R_1)} \right) \\ &\quad + M_2 \left( -\frac{\log(R_1)}{\log(R_2) - \log(R_1)} + \frac{\log|z|}{\log(R_2) - \log(R_1)} \right). \end{aligned}$$

Отсюда получаем требуемое. ■

**Теорема 7.3 (формула Пуассона–Йенсена для субгармонических функций).** Пусть  $u$  — ограниченная субгармоническая функция в диске  $B_R = \{z \mid |z| < R\}$ , и пусть  $u(0) \neq -\infty$ . Пусть  $\mu$  — мера Рисса для функции  $u$ . Тогда

$$u(0) + \int_0^R \frac{\mu(t)}{t} dt = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} u(Re^{i\theta}) d\theta,$$

где  $\mu(t) = \mu(\{z \mid |z| \leq t\})$ .

□. Представление из теоремы 7.1 в диске  $B_R$  можно записать в виде

$$u(z) = \iint_{B_R} \log \left| \frac{R(\zeta - z)}{R^2 - \bar{\zeta}z} \right| d\mu(\zeta) + h(z).$$

Подставим  $z = 0$ , тогда

$$u(0) = \iint_{B_R} \log \left| \frac{\zeta}{R} \right| d\mu(\zeta) + h(0) = \int_0^R \log \left( \frac{t}{R} \right) d\mu(t) + \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} h(Re^{i\theta}) d\theta.$$

Из того, что  $h(Re^{i\theta}) = u(Re^{i\theta})$ , и интегрирования по частям в первом интеграле получаем

$$u(0) = - \int_0^R \frac{\mu(t)}{t} dt + \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} u(Re^{i\theta}) d\theta.$$

■

**Теорема 7.4 (принцип Фрагмена–Линделёфа для субгармонических функций).** Пусть  $D = \{Re^{i\theta} \mid 0 < \theta < \pi/\lambda\}$ . Пусть  $u$  — функция, субгармоничная в  $D$ , и предположим, что для  $\rho < \lambda$  имеется асимптотическое неравенство

$$u(z) \leq C|z|^\rho.$$

Пусть  $u(z) \leq M$  на сторонах угла  $D$ . Тогда  $u(z) \leq M$  всюду в  $D$ .

□. Без умаления общности пусть  $D = \{Re^{i\theta} \mid |\theta| < \pi/2\lambda\}$ . Для  $\delta > 0$  рассмотрим функцию

$$\omega_\delta(z) = u(z) - \delta|z|^{\rho_1} \cos(\rho_1\theta)$$

в секторе  $\{|z| < R, |\arg(z)| < \pi/2\lambda\}$ . Поскольку  $\cos(\rho_1\theta) = \operatorname{Re} e^{\rho_1 i\theta}$ , то функция  $\varphi_\delta$  субгармонична. При устремлении  $R \rightarrow \infty$  по принципу максимума получаем, что  $\omega_\delta(z) \leq M$  для всякого  $z \in D$ . Устремляя  $\delta \rightarrow 0$ , получаем требуемое. ■

**Определение.** Функция  $u \geq 0$  называется **логарифмически субгармонической**, если функция  $v = \log(u)$  субгармонична.

Например, если функция  $f$  аналитична, то для всякого  $p > 0$  функция  $|f|^p$  логарифмически субгармоническая.

Ясно, что если  $u_1, u_2$  — логарифмически субгармонические функции, то функция  $u_1 u_2$  тоже. Менее очевидно, что тогда и  $u_1 + u_2$  — логарифмически субгармоническая функция. Для этого докажем следующее утверждение.

**Утверждение 7.5.**

$$u^2 \Delta \log(u) = u \Delta u - |\nabla u|^2,$$

где  $\Delta$  — лапласиан,  $\nabla$  — градиент. В частности,

$$\Delta u \geq \frac{|\nabla u|^2}{u}.$$

□. Непосредственное вычисление показывает, что

$$(\log(u))''_{xx} = \left( \frac{u'_x}{u} \right)'_x = \frac{u''_{xx}}{u} - \frac{(u'_x)^2}{u^2}.$$

Аналогично для переменной  $y$ , что даёт

$$\Delta \log(u) = \frac{\Delta u}{u} - \frac{|\nabla u|^2}{u^2},$$

осталось умножить обе части на  $u^2$  и получить требуемое. ■

Используя полученное тождество, получаем

$$\begin{aligned} (u+v)^2 \Delta \log(u+v) &= (u+v)(\Delta u + \Delta v) - |\nabla u + \nabla v|^2 \\ &= \left(1 + \frac{v}{u}\right) u \Delta u + \left(1 + \frac{u}{v}\right) v \Delta v - |\nabla u + \nabla v|^2. \end{aligned}$$

Преобразуем правую часть

$$\left(1 + \frac{v}{u}\right) (u^2 \Delta \log(u) + |\nabla u|^2) + \left(1 + \frac{u}{v}\right) (v^2 \Delta \log(v) + |\nabla v|^2) - |\nabla u + \nabla v|^2,$$

то есть

$$\left(1 + \frac{v}{u}\right) u^2 \Delta \log(u) + \left(1 + \frac{u}{v}\right) v^2 \Delta \log(v) + \left(\frac{v}{u} |\nabla u|^2 - 2 \langle \nabla u, \nabla v \rangle + \frac{u}{v} |\nabla v|^2\right).$$

Все слагаемые неотрицательны, а значит по утверждению имеет место субгармоничность.

**Теорема 7.6 (Планшереля–Пойи).** Пусть  $F$  — аналитическая функция в верхней полуплоскости  $\mathbb{C}_+$ , непрерывная вплоть до границы. Предположим, что для произвольного  $\varepsilon > 0$  удовлетворяется асимптотическое неравенство

$$|F(z)| \leq C_\varepsilon e^{(\sigma+\varepsilon)|z|}.$$

Если для некоторого  $p > 0$

$$\int_{\mathbb{R}} |f(x)|^p dx = M < \infty,$$

то для всякого  $y > 0$

$$\int_{\mathbb{R}} |f(x + iy)|^p \leq M e^{p\sigma y}.$$

□. Для  $N > 0$  рассмотрим функцию

$$w_N(z) = \int_{-N}^N |f(z+t)|^p dt.$$

Из свойств субгармонических функций следует, что функция  $w_N$  логарифмически субгармонична в  $\mathbb{C}_+$  и ограничена на  $\mathbb{R}$ :

$$w_N(x) \leq \int_{\mathbb{R}} |f(x+t)|^p dt = M.$$

По условию

$$w_N(z) \leq C_\varepsilon e^{p(\sigma+\varepsilon)|z|}.$$

Тогда по принципу Фрагмена–Линделёфа 6.3 для функции  $\log w_N$  получаем

$$w_N(x+iy) \leq M e^{p\sigma y},$$

то есть

$$\int_{-N}^N |f(x+iy+t)|^p dt \leq M e^{p\sigma y}.$$

Устремляя  $N \rightarrow \infty$ , получаем требуемое. ■

**Замечание.** Если  $f$  — целая функция типа  $\sigma$ , такая что

$$\int_{\mathbb{R}} |f(x)|^p dx \leq M$$

для некоторого  $p > 0$ , то функция  $f$  ограничена на  $\mathbb{R}$ .

Действительно, функция  $|f(z)|^p$  субгармонична, и

$$\begin{aligned} |f(x)| &\leq \left( \frac{1}{\pi} \iint_{|\zeta| < 1} |f(x+\zeta)|^p d\sigma(\zeta) \right)^{1/p} \\ &\leq \left( \frac{1}{\pi} \int_{-1}^1 d\eta \int_{\mathbb{R}} |f(x+\tau+i\eta)|^p d\tau \right)^{1/p} \\ &\leq \left( \frac{2}{\pi\rho\sigma} M(e^{p\sigma} - 1) \right)^{1/p}. \end{aligned}$$

## §8. ИНДИКАТОРНАЯ ФУНКЦИЯ

### 1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА

**Определение.** Пусть  $F$  — целая функция порядка  $\rho$ . Её **индикаторной функцией** называется

$$h_F(\theta) = \overline{\lim}_{R \rightarrow \infty} \frac{\log |F(Re^{i\theta})|}{R^\rho}.$$

Иными словами, индикаторная функция описывает рост функции  $F$  вдоль луча  $\{z \mid \arg(z) = \theta\}$ . Из определения следует, что индикаторная функция произведения не превосходит суммы индикаторов:

$$h_{FG}(\theta) \leq h_F(\theta) + h_G(\theta),$$

и что индикаторная функция суммы не превосходит наибольшего из индикаторов слагаемых:

$$h_{F+G}(\theta) \leq \max(h_F(\theta), h_G(\theta)).$$

Пусть функция  $F$ ,

$$F(z) = e^{(A-iB)z^\rho}$$

голоморфна в угле  $D = \{re^{i\theta} \mid \alpha < \theta < \beta\}$ ,  $\beta - \alpha \leq 2\pi$ . Тогда

$$|F(re^{i\theta})| = e^{(A \cos(\rho\theta) + B \sin(\rho\theta))r^\rho},$$

а значит её индикатор равен

$$H(\theta) = A \cos(\rho\theta) + B \sin(\rho\theta).$$

Функции такого вида называются *синусоидальными* или  $\rho$ -*тригонометрическими*. Пусть  $0 < \theta_2 - \theta_1 < \pi/\rho$ , и пусть  $H(\theta_1) = h_1$ ,  $H(\theta_2) = h_2$ . Тогда значение  $H(\theta)$  для любого  $\theta_1 \leq \theta \leq \theta_2$  можно найти по формуле

$$H(\theta) = \frac{h_1 \sin(\rho(\theta_2 - \theta)) + h_2 \sin(\rho(\theta - \theta_1))}{\sin(\rho(\theta_2 - \theta_1))}. \quad (8.1)$$

В правой части после раскрытия скобок получается тригонометрический полином первой степени, который в точках  $\theta_1, \theta_2$  совпадает с  $H$ . Получаем некоторый аналог выпуклой линейной комбинации.

**Определение.** Функция  $K(\theta)$  называется  $\rho$ -**тригонометрически выпуклой** на замкнутом отрезке  $[\alpha, \beta]$ , если для любых  $\theta_1, \theta_2 \in [\alpha, \beta]$ ,  $0 < \theta_2 - \theta_1 < \pi/\rho$ , из того, что

$$K(\theta_1) = h_1, \quad K(\theta_2) = h_2$$

следует, что

$$K(\theta) \leq H(\theta), \quad \theta_1 \leq \theta \leq \theta_2,$$

где  $H(\theta)$  принимает значения  $h_1, h_2$  в точках  $\theta_1, \theta_2$  соответственно. Функция  $K(\theta)$  называется  $\rho$ -**тригонометрически выпуклой** на открытом

интервале, если она  $\rho$ -тригонометрически выпукла на любом замкнутом подынтервале.

Для  $\rho = 1$  соответствующие функции называются просто *тригонометрическими* и *тригонометрически выпуклыми*.

**Теорема 8.1.** Пусть  $F$  — функция, голоморфная в угле  $D$ , конечного типа при порядке  $\rho$ . Тогда индикаторная функция  $h_F$   $\rho$ -тригонометрически выпукла.

□. Возьмём  $\theta_1, \theta_2 \in [a, b]$ , такие что  $0 < \theta_2 - \theta_1 < \pi/\rho$ . Для  $\varepsilon > 0$  рассмотрим  $\rho$ -тригонометрическую функцию

$$H_\varepsilon(\theta) = A_\varepsilon \cos(\rho\theta) + B_\varepsilon \sin(\rho\theta),$$

принимавшую значения  $h_F(\theta_1) + \varepsilon, h_F(\theta_2) + \varepsilon$  в точках  $\theta_1, \theta_2$  соответственно. Рассмотрим голоморфную в  $D$  функцию

$$\varphi_\varepsilon(z) = F(z)e^{-(A_\varepsilon - iB_\varepsilon)z^\rho}.$$

Следовательно, для  $z = Re^{i\theta_{1,2}}$ ,

$$|\varphi_\varepsilon(Re^{i\theta_{1,2}})| = |F(Re^{i\theta_{1,2}})|e^{-H_\varepsilon(\theta_{1,2})R^\rho} \leq Ce^{-\varepsilon R^\rho}, \quad R > R(\varepsilon)$$

Таким образом, функция  $\varphi_\varepsilon$  ограничена на лучах  $\{z \mid \arg(z) = \theta_{1,2}\}$ , скажем, числом  $M_\varepsilon > 0$ . Тогда по принципу Фрагмена–Линделёфа получаем

$$|\varphi_\varepsilon(Re^{i\theta})| \leq M_\varepsilon, \quad \theta \in [\theta_1, \theta_2], \quad r > 0.$$

Отсюда следует, что

$$|F(Re^{i\theta})| \leq M_\varepsilon e^{R^\rho H_\varepsilon(\theta)},$$

а значит по определению индикаторной функции  $h_F(\theta) \leq H_\varepsilon(\theta)$ . Переходя к пределу при  $\varepsilon \rightarrow 0$  получаем

$$h_F(\theta) \leq H(\theta), \quad \theta \in [\theta_1, \theta_2], \quad (8.2)$$

где  $H(\theta)$  принимает значения  $h_1, h_2$  в точках  $\theta_1, \theta_2$  соответственно. ■

Из формул (8.1) и (8.2) условие  $\rho$ -тригонометрической выпуклости можно переписать в виде

$$h_F(\theta_1) \sin(\rho(\theta - \theta_2)) + h_F(\theta) \sin(\rho(\theta_2 - \theta_1)) + h_F(\theta_2) \sin(\rho(\theta_1 - \theta)) \leq 0, \quad (8.3)$$

для  $\theta_1 < \theta < \theta_2, 0 < \theta_2 - \theta_1 < \pi/\rho$ .

Перечислим свойства  $\rho$ -тригонометрически выпуклых функций.

**Свойства ( $\rho$ -тригонометрически выпуклых функций).**

1. Пусть  $h_1, h_2$  —  $\rho$ -тригонометрически выпуклые функции. Тогда  $\max(h_1, h_2)$  —  $\rho$ -тригонометрически выпуклая функция.
2. Пусть  $h$  —  $\rho$ -тригонометрически выпуклая функция на интервале  $(\alpha, \beta)$ . Пусть  $h(\theta_1) = -\infty$  для некоторого  $\theta_1 \in (\alpha, \beta)$ , тогда  $h(\theta) \equiv -\infty$  для всех

$\theta \in (\alpha, \beta)$ .

Покажем, что  $h(\theta) = -\infty$  для всех  $\theta \in (\alpha, \beta)$ , таких что  $\theta_1 < \theta < \theta_1 + \pi/\rho$ . Выберем  $\theta_2 \in (\alpha, \beta)$ , так чтобы  $\theta_1 < \theta < \theta_2 < \theta_1 + \pi/\rho$ , и рассмотрим  $\rho$ -тригонометрическую функцию  $H_\varepsilon(\theta)$ , которая принимает значения

$$H_\varepsilon(\theta_1) = -1/\varepsilon, \quad H_\varepsilon(\theta_2) = \max\{-1/\varepsilon, h(\theta_2)\}.$$

Из  $\rho$ -тригонометрической выпуклости функции  $h$  следует, что  $h(\theta) \leq H_\varepsilon(\theta)$ ,  $\theta_1 \leq \theta \leq \theta_2$ . Устремляя  $\varepsilon \rightarrow 0$ , получаем  $h(\theta) = -\infty$ . То есть  $h(\theta) = -\infty$  для всех  $\theta_1 < \theta < \min(\beta, \theta_1 + \pi/\rho)$ . Отсюда следует требуемое для всех  $\theta \in (\theta_1, \beta)$ , и, аналогично, для  $\theta \in (\alpha, \theta_1)$ .

3. Пусть  $h$  —  $\rho$ -тригонометрически выпуклая ограниченная функция, то есть  $|h(\theta)| < K$  для  $\theta \in (\alpha, \beta)$ . Тогда функция  $h$  непрерывна на интервале  $(\alpha, \beta)$  и липшицева на каждом замкнутом подынтервале  $(\alpha, \beta)$ .

Из (8.3) следует

$$\begin{aligned} & (h(\theta) - h(\theta_1)) \sin(\rho(\theta_2 - \theta_1)) \\ & \leq h(\theta_2) \sin(\rho(\theta - \theta_1)) + h(\theta_1) (\sin(\rho(\theta_2 - \theta)) - \sin(\rho(\theta_2 - \theta_1))) \\ & = h(\theta_2) \sin(\rho(\theta - \theta_1)) + 2h(\theta_1) \sin\left(\rho \frac{\theta_1 - \theta}{2}\right) \cos\left(\rho \left(\theta_2 - \frac{\theta_1 + \theta}{2}\right)\right), \end{aligned}$$

следовательно, для  $\theta > \theta_1$

$$h(\theta) - h(\theta_1) < K_1(\theta - \theta_1), \quad K_1 = \frac{2K\rho}{\sin(\rho(\theta_2 - \theta_1))}.$$

С другой стороны,

$$\begin{aligned} & (h(\theta_2) - h(\theta)) \sin(\rho(\theta - \theta_1)) \\ & \geq h(\theta_1) \sin(\rho(\theta - \theta_2)) + h(\theta) (\sin(\rho(\theta_2 - \theta_1)) - \sin(\rho(\theta - \theta_1))) \\ & = h(\theta_1) \sin(\rho(\theta - \theta_2)) + 2h(\theta) \sin\left(\rho \frac{\theta_2 - \theta}{2}\right) \cos\left(\rho \left(\theta_1 - \frac{\theta + \theta_2}{2}\right)\right). \end{aligned}$$

Зафиксировав  $\theta_1$  и устремив  $\theta \rightarrow \theta_2$ , получаем при  $\theta_2 > \theta$ .

$$h(\theta_2) - h(\theta) > -K_1(\theta_2 - \theta)$$

Из этих оценок следует, что

$$|h(\theta'') - h(\theta')| < K_1|\theta' - \theta''|, \quad \theta', \theta'' \in [\alpha, \beta].$$

**Замечание.**  $\rho$ -тригонометрически выпуклая функция вовсе не обязана быть непрерывной на замкнутом отрезке. Её предельные значения на концах могут быть меньше её значений в этих точках.

4. Пусть  $h$  —  $\rho$ -тригонометрически выпуклая функция на отрезке  $[\alpha, \beta]$ . Тогда

$$h(\varphi) + h(\varphi + \pi/\rho) \geq 0, \quad \alpha \leq \varphi < \varphi + \pi/\rho \leq \beta. \quad (8.4)$$

Подставим  $\theta_1 = \varphi + \tau$ ,  $\theta = \varphi + \pi/2\rho$ ,  $\theta_2 = \varphi + \pi/\rho$  в (8.3), и устремим  $\tau \rightarrow 0$ . По непрерывности индикаторной функции на  $(\alpha, \beta)$  и из неравенства  $h(\varphi) \geq h(\varphi+)$  для  $\varphi = \alpha$  (которое следует из выпуклости  $h$ ), получаем требуемое.

5. Если неравенство (8.4) обращается в равенство, тогда  $h$  есть  $\rho$ -тригонометрический полином на отрезке  $[\varphi, \varphi + \pi/\rho]$ .

Повернув на тригонометрический полином, можно считать, что  $h(-\pi/2\rho) = h(\pi/2\rho) = 0$ . Тогда по (8.3)  $h(\theta) \leq h(0) \cos(\rho\theta)$  для  $0 < \theta < \pi/2\rho$ . Если для какого-то  $\theta_0$  из этого промежутка выполнено строгое неравенство  $h(\theta_0) < h(0) \cos(\rho\theta)$ , то подставляя в (8.3) точки  $\theta_1 = -\theta_0$ ,  $\theta_2 = \theta_0$ ,  $\theta = 0$ , получим  $h(0) < h(0)$ , противоречие. Таким образом,  $h(\theta) = h(0) \cos(\rho\theta)$  всюду на  $[-\pi/\rho, \pi/\rho]$ .

**Теорема 8.2.** Пусть  $F$  — функция, аналитическая в угле  $D = \{Re^{i\theta} \mid \alpha \leq \theta \leq \beta\}$ , конечного типа при порядке  $\rho$ . Предположим, что индикаторная функция  $h_F$  непрерывна на отрезке  $[\alpha, \beta]$ . Тогда для всех  $\alpha \leq \theta \leq \beta$

$$|F(Re^{i\theta})| \leq e^{R^\rho(h(\theta)+\varepsilon)}, \quad R > R(\varepsilon).$$

□. Разобьём отрезок  $[\alpha, \beta]$  на интервалы точками  $\alpha = \theta_0 < \theta_1 < \dots < \theta_n = \beta$ , где  $\theta_{j+1} - \theta_j < \pi/\rho$ . Для каждого отрезка  $[\theta_j, \theta_{j+1}]$  рассмотрим  $\rho$ -тригонометрические функции  $H_j(\theta) = A_j \cos(\rho\theta) + B_j \sin(\rho\theta)$ , принимающие значения

$$H(\theta_j) = h(\theta_j) + \varepsilon/3, \quad H(\theta_{j+1}) = h(\theta_{j+1}) + \varepsilon/3.$$

При этом отрезки  $[\theta_j, \theta_{j+1}]$  можно выбрать достаточно маленькими, так чтобы колебания функций  $h$  и  $H_j$  на каждом из них не превосходили  $\varepsilon/3$ .

Рассмотрим функции

$$\varphi_j(z) = F(z)e^{-(A_j - iB_j)z^\rho},$$

каждая такая функция ограничена на сторонах угла  $\theta_j \leq \theta \leq \theta_{j+1}$ . По принципу Фрагмена–Линделёфа она также ограничена внутри угла. Следовательно,

$$|F(Re^{i\theta})| \leq C_j e^{H_j(\theta)r^\rho}, \quad \theta_j \leq \theta \leq \theta_{j+1},$$

и для достаточно больших  $R_j(\varepsilon)$  и  $R > R_j(\varepsilon)$

$$\log |F(Re^{i\theta})| < (H_j(\theta) + \varepsilon/3) r^\rho, \quad \theta_j \leq \theta \leq \theta_{j+1}.$$

Таким образом,

$$\log |F(Re^{i\theta})| \leq (h(\theta) + \varepsilon)r^\rho, \quad \alpha \leq \theta \leq \beta,$$

для  $r > r(\varepsilon) = \max r_j(\varepsilon)$ . ■

## 2. ПРИМЕНЕНИЕ СВОЙСТВ ИНДИКАТОРНЫХ ФУНКЦИЙ

**Теорема 8.3 (Карлсона).** Пусть  $F$  — аналитическая функция экспоненциального типа в правой полуплоскости  $\{z \mid \operatorname{Re}(z) \geq 0\}$ , и пусть

$$h_F\left(\frac{\pi}{2}\right) + h_F\left(-\frac{\pi}{2}\right) < 2\pi.$$

Если  $F(n) = 0$ ,  $n = 0, 1, 2, \dots$ , то  $F \equiv 0$ .

□. Заметим, что вне дисков  $\{z \mid |z - n| < \delta\}$

$$|\sin(\pi z)| > C_\delta e^{\pi|y|}.$$

Рассмотрим функцию

$$\varphi(z) = \frac{F(z)}{\sin(\pi z)}.$$

Ясно, что функция  $\varphi$  аналитична в полуплоскости  $\{z \mid \operatorname{Re}(z) \geq 0\}$  и

$$|\varphi(z)| \leq C e^{A|z|}$$

вне того же множества дисков. Если  $\delta < 1/2$ , то диски попарно не пересекаются, а значит по принципу максимума последнее неравенство выполнено и внутри дисков. Оценка снизу на  $\sin(\pi z)$  влечёт

$$h_\varphi(\pm\pi/2) = h_F(\pm\pi/2) - \pi,$$

а значит  $h_\varphi(-\pi/2) + h_\varphi(\pi/2) < 0$ . Из свойства 4  $\rho$ -тригонометрически выпуклых функций следует, что  $h_\varphi(\theta) \equiv -\infty$  при  $-\pi/2 < \theta < \pi/2$ .

Для  $\alpha \in \mathbb{R}$ ,  $\beta > 0$  рассмотрим функцию

$$\varphi_{\alpha,\beta}(z) = \varphi(z) e^{i\alpha z + \beta z}.$$

Её индикаторная функция равна

$$h_{\varphi_{\alpha,\beta}}(\theta) = \begin{cases} -\infty, & -\frac{\pi}{2} < \theta < \frac{\pi}{2}, \\ h_\varphi\left(\pm\frac{\pi}{2}\right) \mp \alpha, & \theta = \pm\frac{\pi}{2}. \end{cases}$$

Выбирая подходящее  $\alpha$ , можно считать, что  $h_{\varphi_{\alpha,\beta}}(\pm\pi/2) \leq -\eta < 0$ . Следовательно, если  $z = x + iy$ , то  $|\varphi_{\alpha,\beta}(iy)| \leq M$  для некоторой константы  $M > 0$ , не зависящей от  $\beta$ . Тогда по принципу Фрагмена–Линделёфа  $|\varphi_{\alpha,\beta}(z)| \leq M$  во всей полуплоскости  $\{z \mid \operatorname{Re}(z) \geq 0\}$ . В частности, если  $x \in \mathbb{R}$ , то

$$|\varphi_{\alpha,\beta}(x)| \leq M,$$

значит

$$|\varphi(x)| \leq M e^{-\beta x}$$

для всякого  $\beta$ . Устремляя  $\beta \rightarrow \infty$ , получим  $\varphi(x) \equiv 0$ , а значит  $F(x) \equiv 0$ . ■

**Теорема 8.4 (Шилова).** Пусть  $F \in C^\infty(\mathbb{R})$ , причём для некоторых

$A, B, C > 0$ ,

$$\sup_x |x^p F^{(q)}(x)| \leqslant C A^p B^q p^{\alpha p} q^{\beta q}, \quad \alpha + \beta < 1, \quad p, q = 0, 1, 2, \dots,$$

Тогда  $F \equiv 0$ .

□. Представим функцию  $F$  многочленом Тейлора в точке 1:

$$F(x) = \sum_{k=0}^N \frac{F^{(k)}(1)}{k!} (x-1)^k + \frac{F^{(N+1)}(\theta)}{(N+1)!} (x-1)^{N+1}, \quad \theta \in [1, x].$$

При устремлении  $N \rightarrow \infty$  ряд Тейлора сойдётся, так как имеется равномерная оценка на значения производных. Кроме того, ряд сойдётся к функции  $F$ , так как имеется равномерная оценка на остаточный член. Следовательно, функция  $F$  может быть продолжена до целой функции во всей комплексной плоскости:

$$F(x + iy) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{F^{(k)}(x)}{k!} (iy)^k.$$

Тогда из формулы Тейлора получаем

$$|x^p F(x + iy)| \leqslant C A^p p^{\alpha p} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(B|y|)^k k^{\beta k}}{k!}.$$

Оценим по формуле Стирлинга:

$$\begin{aligned} \frac{k^{\beta k}}{k!} &= \left( \sqrt{2\pi k} \cdot k^k \cdot k^{-\beta k} \cdot e^{-k} \right)^{-1} = \left( \sqrt{2\pi k} \cdot k^{(1-\beta)k} \cdot e^{-k} \right)^{-1} \\ &= \left( \sqrt{2\pi k} \cdot \frac{((1-\beta)k)^{(1-\beta)k}}{e^{(1-\beta)k}} \cdot (1-\beta)^{-(1-\beta)k} \cdot e^{-\beta k} \right)^{-1} \\ &\leqslant C^k \cdot \frac{1}{[(1-\beta)k]!}. \end{aligned}$$

Итого

$$|x^p F(x + iy)| \leqslant C A^p p^{\alpha p} e^{B'|y|^{1/(1-\beta)}}.$$

Отсюда

$$|F(x + iy)| \leqslant \frac{e^{B'|y|^{1/(1-\beta)}}}{\sup_p |x^p A^{-p} p^{-\alpha p}|}.$$

Оценим знаменатель при фиксированном  $x$ . Для прологарифмируем выражение в знаменателе:

$$\log(x^p A^{-p} p^{-\alpha p}) = p \log(x/A) - \alpha p \log(p),$$

и найдём производную по  $p$ :

$$(\log(x^p A^{-p} p^{-\alpha p}))' = \log(x/A) - \alpha(\log(p) + 1).$$

Приравняв полученное выражение к 0, получим, что  $p = x^{1/\alpha} A^{-1/\alpha} e^{-1}$ . Подставляя, получаем

$$x^p A^{-p} p^{-\alpha p} = x^p A^{-p} (x^{1/\alpha} A^{-1/\alpha} e^{-1})^{\alpha p} = e^{-\alpha p} = e^{-\alpha x^{1/\alpha} A^{-1/\alpha} e^{-1}}.$$

Возвращаясь к оценке  $|F(x + iy)|$ , получаем

$$|F(x + iy)| \leq C e^{-A|x|^{1/\alpha}} e^{B'|y|^{1/(1-\beta)}}.$$

По условию  $\alpha + \beta < 1$ , значит  $1/(1 - \beta) < 1/\alpha$ . Следовательно, функция  $F$  имеет конечный тип при порядке  $\rho \leq 1/(1 - \beta)$ . Следовательно,

$$h_F(\theta) = \lim_{|x| \rightarrow \infty} \frac{\log |F(x)|}{|x|^\rho} = -\infty, \quad \theta = 0, \pi.$$

Следовательно, по  $\rho$ -тригонометрической выпуклости  $h_F(\theta) \equiv -\infty$ , а значит  $F \equiv 0$ . ■

**Теорема 8.5 (Моргана).** Пусть  $F$  — функция на  $\mathbb{R}$ , и предположим, что для некоторого  $A > 0$  и  $p > 1$  функция  $F(x)e^{A|x|^p}$  ограничена. Пусть также  $\widehat{F}(\xi)e^{B|\xi|^q}$  ограничена для  $B > 0$  и  $q$ , такого что  $1/p + 1/q < 1$ . Тогда  $F \equiv 0$ .

□. Для  $z \in \mathbb{C}$  рассмотрим функцию

$$G(z) = \int_{\mathbb{R}} F(t) e^{-izt} dt,$$

функция  $G$  совпадает с  $\widehat{F}$  на вещественной оси. Кроме того, по условию

$$|G(x + iy)| \leq \int_{\mathbb{R}} |F(t)| e^{|yt|} dt \leq C \int_{\mathbb{R}} e^{-A|t|^\rho + |yt|} dt.$$

Без ограничения общности можно считать, что  $A > 1/p$  (в противном случае рассмотрим функцию  $F(\lambda x)$  вместо  $F(x)$ ). По неравенству Юнга

$$|yt| < \frac{1}{p}|t|^p + \frac{1}{p'}|y|^{p'}, \quad \frac{1}{p} + \frac{1}{p'} = 1.$$

Тогда

$$|G(x + iy)| \leq C e^{\frac{1}{p'}|y|^{p'}}.$$

Но по условию

$$|\widehat{F}(x)| \leq C e^{-B|x|^q}.$$

Следовательно, порядок  $\rho$  функции  $G$  не превосходит  $p' < q$ . С другой стороны, из условия следует, что

$$h_G(0) = \overline{\lim}_{x \rightarrow +\infty} \frac{\log |G(x)|}{x^\rho} = -\infty,$$

так что  $G \equiv 0$ , а значит и  $F \equiv 0$ . ■

**Теорема 8.6 (Харди).** Пусть  $F$  — функция на  $\mathbb{R}$ , и предположим, что для некоторого  $n \in \mathbb{N}_0$  и всех  $x \in \mathbb{R}$  выполнены неравенства

$$|F(x)| \leq C(1 + |x|^n)e^{-\frac{x^2}{2}},$$

$$|\widehat{F}(x)| \leq C(1 + |x|^n)e^{-\frac{x^2}{2}}.$$

Тогда

$$F(x) = e^{-\frac{x^2}{2}} P_n(x),$$

$$\widehat{F}(x) = e^{-\frac{x^2}{2}} Q_n(x),$$

где  $P_n, Q_n$  — многочлены степени не выше  $n$ .

□. Для  $z \in \mathbb{C}$  рассмотрим функцию

$$G(z) = \int_{\mathbb{R}} F(t)e^{-izt} dt,$$

функция  $G$  совпадает с  $\widehat{F}$  на вещественной оси. Тогда

$$\begin{aligned} |G(z)| &\leq C \int_{\mathbb{R}} |F(t)| e^{yt} dt \\ &\leq \int_{\mathbb{R}} (1 + |t|^n) e^{-\frac{t^2}{2} + yt} dt \\ &= C \left( \int_{|t| \leq 4|y|} + \int_{|t| \geq 4|y|} \right) (1 + |t|^n) e^{-\frac{t^2}{2} + yt} dt. \end{aligned} \quad (8.6.1)$$

Возникающие здесь константы  $C$  зависят от  $n$ , но не зависят от  $x, y$ . Оценим каждый из интегралов в правой части (8.6.1). Для первого интеграла

$$\begin{aligned} \int_{|t| \leq 4|y|} (1 + |t|^n) e^{-\frac{t^2}{2} + yt} dt &\leq C(1 + |y|^n) e^{\frac{y^2}{2}} \int_{-4|y|}^{4|y|} e^{-\frac{t^2}{2} + yt - \frac{y^2}{2}} dt \\ &= C(1 + |y|^n) e^{\frac{y^2}{2}} \int_{-4|y|}^{4|y|} e^{-\frac{1}{2}(t+y)^2} dt \\ &\leq C(1 + |z|^n) e^{\frac{y^2}{2}}. \end{aligned}$$

Второй интеграл в (8.6.1) ограничен, так как

$$\begin{aligned} \int_{|t| \geq 4y} (1 + |t|^n) e^{-\frac{t^2}{2} + yt} dt &\leq 2 \int_{4|y|}^{\infty} (1 + |t|^n) e^{-\frac{t^2}{4} - (\frac{t^2}{4} - |y|t)} dt \\ &\leq 2 \int_{-\infty}^{\infty} (1 + |t|^n) e^{-\frac{t^2}{4}} dt \\ &\leq C. \end{aligned}$$

Подставляя полученные оценки в (8.6.1), получаем

$$|G(x + iy)| \leq C(1 + |z|^n) e^{\frac{y^2}{2}}. \quad (8.6.2)$$

По условию

$$|G(x)| \leq C(1 + |x|^n) e^{-\frac{x^2}{2}}. \quad (8.6.3)$$

Рассмотрим функцию  $H(z) = G(z) e^{\frac{z^2}{2}}$ . Это целая функция порядка  $\leq 2$ , из (8.6.2), (8.6.3) следует, что  $H$  растёт не быстрее полиномиальной степени вдоль вещественной и мнимой осей. Из (8.6.2), если  $h_H$  — индикаторная функция по отношению к порядку  $\rho = 2$ , то

$$h_H(\theta) \leq \frac{1}{2} \cos^2(\theta), \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi. \quad (8.6.4)$$

Покажем, что  $H$  — искомый многочлен. По предыдущему  $h_\varphi(0) = h_\varphi(\pi/2) \leq 0$ . Из свойства 5 индикаторной функции отсюда следует, что

$$h_H(\theta) = k \sin(2\theta), \quad 0 \leq \theta \leq \pi/2. \quad (8.6.5)$$

Сравнивая (8.6.4) и (8.6.5), получаем, что  $k \sin(2\theta) \leq \cos^2(\theta)/2$ , то есть  $2k \sin(\theta) \leq \cos(\theta)/2$  при  $0 \leq \theta \leq \pi/2$ , а значит  $k \leq 0$ . Поскольку  $H$  полиномиально ограничена на осях, и

$$|H(z)| \leq C_\varepsilon e^{\varepsilon|z|^2},$$

и функция  $H$  должна иметь нули (в противном случае по теореме Адамара возникнет противоречие с данным неравенством), то, поделив на некоторое число нулей, получим функцию, ограниченную на координатных осях. Тогда по принципу Фрагмена–Линделёфа получаем, что  $|H(z)| \leq C(1 + |z|^n)$  всюду в первом квадранте. Аналогичные оценки получаются во всех остальных квадрантах. Следовательно,  $H$  является полиномом степени не выше  $n$ .

Утверждение для преобразования Фурье следует из утверждения для самой функции. ■

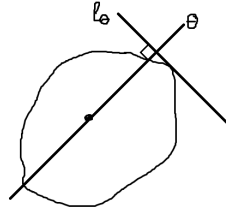
## §9. ТЕОРЕМА ПОЙИ

### 1. ОПОРНЫЕ ФУНКЦИИ

Для множества  $K \subseteq \mathbb{C}$  рассмотрим его *опорную функцию*

$$k(\theta) = \sup_{z \in K} \{x \cos(\theta) + y \sin(\theta)\} = \sup_{z \in K} \{\operatorname{Re}(ze^{-i\theta})\}, \quad \theta \in [0, 2\pi].$$

Ясно, что множество  $K$  можно считать замкнутым выпуклым (так как его опорная функция совпадает с опорной функцией замкнутой выпуклой оболочки).



Для  $\theta \in [0, 2\pi]$  прямая  $l_\theta = \{z \mid \operatorname{Re}(ze^{-i\theta}) = k(\theta)\}$  называется *опорной прямой*  $K$ . Ясно, что  $l_\theta$  перпендикулярна лучу  $\{z \mid \arg(z) = \theta\}$ , имеет непустое пересечение с  $K$ , и множество  $K$  целиком содержится в замкнутой полуплоскости, ограниченной  $l_\theta$ .

Нетрудно заметить, что если  $k(\theta)$  — опорная функция  $K$ , то  $k(-\theta)$  есть опорная функция  $\bar{K}$ .

#### Примеры (опорных функций).

1. Пусть  $K = B_R(0)$ , тогда  $k(\theta) \equiv R$ .
2. Пусть  $K = \{z_0\}$ , где  $z_0 = r_0 e^{i\theta_0}$ . Тогда  $k(\theta) = r_0 \cos(\theta - \theta_0)$ .
3. Пусть  $K = [-id, id]$ , где  $d > 0$ . Тогда  $k(\theta) = d|\sin(\theta)|$ .

**Теорема 9.1.** *Опорная функция выпуклого компактного множества тригонометрически выпукла. Обратно, любая  $2\pi$ -периодическая тригонометрически выпуклая функция  $k(\theta)$  является опорной функцией некоторого выпуклого компактного множества  $K$ .*

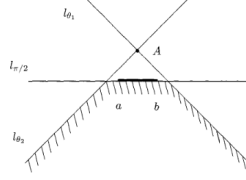
□. Пусть  $k(\theta)$  — опорная функция компактного множества  $K$ . Тогда функция  $k(\theta)$  является верхней огибающей равномерно ограниченного семейства  $2\pi$ -периодических тригонометрических полиномов  $h(\theta) = \operatorname{Re}(ze^{-i\theta})$ ,  $z \in K$ , которые тригонометрически выпуклы. Следовательно,  $k(\theta)$  тригонометрически выпукла.

Докажем обратное утверждение. Рассмотрим множество

$$K = \bigcap_{0 \leq \theta \leq 2\pi} \Pi_\theta,$$

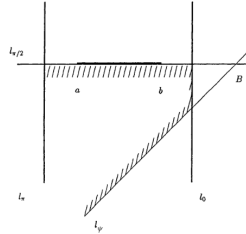
где  $\Pi_\theta = \{z \mid \operatorname{Re}(ze^{-i\theta}) \leq k(\theta)\}$  есть полуплоскости, и покажем, что  $K$

непусто. А именно, покажем, что каждая прямая  $l_\theta = \{z \mid \operatorname{Re}(ze^{-i\theta}) = k(\theta)\}$  содержит точку множества  $K$ . Тогда оно будет выпукло и замкнуто как пересечение выпуклых и замкнутых множеств, и функция  $k(\theta)$  будет опорной функцией компакта  $K$ .



Без ограничения общности выберем  $\theta = \pi/2$  и покажем, что прямая  $l_{\pi/2}$  содержит хотя бы одну точку, принадлежащую всем полуплоскостям  $\Pi_\theta$ . Выберем  $0 < \theta_1 < \pi/2 < \theta_2 < \pi$ , и обозначим  $A = l_{\theta_1} \cap l_{\theta_2}$ . Поскольку функция  $k(\theta)$  тригонометрически выпукла, то прямая  $l_{\pi/2}$  должна лежать не выше точки пересечения  $A$ .<sup>14</sup> Следовательно, полуплоскости  $\Pi_{\theta_1}$ ,  $\Pi_{\theta_2}$  имеют общий отрезок  $[a_{\theta_2}, b_{\theta_1}]$ , лежащий на прямой  $l_{\pi/2}$  (вполне возможно, что  $a_{\theta_2} = b_{\theta_1}$ ).

Если теперь  $a = \sup \{a_{\theta_2} \mid \pi/2 \leq \theta_2 \leq \pi\}$ ,  $b = \inf \{b_{\theta_1} \mid 0 \leq \theta \leq \pi/2\}$ , то  $a \leq b$ , и тогда  $[a, b] \subseteq l_{\pi/2}$  принадлежит всем полуплоскостям  $\Pi_\theta$ ,  $0 \leq \theta \leq \pi$ .<sup>15</sup> В частности, этот отрезок лежит в полосе  $\{x + iy \mid k(\pi) \leq x \leq k(0)\}$ . Таким образом, пересечение всех полуплоскостей непусто, а значит множество  $K$  выпукло и замкнуто.



Поймём, почему  $K$  ограничено. Покажем, что полуплоскости  $\Pi_\psi$ ,  $-\pi/2 < \psi < 0$  также содержат отрезок  $[a, b]$ . Обозначим  $B = l_{\pi/2} \cap l_\psi$ . Для точек  $\psi = \theta_1 < 0 < \theta_2 = \pi/2$  по тригонометрической выпуклости  $k(\theta)$  получаем, что прямая  $l_0$  лежит левее точки  $B$ , а значит полуплоскость  $\Pi_\psi$  содержит отрезок. Аналогичные рассуждения проводятся для  $-\pi < \psi \leq -\pi/2$ . Следовательно,  $K$  ограничено. ■

Пусть  $F$  — целая функция экспоненциального типа. По теореме 8.1 функция  $h_F$  тригонометрически выпукла, а значит  $h_F$  является опорной функцией некоторого компактного выпуклого множества  $I_F \subseteq \mathbb{C}$ . Это компактное множество называется **индикаторной диаграммой** функции  $F$ .

<sup>14</sup>Пояснить.

<sup>15</sup>Замкнутые вложенные отрезки имеют общую точку.

## 2. ПРЕОБРАЗОВАНИЕ БОРЕЛЯ

Пусть  $F$  — целая функция экспоненциального типа,

$$F(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{c_n}{n!} z^n.$$

Тогда из формулы для типа целой функции следует, что

$$\sigma = \sigma_F = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|c_n|}.$$

**Определение.** *Функция*

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{c_n}{z^{n+1}}$$

называется **преобразованием Бореля** функции  $F$ .

По формуле для типа ряд в правой части сходится вне круга  $\{|z| \leq \sigma_F\}$  и расходится внутри него. Вполне возможно, что функция  $f$  может быть аналитически продолжена на множество  $\mathbb{C} \setminus K$ , где подмножество  $K \subseteq \{|z| < \sigma_F\}$  выпукло и компактно. Иными словами, множество  $K$  содержит все особенности функции  $f$ .

**Определение.** *Наименьшее выпуклое компактное множество  $\bar{I}_F$ , содержащее особенности функции  $f$ , называется сопряжённой индикаторной диаграммой функции  $F$ .*

Через  $k_F$  обозначим опорную функцию этого компактного множества.

**Теорема 9.2 (Пойи).** *Для любой целой функции экспоненциального типа  $F$  имеет место равенство*

$$h_F(\theta) = k_F(-\theta).$$

*В частности, сопряжённая индикаторная диаграмма получается сопряжением индикаторной диаграммы  $I_F$ .*

□. Обозначим через  $\bar{I}$  сопряжённую диаграмму. Заметим, что функция  $F$  и её преобразование Бореля  $f$  связаны формулой

$$F(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\partial(\bar{I} + K_\epsilon)} f(\zeta) e^{\zeta z} d\zeta, \quad (9.2.1)$$

где  $K_\epsilon$  обозначает диск  $\{z \mid |z| \leq \epsilon\}$ . Под интегралом интегрируется аналитическая по  $\zeta$  функция. Поэтому интегрирование по пути  $\partial(\bar{I} + K_\epsilon)$  можно заменить на интегрирование по гомотопной ему окружности  $\partial K_{\sigma+\epsilon}$ , где  $\sigma$  — тип функции  $F$ . Тогда формула (9.2.1) получается по формуле Коши из

интегрирования членов ряда

$$e^{\zeta z} f(\zeta) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{c_n}{\zeta^{n+1}} e^{\zeta z}.$$

Ряд сходится равномерно по  $z$  на кривой интегрирования. Тогда

$$\frac{1}{2\pi i} \int_{|\zeta|=\sigma+\varepsilon} \frac{e^{\zeta z}}{\zeta^{n+1}} d\zeta = \frac{z^n}{n!}.$$

Следовательно,

$$\frac{1}{2\pi i} \int_{|\zeta|=\sigma+\varepsilon} f(\zeta) e^{\zeta z} d\zeta = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{c_n}{n!} z^n = F(z).$$

Таким образом, имеет место (9.2.1). По ограниченности преобразования Бореля из этого тождества следует, что

$$|F(Re^{i\theta})| \leq C_\varepsilon \exp\left(R \max_{\zeta \in \bar{I}+K_\varepsilon} \operatorname{Re}(\zeta e^{i\theta})\right) = C_\varepsilon \exp(r(k(-\theta) + \varepsilon)),$$

таким образом,

$$h_F(\theta) \leq k(-\theta). \quad (9.2.2)$$

Чтобы доказать обратное неравенство, докажем формулу, обратную к (9.2.1):

$$f(\zeta) = \int_0^\infty F(te^{-i\theta}) e^{-\zeta te^{-i\theta}} d(te^{-i\theta}), \quad \operatorname{Re}(\zeta e^{-i\theta}) > h(-\theta). \quad (9.2.3)$$

Отметим, что интеграл в правой части сходится, так как

$$|F(te^{-i\theta})| \leq C e^{(h(-\theta)+\varepsilon)t}.$$

Следовательно, в правой части (9.2.3) стоит функция, голоморфная в полуплоскости  $\{\zeta \mid \operatorname{Re}(\zeta e^{-i\theta}) > h(-\theta)\}$ . В левой части также стоит голоморфная функция. Таким образом, чтобы доказать равенство, покажем, что функции совпадают далеко от границы полуплоскости, откуда будет следовать из совпадения по единственности аналитического продолжения. Пусть  $\zeta = re^{i\theta}$ ,  $r > 3\sigma$ . В таком случае интеграл в правой части (9.2.3) можно записать как

$$\int_0^\infty F(te^{-i\theta}) e^{-rt} e^{-i\theta} dt.$$

По условию

$$F(te^{-i\theta}) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{c_n}{n!} t^n e^{-in\theta}.$$

Тогда общий член ряда можно оценить по формуле Коши:

$$\left| \frac{c_n}{n!} \right| \leq \frac{M_F(2t)}{(2t)^n} \leq \frac{C_\varepsilon e^{2(\sigma+\varepsilon)t}}{(2t)^n}, \quad n = 0, 1, 2, \dots,$$

хвост ряда оценивается аналогично:

$$|R_n(t)| \leq \sum_{k=n+1}^{\infty} \left| \frac{c_k}{k!} \right| t^k \leq \sum_{k=n+1}^{\infty} \frac{1}{2^k} e^{2(\sigma+\varepsilon)t} = \frac{1}{2^n} e^{2(\sigma+\varepsilon)t}.$$

Представляя  $F$  как разность, при  $r > 3\sigma$  получаем

$$\left| \int_0^\infty F(te^{-i\theta}) e^{-rt} e^{-i\theta} dt - \int_0^\infty e^{-rt} e^{-i\theta} \sum_{k=0}^n \frac{c_k}{k!} t^k e^{-ik\theta} dt \right| \leq \frac{1}{2^n} \int_0^\infty e^{-(\sigma-2\varepsilon)t} dt,$$

что стремится к 0 при  $n \rightarrow \infty$ . Интегрируя общий член, получаем

$$e^{-i(k+1)\theta} \frac{c_k}{k!} \int_0^\infty t^k e^{-tr} dt = e^{-i(k+1)\theta} \frac{c_k}{k!} \cdot \frac{1}{r^{k+1}} \int_0^\infty u^k e^{-u} du = c_k e^{-i(k+1)\theta} r^{-(k+1)} = \frac{c_k}{\xi^{k+1}}.$$

Сумма полученных выражений и есть преобразование Бореля  $f$ . Таким образом, формула (9.2.3) доказана. Значит функция  $f$  аналитически продолжается в полуплоскость  $\{\zeta \mid \operatorname{Re}(\zeta e^{-i\theta}) > h(-\theta)\}$ , а значит  $k(\theta) \leq h(-\theta)$ . С учётом (9.2.2) получаем  $h(\theta) = k(-\theta)$ . Теорема доказана. ■

**Пример.** Пусть  $F(z) = \sum_{k=1}^N P_k(z) e^{\lambda_k z}$ , где  $\lambda_k \in \mathbb{C}$ ,  $P_k(z)$  — многочлены. Преобразование Бореля монома  $z^p e^{\lambda_k z}$  равно  $p!(\zeta - \lambda_k)^{-p-1}$ .

**Пример.** Пусть  $K$  — произвольное выпуклое компактное множество. Выберём счётное всюду плотное множество точек  $\{\lambda_k\}$  на  $\partial K$ , и рассмотрим функцию

$$f(\zeta) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{c_k}{\zeta - \lambda_k}, \quad \sum |c_k| < \infty.$$

Ясно, что функция  $f$  аналитична вне  $K$ , стремится к 0 на бесконечности, и не может быть аналитически продолжена на  $\partial K$ . Следовательно,  $K$  является индикаторной диаграммой для целой функции

$$F(z) = \sum_{k=0}^{\infty} c_k e^{\lambda_k z}.$$

Таким образом, для каждого замкнутого компактного множества  $K \subseteq \mathbb{C}$  существует целая функция экспоненциального типа, индикаторная диаграмма которой равна  $K$ .

## §10. ТЕОРЕМА ПЭЛИ–ВИНЕРА

Следующая теорема описывает класс целых функций экспоненциального типа, сужение которых на вещественную ось лежит в классе  $L^2$ .

**Теорема 10.1 (Пэли–Винера).** Для функции  $\varphi \in L^2(-a, a)$  и  $z \in \mathbb{C}$  рассмотрим функцию

$$F(z) = \frac{1}{2\pi} \int_{-a}^a \varphi(t) e^{izt} dt.$$

Тогда

1.  $F$  имеет экспоненциальный тип не выше  $a$ .
2.  $F \in L^2(\mathbb{R})$ .

Обратно, если  $F$  удовлетворяет условиям (1), (2), то существует такая функция  $\varphi \in L^2(-a, a)$ , что  $F = \hat{\varphi}$ .

□. По теореме Планшереля  $\|F\|_{L^2(\mathbb{R})} = \|\varphi\|_{L^2(-a, a)}$ . Кроме того, функция  $F$  целая как интеграл целой функции переменной  $z \in \mathbb{C}$ . Для  $y \geq 0$  получаем

$$|F(x + iy)| \leq \frac{1}{2\pi} \int_{-a}^a |\varphi(t)| e^{\operatorname{Re}(itz)} dt \leq e^{a|y|} \frac{1}{2\pi} \int_{-a}^a |\varphi(t)| dt.$$

Следовательно,  $F$  является целой функцией экспоненциального типа не выше  $a$ .

Докажем в обратную сторону. Пусть  $F$  удовлетворяет условиям (1), (2). Пусть  $\psi$  — преобразование Бореля функции  $F$ . Функция  $\psi$  голоморфна вне диска  $\{w \mid |w| \leq a\}$ . Тогда по (9.2.3)

$$\psi(u + iv) = \int_0^\infty F(x) e^{-x(u+iv)} dx, \quad u > a, \quad (9.3.1)$$

и, аналогично,

$$\psi(u + iv) = - \int_{-\infty}^0 F(x) e^{-x(u+iv)} dx, \quad u < -a. \quad (9.3.2)$$

Поскольку  $F \in L^2(\mathbb{R})$ , то из (9.3.1) и (9.3.2) следует, что  $\psi$  продолжается до аналитической функции в полуплоскостях  $\{w \mid \pm \operatorname{Re}(w) > 0\}$ . Следовательно, индикаторная диаграмма функции  $F$  содержится в отрезке  $[-ia, ia]$  на мнимой оси.

Обозначим  $G_u(v) = \psi(u + iv)$ . Тогда  $\|G_u(v)\|_{L^2(\mathbb{R})} = \|F(x) e^{-xu} \chi_{[0, +\infty)}\|_{L^2(\mathbb{R})}$ . Следовательно,  $\|G_u\|_{L^2} \leq \|F\|_{L^2}$ . Найдём предел  $\operatorname{l.i.m.}_{u \rightarrow 0} G_u$  в смысле  $L^2$ .

Заметим, что

$$\|G_{u_1} - G_{u_2}\| \leq \|F(x)\chi_{[0,+\infty)}(e^{-xu_1} - e^{-xu_2})\| \xrightarrow{u_1, u_2 \rightarrow \infty} 0,$$

поэтому  $G_u$  образуют фундаментальную последовательность в  $L^2$ . Тогда имеется предел  $G_0^+ = \text{l.i.m.}_{u \rightarrow 0+} G_u$ . Аналогично, существует предел  $G_0^- = \text{l.i.m.}_{u \rightarrow 0-} G_u$ . Вне отрезка  $[-ia, ia]$  эти пределы совпадают. Осталось заметить, что

$$\check{F}(v) = \int_{-\infty}^0 F(x)e^{-ixv} dx + \int_0^{\infty} F(x)e^{-ixv} dx = 0, \quad |v| > a.$$

То есть носитель преобразования Фурье  $\hat{F}$  лежит в отрезке  $[-ia, ia]$ , а значит можно применить формулу обращения, и получить требуемое. ■

## 1. АНАЛИТИЧЕСКИЕ ФУНКЦИОНАЛЫ

### §11. ОЦЕНКИ ЦЕЛЫХ ФУНКЦИЙ СНИЗУ

#### 1. НЕРАВЕНСТВО КАРАТЕОДОРИ

Пусть  $F(z) = u(z) + iv(z)$  — целая функция. Будем оценивать её вещественную часть  $u$ . Рассмотрим функции  $A_F(r) = \max \{u(z) \mid |z| \leq r\}$ . Из принципа максимума для гармонических функций следует, что  $A_F$  монотонно возрастают при росте  $r$ . Ясно, что  $|A_F(r)| \leq M_F(r)$ . Оказывается, справедлива в некотором смысле обратная оценка.

**Теорема 11.1 (Каратеодори).** Пусть  $F$  — аналитическая функция в круге  $\{|z| \leq R\}$ , и пусть  $F(0) = 0$ . Тогда

$$M_F(r) \leq \frac{2r}{R-r} A_F(R), \quad |z| = r.$$

□. По формуле Шварца (2.1)

$$F(z) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} u(Re^{i\theta}) \frac{Re^{i\theta} + z}{Re^{i\theta} - z} d\theta, \quad |z| < R.$$

Из условия  $F(0) = 0$  получаем

$$0 = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} u(Re^{i\theta}) d\theta.$$

Вычитая  $F(0)$  из предыдущей формулы, получаем

$$F(z) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} u(Re^{i\theta}) \frac{2z}{Re^{i\theta} - z} d\theta.$$

По теореме Коши о вычетах

$$\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{Re^{i\theta} - z} = \frac{1}{2\pi i} \int_{|\zeta|=R} \frac{d\zeta}{\zeta(\zeta - z)} = 0.$$

Таким образом, можно записать

$$-F(z) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} (A_F(R) - u(Re^{i\theta})) \frac{2z}{Re^{i\theta} - z} d\theta,$$

следовательно, так как  $A_F(R) - u(Re^{i\theta}) \geq 0$ , получаем

$$|F(z)| \leq \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} (A_F(R) - u(Re^{i\theta})) \frac{2r}{R-r} d\theta = \frac{2r}{R-r} A_F(R),$$

что доказывает теорему. ■

**Следствие 11.2.** Если  $u$  — гармоническая функция в диске  $\{|z| \leq R\}$ , такая что  $u(0) = 0$ . Тогда

$$u(z) \geq -\frac{2r}{R-r} A_F(R),$$

где  $r = |z|$ .

**Следствие 11.3.** Пусть  $F$  — аналитическая функция без нулей в круге  $\{|z| \leq R\}$ , и  $|F(0)| = 1$ . Тогда

$$\log |F(z)| \geq -\frac{2r}{R-r} \log M_F(R),$$

если  $|z| = r < R$ . В частности,  $\log |F(z)| > -2 \log M_F(2r)$ .

## 2. ОЦЕНКА КАРТАНА

В предыдущей теореме имелось ограничение на наличие нулей в круге. Попробуем от этого избавиться. Если функция  $F$  имеет нули в круге  $\{|z| \leq R\}$ , то её можно представить в виде

$$\log |F(z)| = \log |P(z)| + \log \left| \frac{F(z)}{P(z)} \right|,$$

где  $P(z)$  — многочлен степени не выше  $n$ . Первое слагаемое является гармонической функцией, второе слагаемое не имеет нулей в круге. Таким образом, оценка функции  $F(z)$  снизу свелась к оценке снизу первого слагаемого. Такая оценка возможна только лишь вне окрестностей нулей функции  $F$ .

**Теорема 11.4 (оценка Картана).** Пусть

$$u(z) = \iint_{\mathbb{C}} \log |z - \zeta| d\mu(\zeta),$$

где  $\mu \geq 0$  — борелевская мера, причём  $\mu(\mathbb{C}) = n < \infty$ . Для данного  $H$ ,  $0 < H < 1$ , существует набор дисков  $C_j \subseteq \mathbb{C}$ , такой что

$$\sum r_j \leq 5H,$$

где  $r_j$  — радиусы дисков  $C_j$ , и

$$u(z) \geq n \log \left( \frac{H}{e} \right)$$

всюду вне дисков  $C_j$ .<sup>16</sup>

□. Зафиксируем  $p > 0$ . Точку  $z \in \mathbb{C}$  будем называть  $p$ -нормальной, если  $n(t, z) < pt$ ,  $t > 0$ , где  $n(t, z) = \mu(\{\zeta \mid |z - \zeta| \leq t\})$ . В противном случае точка  $z$  не  $p$ -нормальная, если существует  $t$ , такое что  $n(t, z) \geq pt$ . Для такой точки определим

$$\rho_z = \inf \{t \mid n(t, z) \geq pt\}.$$

Поскольку  $\mu(\mathbb{C}) < \infty$ , значение  $\rho_z$  конечно и достигается в некоторой точке  $t$ .<sup>17</sup> Таким образом, для каждой не  $p$ -нормальной точки можно определить диск  $C_z = \{\zeta \mid |z - \zeta| < \rho_z\}$ . Если точка  $z$   $p$ -нормальная, то положим  $\rho_z = 0$ , тогда этой точке соответствует вырожденный диск.

Пусть  $r_1 = \sup_{z \in \mathbb{C}} \rho_z$ . Покажем, что это значение достигается в какой-то точке. Рассмотрим последовательность точек  $\{z_m\}$ , таких что  $\rho_{z_m} \rightarrow r_1$ . Ясно, что начиная с некоторого места все точки  $z_m$  лежат в некотором диске  $\{|z| \leq R\}$ , поэтому без ограничения общности можно предполагать, что  $z_m \rightarrow \zeta$ . Из сходимости  $n(r_1 + \varepsilon, \zeta) \geq pr_1$  для всякого  $\varepsilon > 0$ , значит  $n(r_1, \zeta) \geq pr_1$ . Тем самым,  $r_1 = \rho_\zeta$ .

Исключим из плоскости диск  $C_1$  с центром в точке  $\zeta_1 = \zeta$ . Аналогичным рассуждением можно получить, что в области  $\mathbb{C} \setminus C_1$  в некоторой точке  $\zeta_2$  достигается радиус  $r_2 = \sup_{z \in \mathbb{C} \setminus C_1} \rho_z$ . Тогда рассмотрим соответствующий диск  $C_2$ , и повторим процедуру. Таким образом, получим набор дисков  $C_1, C_2, \dots, C_n$  с центрами  $\zeta_1, \zeta_2, \dots$ , и радиусами  $r_1 \geq r_2 \geq \dots$ .

**Лемма.** Никакая точка  $z \in \mathbb{C}$  не лежит более чем в пяти дисках  $C_j$  одновременно.

<sup>16</sup>На самом деле, есть более точная оценка  $\sum r_j \leq 2H$ .

<sup>17</sup>Действительно, если  $t_m$  возрастают к  $\rho_z$ , и  $n(t_m, z) \geq pt_m$ , то  $n(\rho_z, z) \geq p\rho_z$  при  $m \rightarrow \infty$ .

□. Допустим, что имеется точка  $z'$ , попавшая в диски  $C'_1, \dots, C'_k$ ,  $k \geq 6$ , радиусов  $r'_1 \geq r'_2 \geq \dots \geq r'_k$ . По построению центр каждого диска лежит вне других дисков. Из геометрических построений следует, что угол между векторами, соединяющими  $z'$  с центрами любых двух из этих дисков, превосходит  $\pi/3$ . Следовательно, на плоскости имеется хотя шесть векторов, угол между любыми двумя из которых превосходит  $\pi/3$ . Это невозможно. ■

По построению дисков  $C_j$  имеем  $n(r_j, \zeta_j) \geq pr_j$ . Следовательно,

$$p \sum_j r_j \leq \sum_j n(r_j, \zeta_j) \leq 5\mu(\mathbb{C}) = 5n.$$

Полагая  $p = n/H$ , получаем

$$\sum_j r_j \leq 5H. \quad (11.4.1)$$

Нетрудно понять, что если набор дисков  $C_j$  бесконечен, то  $r_j \rightarrow 0$  при  $j \rightarrow \infty$ , и поскольку для каждой не  $p$ -нормальной точки  $z$  имеется радиус  $\rho_z > 0$ , каждая не  $p$ -нормальная точка покрывается некоторым диском  $C_j$ .

Таким образом, осталось оценить логарифмический потенциал  $u$  в произвольной нормальной точке  $z$ .

$$u(z) \geq \iint_{|z-\zeta| \leq 1} \log |z-\zeta| d\mu(\zeta) = \int_0^1 \log(t) dn(t, z) = n(t, z) \log(t) \Big|_0^1 - \int_0^1 \frac{n(t, z)}{t} dt.$$

Поскольку  $n(t, z) < pt$ , внеинтегральный член обнуляется, поэтому

$$u(z) \geq - \int_0^1 \frac{n(t, z)}{t} dt.$$

Вдобавок,  $n(t, z) \leq n = pH$ . Следовательно, разбивая интеграл на два и оценивая каждый из них по отдельности, получаем

$$u(z) \geq - \int_0^H \frac{pt}{t} dt - \int_H^1 \frac{n}{t} dt = -n - n \log \left( \frac{1}{H} \right) = n \log \left( \frac{H}{e} \right).$$

Теорема доказана. ■

**Следствие 11.5.** В условиях теоремы, если

$$P(z) = \prod_{k=1}^n (z - z_k),$$

то существует набор дисков, удовлетворяющих (11.4.1), такой что вне

этих дисков выполнено

$$|P(z)| \geq \left(\frac{H}{e}\right)^n. \quad (11.5.1)$$

### 3. ОЦЕНКИ СНИЗУ АНАЛИТИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ В ДИСКЕ

**Теорема 11.6.** Пусть  $F$  — аналитическая функция в круге  $\{|z| \leq 2eR\}$ , причём  $|F(0)| = 1$ . Пусть  $\eta > 0$  — произвольное малое число. Тогда имеет место оценка

$$\log |F(z)| > -H(\eta) \log M_F(2eR), \quad H(\eta) = \log \left( \frac{15e^3}{\eta} \right)$$

для всех точек диска  $\{|z| \leq R\}$  вне исключительного множества дисков  $\{C_j\}$  радиусов  $r_j$ , таких что

$$\sum_j r_j \leq \eta R.$$

□. Пусть  $a_1, \dots, a_n$  — все корни функции  $F$  внутри круга  $\{|z| \leq 2R\}$ , взятые с учётом кратности. Рассмотрим функцию

$$\varphi(z) = \frac{(2R)^n}{a_1 \cdot \dots \cdot a_n} \prod_{k=1}^n \frac{2R(z - a_k)}{(2R)^2 - \bar{a}_k z}.$$

По построению  $|\varphi(0)| = 1$ , и

$$|\varphi(2Re^{i\theta})| = \frac{(2R)^n}{|a_1 \cdot \dots \cdot a_n|}.$$

Функция  $G = F/\varphi$  не имеет нулей в круга  $\{|z| \leq 2R\}$ , поэтому по следствию 11.3 для  $|z| \leq R$ ,

$$\begin{aligned} \log |G(z)| &\geq -2 \log M_G(2R) \\ &= -2 \log M_F(2R) + 2 \log \left( \frac{(2R)^n}{|a_1 \cdot \dots \cdot a_n|} \right) \\ &\geq -2 \log M_F(2R) \\ &> -2 \log M_F(2eR). \end{aligned}$$

Таким образом, для  $|z| \leq R$

$$\log |F(z)| \geq -2 \log M_F(2eR) + \log |\varphi(z)| \quad (11.6.1)$$

Оценим теперь  $\log |\varphi(z)|$ . Для  $|z| \leq R$  имеем

$$\prod_{k=1}^n |(2R)^2 - \bar{a}_k z| \leq (6R^2)^n. \quad (11.6.2)$$

Для многочлена  $\prod_{k=1}^n (z - a_k)$  применим оценку Картана (11.5) для  $H = \eta R/5$ :

$$\log \prod_{k=1}^n |z - a_k| > n \log \left( \frac{\eta R}{e} \right), \quad (11.6.3)$$

неравенство выполняется вне некоторого набора дисков  $\{C_j\}$ , сумма радиусов которых не превосходит  $\eta R$ . Из (11.6.2) и (11.6.3)

$$\begin{aligned} \log |\varphi(z)| &= \log \left( \frac{(2R)^{2n}}{|a_1 \cdot \dots \cdot a_n|} \right) + \log \prod_{k=1}^n |z - a_k| - \log \prod_{k=1}^n |(2R)^2 - \bar{a}_k z| \\ &\geq n \log(2R) + n \log \left( \frac{\eta R}{5e} \right) - n \log(6R^2) \\ &= n \log \left( \frac{\eta}{15e} \right). \end{aligned}$$

для  $|z| \leq R$  вне исключительного множества дисков  $C_j$ . По формуле (2.11)

$$n = n(F, R) \leq \log M_F(2eR),$$

тогда

$$\log |\varphi(z)| > -\log M_F(2eR) \log \left( \frac{15e}{\eta} \right).$$

Подставляя это в неравенство (11.6.1), получаем

$$\log |F(z)| > -\log M_F(2eR) \log \left( \frac{15e}{\eta} \right)$$

для всех  $|z| \leq R$  вне множество дисков  $C_j$ . Теорема доказана. ■

## §12. ЦЕЛЫЕ ФУНКЦИИ С НУЛЯМИ НА ЛУЧЕ

Оказывается, можно легко описать поведение целой функции нецелого порядка, у которой нули сосредоточены на положительной части вещественной оси.

### 1. АСИМПТОТИЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ КАНОНИЧЕСКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ

Пусть имеется последовательность чисел  $0 < \lambda_1 \leq \lambda_2 \leq \dots \leq \lambda_n \leq \dots$ . Пусть  $n(r)$  — считающая функция последовательности  $\{\lambda_n\}$ . Для фиксированного  $\rho \notin \mathbb{Z}$  предположим, что существует предел

$$\Delta = \lim_{r \rightarrow \infty} \frac{n(r)}{r^\rho}. \quad (8.1)$$

Пусть  $p = [\rho]$ . Рассмотрим каноническое произведение

$$\Pi(z) = \prod_{n=1}^{\infty} G\left(\frac{z}{\lambda_n}, p\right),$$

где

$$G(u, p) = (1 - u)e^{u+u^2/2+\dots+u^p/p}.$$

Будем предполагать, что  $-\pi < \arg(1-u) < \pi$ . Для таких  $u$  функция  $\log G(u, p)$  является однозначной на комплексной плоскости с разрезом по лучу  $[1, \infty)$ .

**Теорема 12.1.** *При сделанных предположениях имеет место оценка*

$$\left| \log \Pi(re^{i\theta}) - \frac{\pi\Delta}{\sin(\pi\rho)} e^{i\rho(\theta-\pi)} r^\rho \right| \sin\left(\frac{\theta}{2}\right) = o(r^\rho), \quad r \rightarrow \infty, \quad (8.2)$$

причём эта оценка равномерная по  $\theta$ ,  $0 < \theta < 2\pi$ , и выполняется всюду на комплексной плоскости с разрезом по положительной части вещественной оси.<sup>18</sup>

□. Запишем в виде

$$\log \Pi(re^{i\theta}) = \sum_{n=1}^{\infty} \log G\left(\frac{z}{\lambda_n}, p\right) = \int_0^{\infty} \log G\left(\frac{z}{t}, p\right) dn(t) = -z^{p+1} \int_0^{\infty} \frac{n(t)}{t^{p+1}(t-z)} dt.$$

Последнее равенство следует из интегрирования по частям. Представим последний интеграл в виде суммы  $I_1 + I_2$ , где

$$I_1 = r^{p+1} e^{i\theta(p+1)} \int_0^{\infty} \frac{\Delta t^\rho}{t^{p+1}(t - re^{i\theta})} dt,$$

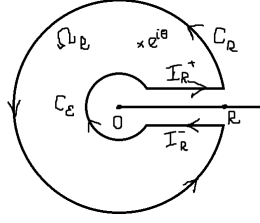
$$I_2 = -z^{p+1} \int_0^{\infty} \frac{n(t) - \Delta t^\rho}{t^{p+1}(t-z)} dt.$$

Оценим асимптотику интеграла  $I_1$ . Сделаем замену  $t \mapsto \frac{t}{r}$ :

$$I_1 = \Delta r^{p+1} e^{i\theta(p+1)} \cdot r^{-p-1+\rho} \int_0^{\infty} \frac{d\left(\frac{t}{r}\right)}{\left(\frac{t}{r}\right)^{p+1-\rho} \left(\frac{t}{r} - e^{i\theta}\right)} = \Delta r^\rho e^{i\theta(p+1)} \int_0^{\infty} \frac{dt}{t^{p+1-\rho}(t - e^{i\theta})}.$$

Обозначим полученный интеграл через  $I$ . Его можно вычислить при помощи вычетов. Рассмотрим функцию  $f(\xi) = \frac{1}{\xi^{p+1-\rho}(\xi - e^{i\theta})}$ . Рассмотрим контур

<sup>18</sup> $\sin(\frac{\theta}{2})$  нужен для равномерности (так как хотим стремиться к 0). Равномерность означает, что для всякого  $\varepsilon > 0$  имеется  $r > 0$ , такое что левая часть не превосходит  $\varepsilon r^\rho$  равномерно по всем  $\theta$ .



По теореме Коши

$$\int_{I_R^+} + \int_{I_R^-} + \int_{C_\varepsilon} + \int_{C_R} = 2\pi i \operatorname{Res}_{e^{i\theta}} f(\xi) = \frac{2\pi i}{e^{i\theta(p+1-\rho)}}.$$

Интегралы по окружностям  $C_\varepsilon$  и  $C_R$  равны 0, интеграл по положительному лучу  $I_R^+$  равен  $I$ , интеграл по отрицательному лучу  $I_R^-$  равен  $-e^{-2\pi i(p+1-\rho)}I$ , поэтому

$$I(1 - e^{-2\pi i(p+1-\rho)}) = \frac{2\pi i}{e^{i\theta(p+1-\rho)}}.$$

То есть

$$I = \frac{2\pi i \cdot e^{-i\theta(p+1-\rho)}}{1 - e^{2\pi i\rho}}.$$

Следовательно,

$$I_1 = \Delta r^\rho e^{i\theta(p+1)} I = \frac{\Delta r^\rho e^{i\theta\rho}}{1 - e^{2\pi i\rho}} = \frac{\pi \Delta r^\rho e^{i\theta\rho - i\pi\rho}}{\sin(\pi\rho)}.$$

Теперь оценим  $I_2$ . Для произвольного  $\varepsilon > 0$  выберем  $N > N(\varepsilon)$  так, чтобы из условия (8.1) следовало

$$|I_2| \leq r^{p+1} \int_0^\infty \frac{|n(t) - \Delta t^\rho|}{t^{p+1}|t - re^{i\theta}|} dt < r^{p+1} \int_0^N \frac{|n(t) - \Delta t^\rho|}{t^{p+1}|t - re^{i\theta}|} dt + \varepsilon r^{p+1} \int_0^\infty \frac{t^{\rho-p-1}}{|t - re^{i\theta}|} dt.$$

Обозначим слагаемые в правой части через  $J_1$  и  $J_2$ . Тогда

$$J_1 = r^{p+1} \int_0^N \frac{|n(t) - \Delta t^\rho|}{t^{p+1}|t - re^{i\theta}|} dt = O(r^p) = o(r^\rho), \quad r \rightarrow \infty,$$

при этом сходимость равномерна по  $\theta$ ,  $0 < \theta < 2\pi$ . Чтобы оценить  $J_2$ , сделаем замену  $t = r\tau$ . Тогда

$$J_2 = \varepsilon r^\rho \int_0^\infty \frac{\tau^{\rho-p-1}}{|\tau - e^{i\theta}|} d\tau$$

$$\begin{aligned}
&= \varepsilon r^\rho \int_0^2 \frac{\tau^{\rho-p-1}}{|\tau - e^{i\theta}|} d\tau + \varepsilon r^\rho \int_2^\infty \frac{\tau^{\rho-p-1}}{|\tau - e^{i\theta}|} d\tau \\
&< \varepsilon r^\rho \int_0^2 \frac{\tau^{\rho-p-1}}{\sin(\theta/2)} d\tau + \varepsilon r^\rho \int_2^\infty \frac{\tau^{\rho-p-2}}{|1 - e^{i\theta}/\tau|} d\tau \\
&< \frac{\varepsilon c_\rho r^\rho}{\sin(\theta/2)}.
\end{aligned}$$

Отсюда следует утверждение теоремы. ■

**Замечание.** Переходя к вещественной части выражения 8.2, получаем

$$\log |\Pi(re^{i\theta})| = \frac{\pi \Delta r^\rho \cos(\rho(\theta - \pi))}{\sin(\pi\rho)} + \frac{o(r^\rho)}{\sin(\theta/2)}.$$

Следовательно, если  $h_\Pi$  — индикатор произведения  $\Pi$ , то

$$h_\Pi(\theta) = \frac{\pi \Delta}{\sin(\pi\rho)} \cos(\rho(\theta - \pi)), \quad 0 < \theta < 2\pi.$$

По непрерывности индикатора это равенство справедливо для всех  $\theta$ ,  $0 \leq \theta \leq 2\pi$ . Из теоремы 2 пункта 8.2 следует, что имеет место асимптотическое неравенство

$$\log |\Pi(re^{i\theta})| < \left( \frac{\pi \Delta}{\sin(\pi\rho)} \cos(\rho(\theta - \pi)) + \varepsilon \right) r^\rho, \quad r > r(\varepsilon).$$

Отсюда следует аналог предыдущей теоремы при  $\rho = 1$ .

**Теорема 12.2.** Пусть  $0 < \lambda_1 \leq \lambda_2 \leq \dots \leq \lambda_n \leq \dots$  — последовательность чисел, такая что

$$\Delta = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{\lambda_n}.$$

Пусть

$$\Pi(z) = \prod_{n=1}^{\infty} \left( 1 - \frac{z^2}{\lambda_n^2} \right).$$

Тогда

$$h_\Pi(\theta) = \pi \Delta |\sin(\theta)|, \tag{1}$$

и для всех  $\theta \neq 0, \pi$  существует предел

$$h_\Pi(\theta) = \lim_{r \rightarrow \infty} \frac{\log |\Pi(re^{i\theta})|}{r}.$$

□. Последовательность  $\{\lambda_n^2\}$  имеет плотность  $\Delta$  при порядке  $\rho = 1/2$ . Тогда

по предыдущей теореме

$$\log |\Pi(\sqrt{z})| = \pi \Delta R^{1/2} \cos\left(\frac{\varphi - \pi}{2}\right) + \frac{o(R^{1/2})}{\sin(\varphi/2)}, \quad R \rightarrow \infty,$$

где  $R^{1/2} = r = |z|$ ,  $\varphi/2 = \theta$ , то есть

$$\log |\Pi(re^{i\theta})| = \pi \Delta |\sin(\theta)| r + \frac{o(r)}{|\sin(\theta)|}, \quad r \rightarrow \infty, \quad 0 < |\theta| < \pi,$$

как и утверждалось. ■

## 2. ОЦЕНКА НА ОТРЕЗКЕ ГРАНИЦЫ ИНДИКАТОРНОЙ ДИАГРАММЫ

### 3. НИЖНЯЯ ОЦЕНКА КАНОНИЧЕСКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ С НУЛЯМИ НА ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ ОСИ, ИМЕЮЩИМИ ПЛОТНОСТЬ

**Определение.** Набор дисков  $\{C_j\}$  комплексной плоскости будем называть  $C^0$ -множеством, если

$$\lim_{R \rightarrow \infty} \frac{1}{R} \sum_{|z_j| < R} r_j = 0,$$

где  $z_j$  — центр диска  $C_j$ , а  $r_j$  — радиус.

**Теорема 12.3.** Предположим, что существует предел

$$\Delta = \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{n(t)}{t^\rho}.$$

Тогда существует такое  $C^0$ -множество дисков  $\{C_j\}$ , вне которых имеет место соотношение

$$\log |\Pi(re^{i\theta})| = \frac{\pi \Delta}{\sin(\pi \rho)} r^\rho \cos(\rho(\theta - \pi)) + o(r^\rho), \quad r \rightarrow \infty,$$

причём сходимость равномерная для всех  $\theta$ ,  $0 \leq \theta \leq 2\pi$ .

□. Докажем сначала, что для достаточно малого  $\varepsilon > 0$  существует набор дисков  $\{C_j(\varepsilon)\}$  с центрами  $z_j$  и радиусов  $r_j$ , такой что

$$\overline{\lim}_{R \rightarrow \infty} \frac{1}{R} \sum_{|z_j| < R} r_j \leq \eta(\varepsilon), \quad (12.3.10)$$

где  $\eta$  — некоторая функция, такая что  $\eta(\varepsilon) \rightarrow 0$  при  $\varepsilon \rightarrow 0$ , и вне построенного множества дисков выполнено неравенство

$$\left| \log |\Pi(re^{i\theta})| - \frac{\pi \Delta}{\sin(\pi \rho)} r^\rho \cos(\rho(\theta - \pi)) \right| \leq K \sqrt{\varepsilon} r^\rho. \quad (12.3.11)$$

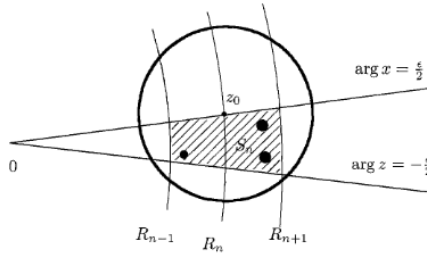
Выше было показано, что выполнено неравенство

$$\log |\Pi(re^{i\theta})| < \left( \frac{\pi\Delta}{\sin(\pi\rho)} \cos(\rho(\theta - \pi)) + \varepsilon \right) r^\rho \quad (12.3.12)$$

при  $r > r(\varepsilon)$ , и выполнено неравенство

$$\log |\Pi(re^{i\theta})| > \left( \frac{\pi\Delta}{\sin(\pi\rho)} \cos(\rho(\theta - \pi)) - \varepsilon \right) r^\rho \quad (12.3.13)$$

при  $r > r(\varepsilon)$  и  $\varepsilon/2 \leq \theta \leq 2\pi - \varepsilon/2$ .



Для фиксированного  $n \in \mathbb{N}$  положим  $R_n = (1+\varepsilon)^n$ ,  $z_0 = R_n e^{i\varepsilon/2}$ , и рассмотрим функцию  $\Phi$ ,

$$\Phi(w) = \frac{\Pi(z_0 + w)}{\Pi(z_0)} = \frac{\Pi(z)}{\Pi(z_0)}, \quad z = w + z_0,$$

в диске  $|w| \leq 2\varepsilon R_n$ . Заметим, что диск  $B = \{|z - z_0| \leq 2\varepsilon R_n\}$  содержит сектор

$$S_n = \left\{ re^{i\theta} \mid R_{n-1} \leq r \leq R_n, \quad |\theta| \leq \frac{\varepsilon}{2} \right\}.$$

Из элементарных геометрических построений следует, что

$$\max_{z \in B} |\arg(z)| = \frac{\varepsilon}{2} + \arcsin(2\varepsilon) < 3\varepsilon, \quad (12.3.14)$$

$$\max_{z \in B} |z| = R_n(1 + 2\varepsilon). \quad (12.3.15)$$

По теореме 11.6 для функции  $\Phi$  получаем оценку<sup>19</sup>

$$\log |\Phi(w)| > -H(\eta) \log M_\Phi(4\varepsilon e R_n), \quad H(\eta) = \log \left( \frac{15e^3}{\eta} \right),$$

которая выполнена всюду вне некоторого набора дисков  $\{C_j^{(n)}\}$ , такого что

$$\sum_j r_j^{(n)} < 2\varepsilon\eta R_n = 2\varepsilon\eta(1 + \varepsilon)^n. \quad (12.3.16)$$

Применяя неравенство (12.3.12) к  $\Pi(z)$  и неравенство (12.3.13) к  $\Pi(z_0)$ , полу-

<sup>19</sup>Здесь используется то, что  $\Phi(z_0) = 1$ .

чаем оценку на максимум функции  $\Phi$ :

$$\begin{aligned} \log M_{\Phi}(4\varepsilon e R_n) &\leq \max_{|\theta| \leq 3\varepsilon} \left( \frac{\pi\Delta}{\sin(\pi\rho)} \cos(\rho(\theta - \pi)) + \varepsilon \right) (1 + 2\varepsilon)^\rho R_n^\rho \\ &\quad - \left( \frac{\pi\Delta}{\sin(\pi\rho)} \cos\left(\rho\left(\frac{\varepsilon}{2} - \pi\right)\right) - \varepsilon \right) R_n^\rho \\ &\leq K\varepsilon R_n^\rho. \end{aligned}$$

Таким образом, для всех  $|w| \leq 2\varepsilon R_n$ , находящихся вне дисков  $\{C_j^{(n)}\}$ , получаем оценку

$$\log |\Phi(w)| > -H(\eta)K\varepsilon R_n^\rho.$$

Вспоминая, что  $w = z - z_0$ , получаем для всех  $z = re^{i\theta}$ , находящихся вне дисков  $\{C_j^{(n)}\}$ , что

$$\begin{aligned} \log |\Pi(z)| &= \log |\Pi(z_0)| + \log |\Phi(w)| \\ &> \left( \frac{\pi\Delta}{\sin(\pi\rho)} \cos\left(\rho\left(\frac{\varepsilon}{2} - \pi\right)\right) - \varepsilon - H(\eta)K\varepsilon \right) R_n^\rho \\ &> \left( \frac{\pi\Delta}{\sin(\pi\rho)} \cos(\rho(\theta - \pi)) - (K' + H(\eta)K)\varepsilon \right) r^\rho \end{aligned}$$

Последнее неравенство следует из оценок (12.3.14) и (12.3.15). Осталось выбрать функцию  $\eta$ . Если её выбрать так, чтобы

$$H(\eta) = \log \left( \frac{15e^3}{\eta} \right) = \frac{1}{\sqrt{\varepsilon}},$$

тогда

$$\log |\Pi(re^{i\theta})| > \left( \frac{\pi\Delta}{\sin(\pi\rho)} \cos(\rho(\theta - \pi)) - K\sqrt{\varepsilon} \right) r^\rho,$$

при  $re^{i\theta} \in S_n$ , лежащих вне дисков  $\{C_j^{(n)}\}$ . Рассмотрим систему дисков

$$\{C_j(\varepsilon)\} = \bigcup_n \{C_j^{(n)}\}.$$

Пусть  $z_j$  — центры этих дисков,  $r_j$  — радиусы. Тогда для  $R_{N-1} \leq R < R_N$  из (12.3.16) получаем

$$\sum_{|z_j| < R} r_j \leq \sum_{n=0}^N \sum_j r_j^{(n)} \leq 2\varepsilon\eta \sum_{n=0}^N (1 + \varepsilon)^n \leq 2\eta(1 + \varepsilon)^{N+1} \leq 4\eta R. \quad (12.3.17)$$

Тем самым, набор дисков  $\{C_j(\varepsilon)\}$  удовлетворяет условию (12.3.10). Из оценок (12.3.12), (12.3.13), (12.3.14) следует неравенство (12.3.11), откуда следует утверждение теоремы.

Осталось построить требуемое  $C^0$ -множество дисков. Для этого выберем

последовательность  $\varepsilon_p \rightarrow 0$  при  $p \rightarrow \infty$ . Пусть  $\eta_p = \eta(\varepsilon_p)$ , тогда  $\eta_p \rightarrow 0$  при  $p \rightarrow \infty$ . Для каждого  $p$  найдём, как было описано выше, множество дисков  $\{C_j(\varepsilon_p)\}$ , с центрами  $z_{j,p}$  и радиусами  $r_{j,p}$ , вне которых выполнены все предыдущие оценки. Пусть  $R^{(0)} = 1$ . Тогда выберем число  $R^{(p)} > pR^{(p-1)}$  так, чтобы

$$\sum_{|z_j| < R} r_{j,p} < 4\eta_p R, \quad R \geq R^{(p)}.$$

Тогда в качестве  $C^0$ -множества дисков возьмём все диски  $\{C_j(\varepsilon_p)\}$ , центры которых лежат в кольце  $R^{(p)} \leq |z_{j,p}| \leq R^{(p+1)}$ ,  $p = 0, 1, 2, \dots$ . Тогда для  $R^{(N)} \leq R < R^{(N+1)}$  получаем

$$\begin{aligned} \sum_{|z_j| < R} r_j &= \sum_{p=1}^N \sum_{R^{(p-1)} \leq |z_{j,p}| \leq R^{(p)}} r_{j,p} + \sum_{R^{(N)} < |z_{j,N}| < R} r_{j,N} \\ &\leq \sum_{p=1}^N 4\eta_{p-1} R^{(p)} + 4\eta_N R \\ &\leq 4\eta_1 \left( \frac{1}{2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot \dots \cdot N} + \frac{1}{3 \cdot 4 \cdot \dots \cdot N} + \dots + \frac{1}{N} \right) R^{(N)} + 4\eta_{N-1} R^{(N)} + 4\eta_N R \\ &= o(1)R, \quad N \rightarrow \infty. \end{aligned}$$

Теорема доказана. ■

**Замечание.** В случае порядка  $\rho = 1$ , если

$$\Pi(z) = \prod_{n=1}^{\infty} \left( 1 - \frac{z^2}{\lambda_n^2} \right), \quad \frac{n}{\lambda_n} \rightarrow \Delta,$$

то, делая замену переменных  $z^2 = w$ , получаем целую функцию нецелого порядка  $\rho = 1/2$ . Применяя теорему к этой функции, получим такое  $C^0$ -множество, что

$$\log |\Pi(re^{i\theta})| = \pi \Delta |\sin(\theta)| r + o(r), \quad r \rightarrow \infty.$$

**Замечание.** Если нули  $\{\lambda_n\}$  лежат на луче  $\{z \mid \arg(z) = \psi\}$ , тогда уравнение 9 записывается в виде

$$\log |\Pi(re^{i\theta})| = \frac{\pi \Delta r^\rho}{\sin(\pi \rho)} \cos(\rho(\theta - \psi - \pi)) + o(r^\rho), \quad \psi \leq \theta \leq \psi + 2\pi,$$

вне соответствующего  $C^0$ -множества.

**Замечание.** Из доказательства теоремы следует, что условие 8 можно заменить на его следствие

$$\log |\Pi(re^{i\theta})| = \frac{\pi \Delta r^\rho}{\sin(\pi \rho)} \cos(\rho(\theta - \pi)) + o(r^\rho), \quad \delta \leq \theta \leq 2\pi - \delta.$$

#### 4. ТЕОРЕМА ВАЛИРОНА

В этом пункте будут доказаны теоремы, в некотором смысле обратные к теоремам предыдущего параграфа.

**Теорема 12.4.** Пусть  $F$  — целая функция нецелого порядка  $\rho$  с нулями на положительной полуоси. Предположим, что для всякого  $\delta > 0$  имеет место равенство

$$\log |F(re^{i\theta})| = \frac{\pi\Delta r^\rho}{\sin(\pi\rho)} \cos(\rho(\theta - \pi)) + o(r^\rho), \quad r \rightarrow \infty, \quad (13.1.1)$$

причём сходимость равномерная по  $\theta$ ,  $\delta \leq \theta \leq 2\pi - \delta$ . Тогда существует предел

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{n(t)}{t^\rho} = \Delta, \quad (13.1.2)$$

где  $n(t)$  обозначает считающую функцию нулей функции  $F$ .

□. По определению индикатора из (13.1.1) следует, что

$$h_F(\theta) = \frac{\pi\Delta}{\sin(\pi\rho)} \cos(\rho(\theta - \pi))$$

для  $0 < \theta < 2\pi$ . Поскольку индикатор непрерывен, то это равенство выполнено и для  $0 \leq \theta \leq 2\pi$ . Следовательно, для  $\varepsilon > 0$

$$\log |F(re^{i\theta})| < \left( \frac{\pi\Delta}{\sin(\pi\rho)} \cos(\rho(\theta - \pi)) + \varepsilon \right) r^\rho, \quad r > r(\varepsilon). \quad (13.1.3)$$

Из последнего неравенства и из замечания 3 на предыдущей странице следует, что асимптотическое соотношение 13.1.1 выполняется не только вне сектора раствора  $\delta$ , но и вне некоторого  $C^0$ -множества дисков  $\{C_j\}$ , содержащих нули функции  $F(z)$ .

По определению  $C^0$ -множества возьмём радиус  $R > 0$ , такой что окружность  $|z| = R$  не пересекает диски  $\{C_j\}$ . Без ограничения общности будем считать, что  $F(0) = 1$ . По формуле Йенсена 2.5:

$$N(R) = \int_0^R \frac{n(t)}{t} dt = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \log |F(Re^{i\theta})| d\theta = \frac{\pi\Delta R^\rho}{2\pi \sin(\pi\rho)} \int_0^{2\pi} \cos(\rho(\theta - \pi)) d\theta + o(R^\rho),$$

то есть

$$N(R) = \frac{\Delta}{\rho} R^\rho + o(R^\rho). \quad (13.1.4)$$

Для достаточно больших  $R$ , таких что окружность  $\{z \mid |z| = R\}$  пересекает  $C^0$ -множество дисков, по произвольному  $\delta > 0$  выберем  $h = h(R)$ ,  $0 < h < \delta$ , такое что окружности  $|z| = R(1 - h)$ ,  $|z| = R(1 + h)$ ,  $R > R(\delta)$ , не пересекают

$C^0$ -множество. Тогда из 13.1.4 будет следовать, что

$$\frac{\Delta}{\rho}(1-h)^\rho R^\rho + o(R^\rho) \leq \int_0^R \frac{n(t)}{t} dt \leq \frac{\Delta}{\rho}(1+h)^\rho R^\rho + o(R^\rho).$$

Следовательно, устремляя  $h \rightarrow 0$ , получим, что 13.1.4 выполнено для всех  $R$ .

Осталось показать, что отсюда следует (13.1.2). Возьмём  $k > 1$ . Тогда, оценивая в 13.1.4 функцию  $n(t)$  сверху и снизу, получаем оценки

$$n(R) \log(k) \leq \int_R^{kR} \frac{n(t)}{t} dt = \frac{\Delta}{\rho}(k^\rho - 1)R^\rho + o(R^\rho),$$

аналогично,

$$n(kR) \log(k) \geq \int_R^{kR} \frac{n(t)}{t} dt = \frac{\Delta}{\rho}(k^\rho - 1)R^\rho + o(R^\rho).$$

Таким образом,

$$\begin{aligned} \frac{n(R)}{R^\rho} &\leq \frac{\Delta k^\rho - 1}{\rho \log(k)} + o(1), \\ \frac{n(kR)}{(kR)^\rho} &\geq \frac{\Delta k^\rho - 1}{\rho k^\rho \log(k)} + o(1). \end{aligned}$$

По определению верхнего и нижнего предела получаем

$$\frac{\Delta k^\rho - 1}{\rho \log(k)} \leq \liminf_{R \rightarrow \infty} \frac{n(R)}{R^\rho} \leq \overline{\lim}_{R \rightarrow \infty} \frac{n(R)}{R^\rho} \leq \frac{\Delta k^\rho - 1}{\rho \log(k)}$$

для всех  $k > 1$ . Переходя к пределу при  $k \rightarrow 1$ , получаем

$$\liminf_{R \rightarrow \infty} \frac{n(R)}{R^\rho} = \overline{\lim}_{R \rightarrow \infty} \frac{n(R)}{R^\rho} = \Delta,$$

как и требовалось. ■

На самом деле, как будет доказано в теореме 4, результат теоремы 1 остаётся справедливым при более слабом предположении. Напомним, что если  $\varphi$  — функция, аналитическая и ограниченная в верхней полуплоскости, то под  $|\varphi(x)|$ ,  $x \in \mathbb{R}$ , будет пониматься

$$|\varphi(x)| = \overline{\lim}_{\substack{z \rightarrow x \\ \text{Im}(z) > 0}} |\varphi(z)|.$$

**Лемма 12.5.** Пусть  $\varphi$  — ограниченная аналитическая функция в верхней полуплоскости  $\{z \mid \text{Im}(z) > 0\}$ . Предположим, что  $|\varphi(x)| \leq M_1$  для  $x < 0$ , и

$|\varphi(x)| \leq M_2$  для  $x > 0$ . Тогда

$$|\varphi(re^{i\theta})| \leq M_1^{\theta/\pi} M_2^{1-\theta/\pi} \quad (13.1.5)$$

для  $0 \leq \theta \leq \pi$ .

□. Рассмотрим функцию

$$u(z) = \frac{\theta}{\pi} \log(M_1) + \left(1 - \frac{\theta}{\pi}\right) \log(M_2), \quad z = re^{i\theta}.$$

Функция  $u$  является гармонической в верхней полуплоскости.<sup>20</sup> Тогда функция

$$\omega(z) = \log |\varphi(z)| - u(z)$$

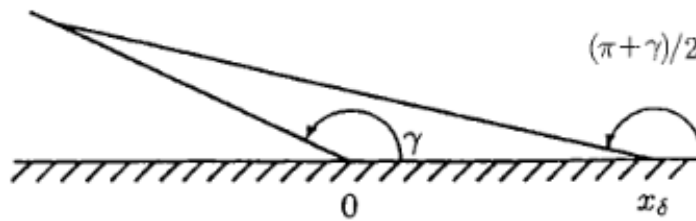
субгармонична. Она ограничена в верхней полуплоскости, и нетрудно видеть, что  $\omega(x) \leq 0$  при  $x \in \mathbb{R}$ . Тогда по принципу Фрагмена–Линделёфа,  $\omega(z) \leq 0$  всюду на верхней полуплоскости. Потенцируя обе части неравенства, получим (13.1.5). ■

**Лемма 12.6 (Линделёфа).** Пусть  $\varphi$  — ограниченная аналитическая функция в верхней полуплоскости. Предположим, что  $|\varphi(x)| \rightarrow 0$  при  $x \rightarrow +\infty$ . Тогда  $\varphi(z) \rightarrow 0$ ,  $z \rightarrow \infty$ , равномерно в угле  $\{z \mid 0 \leq \arg(z) \leq \gamma\}$  для всякого  $\gamma < \pi$ .

□. Пусть  $|\varphi(z)| \leq M$  для  $M > 0$ . Из условия  $|\varphi(x)| \rightarrow 0$  выберем такое  $\delta > 0$ , что  $|\varphi(x)| < \delta$  при  $x > x(\delta)$ . Тогда из леммы 12.5 следует неравенство

$$|\varphi(z)| \leq M^{(1+\gamma\pi^{-1})/2} \delta^{(1-\gamma\pi^{-1})/2}$$

для всех  $\{z \mid 0 \leq \arg(z - x_\delta) \leq (\pi + \gamma)/2\}$ .



Устремляя  $z \rightarrow \infty$  и находя соответствующую точку  $x$  на положительной полуоси, получим, что правая часть неравенства стремится к 0, как и требовалось. ■

**Следствие 12.7.** Пусть  $F$  — аналитическая функция в верхней полуплоскости, непрерывная вплоть до границы. Предположим, что  $F$  имеет разные (конечные) пределы при  $x \rightarrow \pm\infty$ . Тогда функция  $F$  неограниченна.

□. Действительно, если предположить, что функция  $F$  ограничена, то, рассматривая сектор достаточно большого раствора  $\gamma$  (близкого к  $\pi$ ), и сдвиги

<sup>20</sup>Функция  $\arg(z)$  является гармонической как мнимая часть функции  $\log(z)$ .

$F - c_1$  и  $F - c_2$ , где  $c_1, c_2$  — пределы  $F$  по вещественной оси в  $+\infty$  и  $-\infty$  соответственно, получим противоречие с 12.6, так как, например, пределы  $F$  по мнимой полуоси будут равны  $c_1$  и  $c_2$ . ■

Основной результат пункта.

**Теорема 12.8 (Валирона).** Пусть  $F$  — целая функция нецелого порядка  $\rho$  (нормального типа) с нулями на положительной полуоси. Предположим, что имеет место асимптотическое равенство

$$\log |F(-r)| = \frac{\pi\Delta}{\sin(\pi\rho)} r^\rho + o(r^\rho), \quad r \rightarrow \infty.$$

Тогда

$$n(t) = \Delta t^\rho + o(t^\rho), \quad t \rightarrow \infty.$$

□. По теореме Адамара функцию  $f$  можно представить в виде

$$F(z) = e^{P_q(z)} \Pi(z),$$

где  $P_q$  — полином степени  $q \leq \rho$ . Тогда

$$\log |F(z)| = \log |\Pi(z)| + \operatorname{Re} P_q(z).$$

Таким образом,

$$\log |\Pi(-r)| = \frac{\pi\Delta}{\sin(\pi\rho)} r^\rho + o(r^\rho), \quad r \rightarrow \infty. \quad (13.1.6)$$

Функцию  $\log(\Pi)$  можно представить (см. 12.1) в виде

$$\log \Pi(z) = -z^{p+1} \int_0^\infty \frac{n(t) dt}{t^{p+1}(t-z)}, \quad 0 < \arg(z) < 2\pi, \quad p = [\rho].$$

Из теоремы 3.4 следует, что  $n(t) < Ct^\rho$ ,  $t > t_0$ , поэтому

$$|\log \Pi(z)| < Cr^{p+1} \int_0^\infty \frac{t^{\rho-p-1}}{|t-z|} dt < C_\delta r^\rho, \quad (13.1.7)$$

когда  $0 < \delta \leq \theta \leq 2\pi - \delta$ .

Для функции  $(-z)^\rho$  выберем аналитическую ветвь в плоскости с разрезом на положительной полуоси, такую что  $(-z)^\rho > 0$  на отрицательной полуоси. Рассмотрим функцию

$$\varphi(z) = \frac{\log \Pi(z)}{(-z)^\rho} - \frac{\pi\Delta}{\sin(\pi\rho)}.$$

Из (13.1.7) следует, что функция  $\varphi$  ограничена в угле  $\{z \mid 0 < \delta \leq \theta \leq 2\pi - \delta\}$ . Кроме того, функция  $\log(\Pi)$  вещественна на отрицательной полуоси. Тогда

из (13.1.6) следует, что  $\varphi(-r) \rightarrow 0$  при  $r \rightarrow +\infty$ . Из леммы 12.6 следует, что  $\varphi(z) \rightarrow 0$  при  $z \rightarrow \infty$  равномерно внутри угла  $\delta \leq \arg(z) \leq 2\pi - \delta$ . Таким образом,

$$\log \Pi(re^{i\theta}) = \frac{\pi \Delta r^\rho}{\sin(\pi \rho)} e^{i\rho(\theta-\pi)} + o(r^\rho), \quad \delta \leq \theta \leq 2\pi - \delta.$$

По теореме 12.4 имеет место асимптотическое соотношение  $n(t) = \Delta t^\rho + o(t^\rho)$ , которое доказывает теорему Валирона. ■

## 5. ФУНКЦИИ ВПОЛНЕ РЕГУЛЯРНОГО РОСТА

### §13. $\sigma$ -ФУНКЦИЯ ВЕЙЕРШТРАССА

Решётка  $\mathcal{Z} = \mathbb{Z} + i\mathbb{Z}$ :

$$\sigma(z) = z \prod_{\lambda=m+in, m,n \in \mathbb{Z}, \lambda \neq 0} \left(1 - \frac{z}{\lambda}\right) e^{\frac{z}{\lambda} + \frac{z^2}{2\lambda^2}}.$$

Хотим асимптотику. Докажем  $\asymp$ : константы  $c_1, c_2$ :

$$c_1 \operatorname{dist}(z, \mathcal{Z}) e^{\frac{\pi|z|^2}{2}} \leq |\sigma(z)| \leq c_2 \operatorname{dist}(z, \mathcal{Z}) e^{\frac{\pi|z|^2}{2}}.$$

Рассмотрим функцию, соответствующую нулям на положительной полуоси

$$S(z) = \prod_{k=0}^{\infty} \left(1 - \frac{e^{2\pi iz}}{e^{2\pi z}}\right) = T(e^{2\pi iz}),$$

где

$$T(z) = \prod_{k=0}^{\infty} \left(1 - \frac{z}{e^{2\pi k}}\right).$$

Функция  $S$  имеет нулями  $z = -ik + n$ ,  $n \in \mathbb{Z}$ .

Найдём асимптотику  $T$ . Рассмотрим кольцо

$$\Omega_k = \left\{ z \left| \frac{e^{2\pi k} + e^{2\pi(k-1)}}{2} \leq |z| < \frac{e^{2\pi k} + e^{2\pi(k+1)}}{2} \right. \right\}.$$

Возьмём  $z \in \Omega_n$  и представим  $T$  в виде

$$T(z) = \prod_{k=0}^{n-1} \left(1 - \frac{z}{e^{2\pi k}}\right) \cdot \prod_{k=n+1}^{\infty} \left(1 - \frac{z}{e^{2\pi k}}\right).$$

Тогда  $|\cdot| \asymp 1$  (оценили как-то второе произведение). Асимптотика первого

произведения:

$$|T(z)| \asymp \left| \prod_{k=0}^{n-1} \frac{z}{e^{2\pi k}} \right| \cdot \frac{\text{dist}(z, e^{2\pi i n})}{e^{2\pi i n}} = \frac{z^n}{e^{\pi n(n-1)}} \cdot \frac{\text{dist}(z, e^{2\pi i n})}{e^{2\pi n}}.$$

Оценка

$$\frac{1 + e^{-2\pi}}{2} \leq \frac{|z|}{e^{2\pi n}} < \frac{1 + e^{2\pi}}{2}.$$

Тогда

$$\log \left( \frac{1 + e^{-2\pi}}{2} \right) \leq \log |z| - 2\pi n \leq \log \left( \frac{1 + e^{2\pi}}{2} \right).$$

То есть  $\log |z| = 2\pi n + \alpha_n$ , где  $\alpha_n$  — ограниченная последовательность.

$$\begin{aligned} \frac{\text{dist}(z, e^{2\pi n})}{e^{2\pi n}} \cdot \frac{|z|^n}{e^{\pi n(n-1)}} &= e^{n \log |z| - \pi n(n-1)} \\ &= e^{\frac{\log |z| + \alpha_n}{2\pi} \log |z| - \pi \frac{\log |z| + \alpha_n}{2\pi} \frac{\log |z| + \alpha_n - 2\pi}{2\pi}} \\ &= e^{\frac{1}{4\pi} \log^2 |z| + (\frac{\alpha_n}{2\pi} - \frac{1}{2} \cdot (\frac{\alpha_n - 2\pi}{2\pi}) - \frac{\alpha_n}{2} \frac{1}{2\pi}) \log |z|}. \end{aligned}$$

Итого асимптотика

$$\frac{\text{dist}(z, e^{2\pi n})}{e^{2\pi n}} \cdot e^{\frac{1}{4\pi} \log^2 |z| + \frac{1}{2} \log |z|},$$

то есть

$$|T(z)| \asymp e^{\frac{1}{4\pi} \log^2 |z| + \frac{1}{2} \log |z|}.$$

Возвращаясь к функции  $S$ :  $S(z) = T(e^{2\pi i z})$ , если  $|e^{2\pi i z}| = e^{-2\pi y}$ , то подстановкой получаем

$$\frac{1}{4\pi} (-2\pi y)^2 - \pi y = \pi y^2 - \pi y.$$

Итого, если  $\text{dist}(z, \mathcal{Z}_S) > \varepsilon$ , где  $\mathcal{Z}_S$  — нули функции  $S$ , то

$$\begin{cases} |S(z)| \asymp 1, & y > 0, \\ |S(z)| \asymp e^{\pi y^2 - \pi y}, & y < 0. \end{cases}$$

Осталось из функции  $S$  сделать функцию, и у которой нули на всей решётке. Рассмотрим

$$W(z) = \frac{S(z) \cdot \bar{S}(\bar{z})}{\sin(\pi z)},$$

это целая функция с простыми нулями в решётке. Асимптотика числителя:  $e^{\pi y^2 + \pi |y|}$ . Асимптотика знаменателя  $e^{\pi |y|}$ . Итого, асимптотика  $W(z)$  при  $\text{dist}(z, \mathcal{Z}) > \varepsilon$ :  $e^{\pi y^2}$ . Осталось подкрутить, чтобы получить функцию Вейерштрасса:

$$\begin{aligned} e^{\frac{\pi}{2} z^2} &= e^{\frac{\pi}{2} (x^2 - y^2) + i\pi xy}, \\ |e^{\frac{\pi}{2} z^2} W(z)| &\asymp e^{\frac{\pi}{2} |z|^2}. \end{aligned}$$

Убедимся, что получилась функция Вейерштрасса:

$$e^{\frac{\pi}{2}z^2}W(z) = C\sigma(z).$$

Как минимум,

$$e^{\frac{\pi}{2}z^2}W(z) = C\sigma(z)e^{az^2+bz},$$

из теоремы Линделёфа и теоремы о типе частных функций. Покажем, что  $a = b = 0$ : функция Вейерштрасса нечётная, поэтому  $e^{az^2+bz}$  должна быть чётна, поэтому  $b = 0$ . С другой стороны, если подставить  $z \mapsto iz$ , нули повернутся на  $\frac{\pi}{2}$ , поэтому асимптотика  $e^{az^2}$  по вещественной и мнимой оси одинакова. Отсюда  $a = 0$ . Всё получили.

## §14. ИНТЕГРАЛЬНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ФУНКЦИЙ, АНАЛИТИЧЕСКИХ В ПОЛУПЛОСКОСТИ

### 1. ФОРМУЛА НЕВАНЛИННЫ

Пусть  $\varphi = u + iv$  — аналитическая функция в круге  $\{|w| < R\}$ , причём  $u \geq 0$ . По формуле Шварца в круге  $\{|w| < \rho\}$ ,  $\rho < R$ , имеет место интегральное представление

$$\varphi(w) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \frac{\rho e^{i\theta} + w}{\rho e^{i\theta} - w} u(\rho e^{i\theta}) d\theta + i \operatorname{Im} \varphi(0). \quad (14.1)$$

Иными словами,

$$\varphi(w) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \frac{\rho e^{i\theta} + w}{\rho e^{i\theta} - w} d\sigma_{\rho}(\theta) + i \operatorname{Im} \varphi(0),$$

где  $\sigma_{\rho}$  — борелевская мера на отрезке  $[-\pi, \pi]$ , определённая соотношением

$$\sigma_{\rho}(E) = \int_E u(\rho e^{i\tau}) d\tau, \quad E \subseteq \mathcal{B}([-\pi, \pi]).$$

Рассмотрим последовательность радиусов  $\rho_n \rightarrow R$ , возрастающих к  $R$  при  $n \rightarrow \infty$ . Так как  $u \geq 0$ , и  $\sigma_{\rho_n}([-\pi, \pi]) = u(0) < \infty$ , все меры  $\sigma_{\rho_n}$  ограничены, а значит среди них можно выбрать слабо сходящуюся подпоследовательность. Без ограничения общности, пусть  $\lim_{n \rightarrow \infty} \sigma_{\rho_n} = \sigma$  в слабом смысле. Тогда имеет место представление

$$\varphi(w) = \frac{1}{2\pi} \int_{[-\pi, \pi]} \frac{Re^{i\theta} + w}{Re^{i\theta} - w} d\sigma(\theta) + i \operatorname{Im} \varphi(0). \quad (14.2)$$

Формула (14.2) называется **формулой Рисса–Герглотца**. Переходя к вещественным частям в (14.2), получаем

$$u(w) = \frac{1}{2\pi} \int_{[-\pi, \pi]} \frac{R^2 - |w|^2}{|Re^{i\theta} - w|^2} d\sigma(\theta).$$

Теперь получим аналогичную формулу в верхней полуплоскости. Пусть  $\psi = u + iv$  — аналитическая функция в  $\mathbb{C}_+$ , и предположим, что  $v > 0$  для  $y > 0$ . Полагая

$$w = \frac{i - z}{i + z}, \quad z = i \frac{1 - w}{1 + w},$$

рассмотрим функцию

$$\varphi(w) = \frac{1}{i} \psi \left( i \frac{1 - w}{1 + w} \right),$$

которая аналитична в единичном круге, а значит по формуле (14.2) её можно представить в виде

$$\varphi(w) = \frac{1}{2\pi} \int_{[-\pi, \pi]} \frac{e^{i\theta} + w}{e^{i\theta} - w} d\sigma(\theta) + i \operatorname{Im} \varphi(0).$$

Если мера  $\sigma$  имеет нагрузку  $2\pi\sigma$  в точке  $\theta = \pi$ , то формулу можно записать в виде

$$\varphi(w) = \frac{1}{2\pi} \int_{(-\pi, \pi)} \frac{e^{i\theta} + w}{e^{i\theta} - w} d\sigma(\theta) + \sigma \frac{1 - w}{1 + w} + i \operatorname{Im} \varphi(0).$$

Обратным преобразованием  $w \mapsto z$  получаем **формулу Неванлинны**<sup>21</sup>

$$\psi(z) = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1 + tz}{t - z} d\mu(t) + \sigma z + \operatorname{Re} \psi(i). \quad (14.3)$$

Здесь борелевская мера  $\mu$  определена соотношением  $\mu((-\infty, t)) = \frac{1}{2}\sigma((-\pi, 2 \operatorname{arctg}(t)))$ , и при этом имеет ограниченную вариацию на  $\mathbb{R}$ . Если обозначить

$$\nu(E) = \int_E (1 + t^2) d\mu(t), \quad E \in \mathcal{B}(\mathbb{R}),$$

то формулу (14.3) можно записать в виде

$$\psi(z) = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \left[ \frac{1}{t - z} - \frac{t}{1 + t^2} \right] d\nu(t) + \sigma z + \operatorname{Re} \psi(i), \quad (14.4)$$

<sup>21</sup>  $e^{i\theta} = \frac{i-t}{i+t}$ ,  $t = \tan(\theta/2)$ .

где

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{d\nu(t)}{1+t^2} < \infty. \quad (14.5)$$

Переходя к мнимым частям в (14.3), получаем

$$v(z) = \frac{y}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{d\nu(t)}{|t-z|^2} + \sigma y. \quad (14.6)$$

Таким образом, доказана следующая теорема.

**Теорема 14.1.** *Каждая неотрицательная функция  $v$ , гармоническая в верхней полуплоскости  $\mathbb{C}_+$ , допускает представление (14.6) для некоторой неотрицательной борелевской меры  $\nu$ , удовлетворяющей (14.5) и некоторого  $\sigma > 0$ .*

Получим явный вид для меры  $\nu$ . Для  $y > 0$  проинтегрируем обе части (14.6) по переменной  $x$  по некоторому отрезку  $[\alpha, \beta]$ :

$$\int_{\alpha}^{\beta} v(x+iy) dx = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \left[ \arctg \left( \frac{x-t}{y} \right) \Big|_{\alpha}^{\beta} \right] d\nu(t) + (\beta - \alpha)\sigma y.$$

Величина  $\arctg\left(\frac{x-t}{y}\right)\Big|_{\alpha}^{\beta}$  равна углу, под которым отрезок  $[\alpha, \beta]$  виден из точки  $z = x + iy$ . Следовательно, если функция

$$\nu(x) = \int_0^x d\nu(t)$$

непрерывна в точках  $\alpha$  и  $\beta$ , то, устремляя  $y \rightarrow 0$ , получаем<sup>22</sup>

$$\lim_{y \rightarrow 0+} \int_{\alpha}^{\beta} v(x+iy) dx = \nu(\beta) - \nu(\alpha). \quad (14.7)$$

**Замечание.** Пусть  $v(x) = \lim_{y \rightarrow 0} v(x+iy)$ .<sup>23 24</sup> Из леммы Фату следует,

<sup>22</sup>Не понял.

<sup>23</sup>Существование предела почти наверное для гармонической функции следует из теоремы Фату.

<sup>24</sup>Если функция  $v$  из теоремы 14.1 непрерывна вплоть до вещественной оси. Тогда, переходя к пределу в (14.7) под знаком интеграла, для любых  $\alpha, \beta$  получаем

$$\int_{\alpha}^{\beta} v(t) dt = \nu(\beta) - \nu(\alpha),$$

что

$$\int_{\alpha}^{\beta} v(t) dt \leq \nu(\beta) - \nu(\alpha),$$

что можно записать в виде

$$\nu(E) \geq \int_E v(t) dt.$$

**Следствие 14.2.** *Всякая положительная гармоническая в  $\mathbb{C}_+$  функция  $v$ , удовлетворяет*

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{v(t)}{1+t^2} dt < \infty.$$

**Следствие 14.3.** *Пусть  $F$  — аналитическая функция в  $\mathbb{C}_+$ , не обращающаяся в 0 и непрерывная вплоть до вещественной оси. Предположим, что  $\log |F(z)| \leq 0$ . Тогда*

$$\log |F(z)| = \frac{y}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\log |F(t)|}{|t-z|^2} dt + \sigma y, \quad \sigma \leq 0.$$

## 2. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ АНАЛИТИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ $F$ , ТАКИХ ЧТО $\log |F|$ ИМЕЕТ ПОЛОЖИТЕЛЬНУЮ ГАРМОНИЧЕСКУЮ МАЖОРАНТУ

Теперь рассмотрим аналитические функции в  $\mathbb{C}_+$ , которые могут иметь нули.

**Теорема 14.4.** *Пусть  $F$  — функция, аналитическая в  $\mathbb{C}_+$ , и предположим, что*

$$\log |F(z)| \leq u(z),$$

где  $u \geq 0$  — гармоническая функция в  $\mathbb{C}_+$ . Пусть  $a_1, a_2, \dots$  — все нули функции  $F$ . Тогда

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{\operatorname{Im}(a_k)}{1+|a_k|^2} < \infty. \quad (14.4.1)$$

Условие (14.4.1) называется условием Бляшке.

□. Пусть  $v$  — гармонически сопряжённая к  $u$ . Рассмотрим функцию

$$\varphi(z) = F(z)e^{-u(z)+iv(z)},$$

то есть

$$\nu(E) = \int_E v(t) dt, \quad E \in \mathcal{B}(\mathbb{R}).$$

это аналитическая функция в  $\mathbb{C}_+$ , она имеет те же нули, что и  $F$ , и удовлетворяет оценке  $|\varphi(z)| \leq 1$ . Без ограничения общности будем предполагать, что  $\varphi(i) \neq 0$ .

Рассмотрим последовательность произведений Бляшке в полуплоскости

$$\Pi_N(z) = \prod_{k=1}^N \frac{1 - z/\bar{a}_k}{1 - z/a_k}.$$

Так как  $|\Pi_N(x)| = 1$  для  $x \in \mathbb{R}$ , то  $|\varphi(x)\Pi_N(x)| \leq 1$  для  $x \in \mathbb{R}$ , а значит по принципу Фрагмена–Линделёфа  $|\varphi(z)\Pi_N(z)| \leq 1$  для всех  $z \in \mathbb{C}_+$ . С другой стороны, поскольку каждый множитель произведения  $\Pi_N$  по модулю не меньше 1 для  $z \in \mathbb{C}_+$ , то последовательность  $|\Pi_N(i)|^2$ ,  $N \in \mathbb{N}$ , возрастающая, и по только что сказанному ограничена. Следовательно, сходится соответствующий ряд:

$$\sum_{k=1}^{\infty} \left( \left| \frac{1 - i/\bar{a}_k}{1 - i/a_k} \right|^2 - 1 \right) < \infty.$$

Остаётся заметить, что

$$\left| \frac{1 - i/\bar{a}_k}{1 - i/a_k} \right|^2 - 1 = \frac{|\bar{a}_k - i|^2 - |a_k - i|^2}{|a_k - i|^2} \geq \frac{4 \operatorname{Im}(a_k)}{1 + |a_k|^2}.$$

Теорема доказана. ■

**Замечание.** В условиях теоремы 14.4 выполнено

$$\sum_{|a_k| \geq \varepsilon} \left| \operatorname{Im} \frac{1}{a_k} \right| < \infty.$$

В частности, если функция  $F$  не обращается в 0 в окрестности точки  $z = 0$ , то условие (14.4.1) эквивалентно тому, что

$$\sum_{k=1}^{\infty} \left| \operatorname{Im} \frac{1}{a_k} \right| < \infty.$$

**Следствие 14.5.** Пусть  $F$  — аналитическая и ограниченная функция в  $\mathbb{C}_+$ . Предположим, что  $F$  обращается в 0 в точках  $\{a_k\} \subseteq \mathbb{C}_+$ , таких что

$$\sum_{|a_k| \geq \varepsilon} \left| \operatorname{Im} \frac{1}{a_k} \right| = \infty.$$

Тогда  $F \equiv 0$ .

Теперь можно получить интегральное представление для функций, удовлетворяющих условиям теоремы 14.4. Для начала докажем следующую лемму.

**Лемма 14.6.** Пусть последовательность  $\{a_k\} \subseteq \mathbb{C}_+$  удовлетворяет условию

(14.4.1). Тогда ряд

$$v(z) = \sum_{k=1}^{\infty} \log \left| \frac{z - a_k}{z - \bar{a}_k} \right|$$

сходится равномерно на любом компактном подмножестве  $\mathbb{C}_+$ .

□. Заметим, что

$$\begin{aligned} v(z) &= \frac{1}{2} \sum_{k=1}^{\infty} \log \left| \frac{z - a_k}{z - \bar{a}_k} \right|^2 \\ &= \frac{1}{2} \sum_{k=1}^{\infty} \log \left( 1 - \frac{|z - \bar{a}_k|^2 - |z - a_k|^2}{|z - \bar{a}_k|^2} \right) \\ &= \frac{1}{2} \sum_{k=1}^{\infty} \log \left( 1 - \frac{4y \operatorname{Im}(a_k)}{|z - \bar{a}_k|^2} \right). \end{aligned}$$

Если  $\operatorname{Im}(\zeta) \leq 0$ , то  $|\zeta - i|^2 \geq |\zeta|^2 + 1$ . Следовательно,

$$\sup_{\operatorname{Im}(\zeta) \leq 0} \frac{1 + |\zeta|^2}{|\zeta - z|^2} \leq \sup_{\operatorname{Im}(\zeta) \leq 0} \left| \frac{\zeta - i}{\zeta - z} \right|^2.$$

Нетрудно видеть, что правая часть неравенства всегда ограничена, когда  $z$  лежит в компактном подмножестве  $\mathbb{C}_+$ . Кроме того,

$$\frac{1}{|z - \bar{a}_k|} \leq \frac{1}{1 + |a_k|^2} \cdot \sup_{\operatorname{Im}(\zeta) \leq 0} \left| \frac{\zeta - i}{\zeta - z} \right|^2.$$

Осталось воспользоваться условием (14.4.1). Тогда ряд

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{\operatorname{Im}(a_k)}{|z - \bar{a}_k|^2}$$

сходится равномерно на любом компактном подмножестве  $\mathbb{C}_+$ . Отсюда следует равномерная сходимость ряда  $v(z)$ , и лемма доказана. ■

**Теорема 14.7.** Пусть  $F$  — аналитическая функция в  $\mathbb{C}_+$ . Предположим, что

$$\log |F(z)| \leq u(z),$$

где  $u \geq 0$  — гармоническая функция в  $\mathbb{C}_+$ . Тогда

$$\log |F(z)| = \sum_{k=1}^{\infty} \log \left| \frac{z - a_k}{z - \bar{a}_k} \right| + \frac{y}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{d\nu_1(t)}{|t - z|^2} - \frac{y}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{d\nu_2(t)}{|t - z|^2} + \sigma y. \quad (14.7.1)$$

Здесь  $\{a_k\}$  — нули функции  $F$  в  $\mathbb{C}_+$ ,  $\sigma \in \mathbb{R}$ , и  $\nu_i$  — неотрицательные боре-

левские меры, такие что

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{d\nu_i(t)}{1+t^2} < \infty, \quad i = 1, 2. \quad (14.7.2)$$

□. Пусть  $v$  — гармонически сопряжённая функция к  $u$ . Рассмотрим функцию

$$\varphi(z) = F(z)e^{-u(z)-iv(z)},$$

это аналитическая функция в  $\mathbb{C}_+$ , она имеет те же нули, что и  $F$ , и  $|\varphi(z)| \leq 1$  при  $z \in \mathbb{C}_+$ . По лемме 14.6 ряд

$$w(z) = \sum_{k=1}^{\infty} \log \left| \frac{z - a_k}{z - \bar{a}_k} \right|$$

сходится в  $\mathbb{C}_+$ . Обозначим  $\gamma_{\infty}(z) = \log |\varphi(z)| - w(z)$  и покажем, что  $-\gamma_{\infty}$  — неотрицательная гармоническая функция в  $\mathbb{C}_+$ .

Действительно, для каждого  $n \geq 1$  функция

$$\gamma_n(z) = \log |\varphi(z)| - \sum_{k=1}^n \log \left| \frac{z - a_k}{z - \bar{a}_k} \right| = \log \left| \varphi(z) \prod_{k=1}^n \frac{z - \bar{a}_k}{z - a_k} \right|$$

субгармонична и ограничена сверху в  $\mathbb{C}_+$ . Поскольку  $\gamma_n(x) \leq 0$  при  $x \in \mathbb{R}$ , то по принципу Фрагмена–Линделёфа для гармонических функций  $\gamma_n(z) \leq 0$  для всех  $z \in \mathbb{C}_+$ . Устремляя  $n \rightarrow \infty$ , получаем  $\gamma_{\infty}(z) = \log |\varphi(z)| - w(z) \leq 0$ . Функция  $\gamma_{\infty}$  гармонична, так как ряд сходится равномерно на каждом компактном подмножестве. Тогда

$$\log |F(z)| = u(z) + \gamma_{\infty}(z) + w(z).$$

Осталось воспользоваться теоремой 14.1. ■

**Замечание.** В условиях теоремы, если функция  $F$  аналитична в  $\mathbb{C}_+$  и непрерывна вплоть до границы, и  $\log |F|$  имеет положительную гармоническую мажоранту, то  $\log |F(t)| dt = d\nu_1(t) - d\nu_2(t)$ , где  $\nu_1, \nu_2$  — меры из представления (14.7.1), и тогда формулу можно записать в виде

$$\log |F(z)| = \frac{y}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\log |F(t)|}{|t - z|^2} dt + \sigma y + \sum_{k=1}^{\infty} \log \left| \frac{z - a_k}{z - \bar{a}_k} \right|.$$

Кроме того, (14.7.2) запишется в виде

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{|\log |F(t)||}{1+t^2} dt < \infty,$$

что равносильно

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\log^+ |F(t)|}{1+t^2} dt < \infty, \quad \int_{\mathbb{R}} \frac{\log^- |F(t)|}{1+t^2} dt < \infty.$$

**Следствие 14.8 (теорема Карлемана).** Если  $F$  — аналитическая и ограниченная функция в  $\mathbb{C}_+$  вплоть до границы, и если

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\log^- |F(t)|}{1+t^2} dt = \infty,$$

то  $F \equiv 0$ .

## §15. ТЕОРЕМА ХЕЙМАНА

Изучим асимптотическое поведение функций в  $\mathbb{C}_+$ , имеющих более общий вид по сравнению с (14.7.1). Будем рассматривать функции вида

$$v(z) = \iint_{\mathbb{C}_+} \log \left| \frac{\zeta - \bar{z}}{\zeta - z} \right| d\mu(\zeta) + \frac{y}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{d\nu(t)}{(t-x)^2 + y^2}, \quad (15.1)$$

где  $d\mu(\zeta)$  и  $d\nu(t)$  — неотрицательные борелевские меры, такие что

$$\iint_{\mathbb{C}_+} \frac{\operatorname{Im}(\zeta)}{1+|\zeta|^2} d\mu(\zeta) < \infty, \quad \int_{\mathbb{R}} \frac{d\nu(t)}{1+t^2} < \infty.$$

Набор дисков  $C_j$  с центрами в точках  $z_j \in \mathbb{C}_+$  радиусов  $\rho_j$  будем называть *множеством конечного углового размера*, если

$$\sum_{j=1}^{\infty} \frac{\rho_j}{r_j} < \infty, \quad (15.2)$$

где  $r_j = |z_j|$ .

**Теорема 15.1.** Имеет место асимптотическое соотношение

$$v(z) = o(|z|), \quad |z| \rightarrow \infty,$$

всюду в  $\mathbb{C}_+$  вне некоторого множества дисков конечного углового размера.

□. Перепишем функцию  $v$  как интеграл по конечной мере. Определим меру

$dm(\zeta)$  и интегральное ядро  $K(z, \zeta)$ :

$$dm(\zeta) = \begin{cases} \frac{\eta d\mu(\zeta)}{1 + |\zeta|^2}, & \eta > 0, \\ \frac{d\nu(\xi)}{\pi(1 + |\xi|^2)}, & \eta = 0, \end{cases}$$

и

$$K(z, \zeta) = \begin{cases} \frac{1 + |\zeta|^2}{\eta} \log \left| \frac{\zeta - \bar{z}}{\zeta - z} \right|, & \eta > 0, \\ (1 + |\xi|^2) \frac{y}{(\xi - x)^2 + y^2}, & \eta = 0, \end{cases}$$

где  $z = x + iy$ ,  $\zeta = \xi + i\eta$ . Тогда функцию  $v$  можно записать в виде

$$v(z) = \iint_{\overline{\mathbb{C}}_+} K(z, \zeta) dm(\zeta),$$

где

$$m(\overline{\mathbb{C}}_+) = \iint_{\mathbb{C}^+} dm(\zeta) < \infty.$$

Ясно, что  $v \geq 0$  для всех  $z \in \mathbb{C}_+$ , поэтому, чтобы доказать теорему, нужно получить оценку  $v$  сверху.

Заметим, что<sup>25</sup>

$$K(z, \zeta) \leq 2 \frac{1 + |\zeta|^2}{y} \log \left( \frac{3y}{|\zeta - z|} \right), \quad |\zeta - z| \leq \frac{y}{2}. \quad (15.3)$$

Кроме того,<sup>26</sup>

$$K(z, \zeta) \leq 4y \frac{1 + |\zeta|^2}{|\zeta - z|^2}, \quad y > 0. \quad (15.4)$$

По конечности меры  $m$  для фиксированного  $\varepsilon > 0$  выберем число  $R_\varepsilon$  достаточно большое, такое что

$$\iint_{|\zeta| \geq R_\varepsilon} dm(\zeta) \leq \frac{\varepsilon}{4}, \quad (15.5)$$

и определим меру  $m^{(\varepsilon)}$  соотношением

$$m^{(\varepsilon)}(E) = m(E \cap \{z \in \mathbb{C}_+ \mid |z| > R_\varepsilon\}),$$

<sup>25</sup>Когда  $|\zeta - z| \leq y/2$ , то  $y/2 \leq \eta \leq 3y/2$ . При оценке  $|\zeta - \bar{z}| \leq 5y/2$  можно усилить  $3y$ .

<sup>26</sup> $\log \left| \frac{\zeta - \bar{z}}{\zeta - z} \right| = \frac{1}{2} \log \left| 1 + \frac{|\zeta - \bar{z}|^2 - |\zeta - z|^2}{|\zeta - z|^2} \right| = \log \left| 1 + 4y \frac{\operatorname{Im}(\zeta z)}{|\zeta - z|^2} \right|$ , а дальше пользуемся тем, что  $\log(1 + x) \leq |x|$ .

и рассмотрим функцию

$$u^{(\varepsilon)}(z) = \iint_{\overline{\mathbb{C}}_+} K(z, \zeta) dm^{(\varepsilon)}(\zeta).$$

Точку  $z \in \overline{\mathbb{C}}_+$  назовём  $\varepsilon$ -нормальной, если она удовлетворяет неравенству

$$\iint_{|\zeta-z| \leq t} dm^{(\varepsilon)}(\zeta) < \frac{\varepsilon t}{|z|}, \quad t > 0.$$

По построению меры  $m^{(\varepsilon)}$  неравенство выполняется для  $t > |z|/4$ . Если точка  $z$  не является  $\varepsilon$ -нормальной, то для неё неравенство нарушается для некоторого  $t$ . Пусть  $\rho_z$  обозначает инфимум всех таких  $t$ , то есть для которых выполнено

$$\iint_{|\zeta-z| \leq t} dm^{(\varepsilon)}(\zeta) \geq \frac{\varepsilon t}{|z|}, \quad (15.6)$$

в таком случае

$$\rho_z \leq \frac{|z|}{4}. \quad (15.7)$$

Как и в доказательстве оценки Картана 11.4 нетрудно получить, что неравенство (15.6) выполняется для  $t = \rho_z$ .

Покажем, что в каждой не  $\varepsilon$ -нормальной точке  $z$  при достаточно больших  $|z|$  имеет место оценка

$$u^{(\varepsilon)}(z) \leq C\varepsilon|z|, \quad (15.8)$$

где константа  $C$  не зависит от  $\varepsilon$  и  $z$ . Для этого рассмотрим последовательность полуколец

$$A_n = \{z \mid 2^n \leq |z| \leq 2^{n+1}\} \cap \overline{\mathbb{C}}_+.$$

Для фиксированного  $n > 0$  выберем (открытый) диск  $C_z^{(n)}$  с центром в не  $\varepsilon$ -нормальной точке  $z_1^{(n)} \in A_n$  с наибольшим радиусом  $\rho_1^{(n)}$  среди всех дисков для  $\varepsilon$ -нормальных точек в  $A_n$  (такая точка  $z_1^{(n)}$  и такой диск существуют, доказательство повторяет доказательство соответствующего факта в теореме 11.4). Рассматривая дополнение этого диска в  $A_n$ , выберем в нём точку  $z_2^{(n)}$  и наибольший возможный радиус  $\rho_2^{(n)}$ , и продолжим процесс. Полученные радиусы  $\rho_j^{(n)}$  дисков  $C_{z_j}^{(n)}$  образуют последовательность, которая либо конечна, либо убывает к нулю. При этом все не  $\varepsilon$ -нормальные точки  $A_n$  покрываются этими дисками.

Как и в лемме в доказательстве леммы Картана, можно получить, что любая

точка  $z \in A_n$  покрывается не более чем пятью дисками  $C_j$ . Следовательно,

$$\varepsilon \sum_j \frac{\rho_j^{(n)}}{r_j^{(n)}} \leq 5 \int_{|z_j - \zeta| \leq \rho_j^{(n)}} dm^{(\varepsilon)}(\zeta) \leq 5 \int_{2^n - \rho_1^{(n)} \leq |\zeta| \leq 2^{n+1} + \rho_1^{(n)}} dm^{(\varepsilon)}(\zeta). \quad (15.9)$$

Теперь, поскольку  $r_1^{(n)} \leq 2^{n+1}$ , по (15.7) получаем  $\rho_1^{(n)} \leq 2^{n-1}$ . Следовательно, все исключенные диски, принадлежащие полукольцу  $A_n$ , лежат в кольце

$$\{z \mid 2^{n-2} \leq |z| \leq 2^{n+2}\}.$$

Тогда из (15.9) следует, что объединение по всем  $n$  множеств построенных дисков имеет конечный угловой размер:

$$\sum_n \sum_j \frac{\rho_j^{(n)}}{r_j^{(n)}} \leq \sum_n 5 \int_{2^{n-2} \leq |\zeta| \leq 2^{n+2}} dm^{(\varepsilon)}(\zeta) \leq \frac{25}{\varepsilon} \iint_{\mathbb{C}_+} dm^{(\varepsilon)}(\zeta) < \infty.$$

Осталось оценить  $u^{(\varepsilon)}(z)$  в  $\varepsilon$ -нормальных точках. Пусть  $\delta > 0$ . Тогда из оценки (15.3) следует, что:<sup>27</sup>

$$\begin{aligned} \iint_{\delta \leq |\zeta - z| \leq y/2} K(z, \zeta) dm^{(\varepsilon)}(\zeta) &\leq 2 \iint_{\delta \leq |\zeta - z| \leq y/2} \frac{1 + |\zeta|^2}{y} \log \left( \frac{3y}{|\zeta - z|} \right) dm^{(\varepsilon)}(\zeta) \\ &\leq 6 \frac{1 + |z|^2}{y} \int_{\delta}^{y/2} \log \left( \frac{3y}{t} \right) dm_z^{(\varepsilon)}(t) \\ &= 6 \frac{1 + |z|^2}{y} \left( m_z^{(\varepsilon)}(t) \log \left( \frac{3y}{t} \right) \Big|_{\delta}^{y/2} + \int_{\delta}^{y/2} \frac{m_z^{(\varepsilon)}(t)}{t} dt \right), \end{aligned}$$

где

$$m_z^{(\varepsilon)}(t) = \iint_{|z - \zeta| \leq t} dm^{(\varepsilon)}(\zeta).$$

Если  $z$  —  $\varepsilon$ -нормальная точка, то

$$m_z^{(\varepsilon)}(t) \leq \frac{\varepsilon t}{|z|}, \quad (15.10)$$

следовательно, в предыдущей оценке можно перейти к пределу  $\delta \rightarrow 0$ , и

---

<sup>27</sup> $|\zeta|^2 \leq 3|z|^2$

получить, что

$$v_1(z) = \iint_{|\zeta-z| \leq y/2} K(z, \zeta) dm^{(\varepsilon)}(\zeta) \leq C_1 \varepsilon |z|. \quad (15.11)$$

Аналогичным образом оценим функцию

$$v_2(z) = \iint_{y/2 \leq |\zeta-z| \leq r/2} K(z, \zeta) dm^{(\varepsilon)}(\zeta).$$

Пусть  $r = |z|$ , тогда применяя оценку (15.4), получаем

$$\begin{aligned} v_2(z) &\leq 4y \iint_{y/2 \leq |\zeta-z| \leq r/2} \frac{1 + |\zeta|^2}{|\zeta - z|^2} dm^{(\varepsilon)}(\zeta) \\ &\leq 12(1 + r^2)y \int_{y/2}^{r/2} \frac{dm^{(\varepsilon)}(t)}{t^2} \\ &= 12(1 + r^2)y \left( \frac{m_z^{(\varepsilon)}(t)}{t^2} \Big|_{y/2}^{r/2} + 2 \int_{y/2}^{r/2} \frac{m_z^{(\varepsilon)}(t)}{t^3} dt \right), \end{aligned}$$

и снова применяя неравенство (15.10), получим

$$v_2(z) \leq 12(1 + r^2)y \left( \frac{4m_z^{(\varepsilon)}(r/2)}{r^2} + \frac{\varepsilon}{r} \int_{y/2}^{r/2} \frac{dt}{t^2} \right) \leq C_2 \varepsilon r. \quad (15.12)$$

Осталось оценить функцию

$$v_3(z) = \iint_{|\zeta-z| \geq r/2} K(z, \zeta) dm^{(\varepsilon)}(\zeta).$$

Тогда снова по (15.4) получаем

$$\begin{aligned} v_3(z) &\leq 4y \iint_{|\zeta-z| \geq r/2} \frac{1 + |\zeta|^2}{|\zeta - z|^2} dm^{(\varepsilon)}(\zeta) \\ &\leq 16 \frac{y}{r^2} \iint_{|\zeta-z| \geq r/2} dm^{(\varepsilon)}(\zeta) + 2y \iint_{|\zeta-z| \geq r/2} \left| \frac{\zeta}{\zeta - z} \right|^2 dm^{(\varepsilon)}(\zeta). \end{aligned}$$

Поскольку в этом случае  $\left| \frac{\zeta}{\zeta-z} \right| \leq 3$ , и выполнено (15.5), получаем

$$v_3(z) \leq C_3 y \int_{|\zeta-z| \geq r/2} dm^{(\varepsilon)}(\zeta) \leq C_3 \varepsilon y \leq C_3 \varepsilon r. \quad (15.13)$$

Осталось воспользоваться тем, что  $u^{(\varepsilon)} = v_1 + v_2 + v_3$ , и из оценок (15.11), (15.12), (15.13) получить (15.8).

Для завершения доказательства теоремы представим функцию  $v$  в виде

$$v(z) = \iint_{|\zeta| \leq R_\varepsilon} K(z, \zeta) dm(\zeta) + u^{(\varepsilon)}(z).$$

По виду интегрального ядра и меры можно заключить, что интеграл в правой части есть  $O\left(\frac{1}{|z|}\right)$ , поэтому из (15.8) следует, что

$$|v(z)| \leq C\varepsilon|z|$$

для достаточно больших  $|z|$ , если  $z$  не лежит в множестве построенных дисков. Константа  $C$  не зависит от  $\varepsilon$  и  $z$ .

Осталось сделать предельный переход по  $\varepsilon$ . Для  $p \in \mathbb{N}$  выберем последовательность  $\{\varepsilon_p\}$ , такую что  $\varepsilon_p \rightarrow 0$ , и соответствующие радиусы  $\{R_p\}$ ,  $R_p \rightarrow \infty$ , так чтобы для каждого  $p$  условие

$$\sum_j \frac{\rho_{j,p}}{r_{j,p}} \leq \frac{1}{2^p}$$

выполнялось для исключительных дисков, расположенных вне полудиска

$$K_{R_p} = \{z \mid |z| \leq R_p, \operatorname{Im}(z) \geq 0\},$$

и оценка

$$v(z) \leq C\varepsilon_p|z|$$

выполнялась для всех  $z \notin K_{R_p}$ , не лежащих в исключительном множестве дисков. Наконец, добавим в исключительное множество дисков все диски, расположенных в полукольце

$$\{z \mid R_p \leq |z| \leq R_{p+1}, \operatorname{Im}(z) \geq 0\},$$

соответствующие числу  $\varepsilon_p$ . Тогда полученное множество дисков удовлетворяет

$$\sum_p \sum_j \frac{\rho_{j,p}}{r_{j,p}} \leq 2,$$

и

$$v(z) = o(|z|)$$

вне исключительного множества дисков. Теорема Хеймана полностью доказана. ■

## §16. ФУНКЦИИ КЛАССА КАРТРАЙТ

### 1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И СВОЙСТВА

**Определение.** Пусть  $F$  — целая функция экспоненциального типа. Она называется **функцией класса Картрайт**, если

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\log^+ |F(t)|}{1+t^2} dt < \infty.$$

Здесь и далее для краткости класс функций Картрайт будем обозначать просто  $\mathcal{C}$ .

Вставить комментарий, почему естественно рассматривать такие функции.

**Теорема 16.1 (Крейна).** Пусть  $F$  — целая функция. Следующие условия эквивалентны.

1. Функция  $F$  принадлежит классу  $\mathcal{C}$ .
2. Функция  $\log |F|$  имеет положительные гармонические мажоранты в полуплоскостях  $\mathbb{C}_+$  и  $\mathbb{C}_-$ .

□. ( $\Leftarrow$ ). Пусть функция  $\log |F|$  имеет положительную гармоническую мажоранту. По теореме 14.7 имеет место представление

$$\log |F(z)| = \sum_{k=1}^{\infty} \log \left| \frac{z - a_k}{z - \bar{a}_k} \right| + \frac{y}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{d\nu(t)}{|t - z|^2} + \sigma_+ y,$$

где  $\nu = \nu_1 - \nu_2$ , и

$$\sum_k \frac{\operatorname{Im}(a_k)}{1 + |a_k|^2} < \infty, \quad \int_{-\infty}^{\infty} \frac{d|\nu|(t)}{1 + t^2} < \infty.$$

По теореме Хеймана 15.1 получаем

$$\log |F(z)| = \sigma_+ y + o(|z|), \quad y \geq 0. \quad (16.1.1)$$

Проводя аналогичные рассуждения для полуплоскости  $\mathbb{C}_-$ , получаем

$$\log |F(z)| = \sigma_- y + o(|z|), \quad y \leq 0. \quad (16.1.2)$$

Обе оценки выполняются вне исключительного множества дисков  $\{C_j\}$  конечного углового размера. Следовательно, вне этих дисков для всякого  $\varepsilon > 0$  имеет место асимптотическое неравенство.

$$|F(z)| < e^{(\sigma + \varepsilon)|z|}, \quad \sigma = \max\{\sigma_+, \sigma_-\}. \quad (16.1.3)$$

Тогда по принципу максимума неравенство (16.1.3) выполняется и внутри дисков  $C_j$ , так что функция  $F$  имеет конечный экспоненциальный тип. Условие

класса Картрайт следует из замечания после теоремы 14.7.

( $\Rightarrow$ ). Пусть  $F$  — функция класса  $\mathcal{C}$ . Тогда следующий интеграл сходится:

$$u(z) = \frac{y}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\log^+ |F(t)|}{|t - z|^2} dt, \quad y > 0,$$

и  $u$  — положительная гармоническая функция в  $\mathbb{C}_+$ , граничные значения которой совпадают с  $\log^+ |F(t)|$ . Пусть  $v$  — гармонически сопряжённая функция к  $u$  в  $\mathbb{C}_+$ . Тогда функция

$$\varphi(z) = F(z)e^{-u(z)-iv(z)}$$

аналитична в  $\mathbb{C}_+$ , имеет экспоненциальный тип, и  $|\varphi(x)| \leq 1$ ,  $x \in \mathbb{R}$ . Тогда по теореме Фрагмена–Линделёфа

$$|\varphi(x + iy)| \leq e^{\sigma y}, \quad y \geq 0,$$

где  $\sigma$  — тип функции  $F$ . Следовательно,

$$\log |F(z)| \leq \frac{y}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\log^+ |F(t)|}{|t - z|^2} dt + \sigma y,$$

то есть функция  $\log |F|$  имеет положительную гармоническую мажоранту в  $\mathbb{C}_+$ . Аналогично доказывается, что  $\log |F|$  имеет положительную гармоническую мажоранту в  $\mathbb{C}_-$ , что доказывает теорему. ■

**Следствие 16.2.** *Каждая функция  $F$  класса Картрайт удовлетворяет соотношениям (16.1.1) и (16.1.2) вне некоторого исключительного множества дисков конечного углового размера.*

**Замечание.** Теорему 16.1 можно доказать для функций экспоненциального типа, аналитических в  $\mathbb{C}_+$ , таких что

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\log^+ |F(t)|}{1 + t^2} dt < \infty.$$

Конформное отображение верхней полуплоскости в единичный круг отображает класса таких функций в класс Неванлинны, то есть класс функций  $F$ , аналитических в единичном круге, таких что  $\log |F|$  имеет гармоническую мажоранту.

Если функция  $F$  имеет нули только на вещественной оси, то необходимое условие в 16.1 влечёт следующую теорему.

**Теорема 16.3 (Крейна).** *Пусть  $F$  — целая функция. Пусть  $\{\lambda_n\} \subseteq \mathbb{R}$  —*

набор чисел, таких что

$$\sum_n \frac{|c_n|}{1 + |\lambda_n|} < \infty,$$

где

$$\frac{1}{F(z)} = \sum_n \frac{c_n}{z - \lambda_n}. \quad (16.2.1)$$

Тогда  $F$  принадлежит классу  $\mathcal{C}$ .

□. Представим

$$\frac{1}{F(z)} = \varphi_1(z) - \varphi_2(z) + i[\varphi_3(z) - \varphi_4(z)],$$

где функции  $\varphi_j$  имеют вид (16.2.1) с положительными коэффициентами  $c_n$ . Поскольку  $\operatorname{Im} \varphi_j(z) < 0$  для  $\operatorname{Im}(z) > 0$ , имеем  $|\varphi_j(z) - i| > 1$ . Следовательно, каждая функция

$$u_j(z) = \log |\varphi_j(z) - i|$$

есть положительная гармоническая функция в  $\mathbb{C}_+$ . Используя неравенство

$$\log^+ \left| \sum_{k=1}^m a_k \right| \leq \sum_{k=1}^m \log^+ |a_k| + \log(m),$$

получаем

$$\log^+ \left| \frac{1}{F(z)} \right| \leq \sum_{j=1}^4 \log^+ |\varphi_j(z)| + \log(4).$$

Поскольку  $|\varphi_j(z)| \leq |\varphi_j(z) - i|$ , получаем

$$\log^+ \left| \frac{1}{F(z)} \right| \leq \sum_{j=1}^4 \log^+ |\varphi_j(z) - i| + \log(4) = \sum_{j=1}^4 u_j(z) + \log(4).$$

Следовательно, функция  $\log^+ |1/F| = -\log^- |F|$  имеет гармоническую мажоранту в верхней полуплоскости. Аналогичные рассуждения показывают, что имеется гармоническая мажоранта в нижней полуплоскости. По теореме Хеймана соотношения (16.1.1) и (16.1.2) выполняются вне некоторого исключительного набора дисков, а значит по принципу максимума выполняется соотношение (16.1.3) во всей плоскости  $\mathbb{C}$ . Следовательно,  $F$  — целая функция экспоненциального типа. По замечанию после теоремы 14.7 получаем

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\log^+ |F(t)|}{1+t^2} dt = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\log^- |1/F(t)|}{1+t^2} dt < \infty.$$

Следовательно,  $F$  принадлежит классу  $\mathcal{C}$ . ■

**Замечание.** Теорема 16.3 остаётся справедливой и в случае, когда функция

$1/F$  представляется в виде

$$\frac{1}{F(z)} = \sum_n c_n \left( \frac{1}{z - \lambda_n} + \frac{1}{\lambda_n} + \frac{z}{\lambda_n^2} + \cdots + \frac{z^{p-1}}{\lambda_n^p} \right), \quad (16.2.2)$$

где  $p \in \mathbb{N}_0$ ,  $\lambda_n \in \mathbb{R}$ , и выполнено

$$\sum_n \left| \frac{c_n}{\lambda_n^{p+1}} \right| < \infty.$$

Действительно, представление (16.2.2) можно переписать в виде

$$\frac{1}{z^p F(z)} = \sum_n \frac{c_n}{\lambda_n^p (z - \lambda_n)},$$

и свести задачу к рассмотренной.

Из 16.2 следует, что если  $F$  лежит в классе  $\mathcal{C}$ , то предел

$$\lim_{r \rightarrow \infty} \frac{\log |F(re^{i\theta})|}{r} = \begin{cases} \sigma_+ \sin(\theta), & 0 \leq \theta \leq \pi, \\ \sigma_- |\sin(\theta)|, & \pi \leq \theta \leq 2\pi \end{cases} \quad (16.3)$$

существует для почти всех  $\theta \in [0, 2\pi]$ . Действительно, для всякого  $\varepsilon > 0$  можно выбрать достаточно большое  $R_\varepsilon$ , такое что сумма растров углов, под которыми видны исключительные диски  $C_j$ , расположенные вне диска  $\{|z| < R_\varepsilon\}$ , меньше  $\varepsilon$ . Соотношение (16.3) выполняется для всех  $\theta$ , таких что луч  $\arg(z) = \theta$  не лежит ни в одном из этих углов. Поскольку  $\varepsilon$  — произвольное малое число, то (16.3) выполняется для почти всех  $\theta \in [0, 2\pi]$ .

**Теорема 16.4.** Если  $F_1$  — целая функция экспоненциального типа, и  $F_2$  принадлежит классу  $\mathcal{C}$ , то

$$h_{F_1 F_2}(\theta) = h_{F_1}(\theta) + h_{F_2}(\theta) \quad (2)$$

то есть индикаторная диаграмма произведения  $F_1 F_2$  равна сумме индикаторных диаграмм функций  $F_1$  и  $F_2$ .

□. На плотном множестве лучей имеем

$$h_{F_1 F_2}(\theta) = \overline{\lim}_{r \rightarrow \infty} \frac{\log |F_1(re^{i\theta})|}{r} + \lim_{r \rightarrow \infty} \frac{\log |F_2(re^{i\theta})|}{r},$$

то есть  $h_{F_1 F_2}(\theta) = h_{F_1}(\theta) + h_{F_2}(\theta)$ . Поскольку индикаторные функции непрерывны, отсюда следует требуемое для всех  $\theta$ . ■

## 2. Нули функций класса КАРТРАЙТ



# ПРИЛОЖЕНИЯ



# ПРИЛОЖЕНИЕ А

## СПИСОК ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ

### СПИСОК ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ.

1. Порядок и тип целой функции. Формулы через коэффициенты ряда Тейлора.
2. Формула Йенсена. Формула Пуассона–Йенсена.
3. Характеристика Неванлинны. Свойства.
4. Факторизация целых функций конечного порядка.
5. Оценки канонических произведений.
6. Рост и факторизация — нецелый порядок.
7. Рост и факторизация — целый порядок.
8. Принципы Фрагмена–Линделёфа.
9. Индикатор целой функции. Свойства.
10. Опорная функция. Свойства.
11. Преобразование Бореля и теорема Поля.
12. Теоремы Моргана и Харди.
13. Теоремы Шиловой и Карлсона.
14. Теорема Пэли–Винера.
15. Неравенство Каратеодори и оценка Картана.
16. Оценки целых функций снизу.
17. Целые функции с нулями на луче.
18. Представления функций, аналитических в полуплоскости.
19. Теорема Хеймана.
20. Функции класса Картрайт.



# ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

## Символы

- $\rho$ -тригонометрическая функция **37**  
 $\rho$ -тригонометрически выпуклая функция **37**

## И

- индикаторная диаграмма **47**  
индикаторная функция **37**  
интегральное ядро  
Пуассона **5**  
Шварца **6**

## К

- каноническое произведение Вейерштрасса **18**  
квазианалитичность **11**

## Л

- лемма  
Бореля **20**  
логарфмически субгармоническая функция **34**

## М

- множитель Вейерштрасса **18**

## Н

- неравенство Йенсена **7**

## О

- опорная прямая **46**  
опорная функция **46**

## П

- плотность  
верхняя **13**  
нижняя **13**  
показатель сходимости нулей **13**  
порядок нулей **13**  
порядок целой функции **1**  
преобразование Бореля **48**  
принцип максимума **29, 31**  
принцип Фрагмена–Линделёфа **34**  
произведение Бляшке **6**

## С

- сопряжённая индикаторная диаграмма **48**  
субгармоническая функция **30**

## считающая функция

- нулей **7**  
полусов **8**

## Т

- теорема  
Адамара о показателе сходимости **15**  
Адамара о разложении целой функции **18**  
Бореля о порядке роста канонического произведения **22**  
Валирона **67**  
Каратеодори **52**  
Карлемана **78**  
Карлсона **41**  
Картана **53**  
Крейна **84, 85**  
Линделёфа **67**  
Линделёфа о типе целой функции целого порядка **25, 26**  
Моргана **43**  
о трёх кругах **32**  
Планшереля–Пойи **35**  
Пойа о квазианалитичности **11**  
Пойи о индикаторной функции **48**  
Пэли–Винера **51**  
Харди **44**  
Шилова **41**  
тип целой функции  
максимальный **1**  
минимальный **1**  
нормальный **2**  
экспоненциальный **2**

## У

- условие Бляшке **74**

## Ф

- формула  
Йенсена **8**  
Неванлинны **9, 72**  
Пуассона–Йенсена **7, 33**  
Рисса–Герглота **71**  
функция класса Картрайт **84**

## Х

- характеристика Неванлинны **9**